

# Grundlagen Projektmanagement (WDS224 · KRB\_PRM)

**Quelle:** WDS224 - Grundlagen Projektmanagement (KRB\_PRM).zip **Offizieller Titel:** *Methoden der Wirtschaftsinformatik II: Projektmanagement* **Dozenten:** Bastian Kraft und Matthias Pröller (früher auch Simon Boldinger) **Umfang:** 27 UE — „Leider können wir in 27 UE nur an der Spitze des Projektmanagement-Eisbergs kratzen.“ **Fokus:** Projektmanagement mit Fokus auf Data Science und AI

## PRÜFUNGSLEISTUNG — zwei Teile über zwei Semester

### Semester 1 (Vorlesung):

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gewichtung</b> | <b>20 % der Gesamtleistung</b>                    |
| <b>Form</b>       | <b>Kurztest, ca. 20 Minuten, ca. 10–20 Fragen</b> |
| <b>Inhalt</b>     | Inhalte aus dieser Vorlesung                      |

### Semester 2 (Praxisprojekt 2026) — Hauptteil:

| Teil                                 | Form                                       | Gewicht     | Punkte           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Teil 1: Podcast-Produktion</b>    | <b>Gruppenleistung</b> (4er-Gruppen)       | <b>66 %</b> | <b>53 Punkte</b> |
| <b>Teil 2: Abschlusspräsentation</b> | <b>Individuelle Leistung</b> in der Gruppe | <b>34 %</b> | <b>27 Punkte</b> |

### Termine Praxisprojekt 2026:

| Datum                    | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.04.2026</b>        | Einführung und Vorstellung der Prüfungsleistung                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>20.04.2026</b>        | Wiederholung Projektmanagement Grundlagen                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>danach</i>            | <b>ungefähr wöchentliche Coaching- bzw. SteerCo-Termine (online)</b> — mind. 2 Gruppen präsentieren Fortschritt und werden von den Dozenten (= Auftraggeber) befragt; Möglichkeit, <b>Änderungsanträge</b> zu stellen; <b>⚠ Anwesenheitspflichten beachten!</b> |
| <b>30.04.2026</b>        | Nachholtermin 3. Semester: Projektmanagement Tools                                                                                                                                                                                                              |
| <b>19.05.2026</b>        | Präsenztermin: Exkurs Führungsstile                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>31.05.2026, 23:59</b> | <b>Abgabe der Projektergebnisse</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>03.06.2026</b>        | <b>Mündliche Prüfung</b> (Studierende im Ausland: Online-Präsentation zwischen 01.–05.06.)                                                                                                                                                                      |

## Vorlesungsinhalte (Kursgliederung)

1. Einleitung und Definition von Projektmanagement
2. Stakeholder und Scope Management
3. Termin- (Schedule) und Kostenplanung
4. Projektcontrolling und Kommunikation
5. Risikomanagement
6. Soft Skills im Projektmanagement
7. Vorgehensmodelle
8. Projektmanagement in Data Science und AI
9. Fallstudie und Präsentation

### Was ist zu erwarten — und was NICHT?

|  Zu erwarten (blau) |  Grenzen / nicht zu erwarten (orange) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermitteln von <b>Wissen</b>                                                                         | Detaillierte Betrachtung unterschiedlicher Ansätze                                                                     |
| Vorstellung der <b>Konzepte</b>                                                                      | Zertifizierungs-Training                                                                                               |
| <b>Erfahrungen aus der Praxis</b>                                                                    | Universelle Anleitung zum Projekterfolg                                                                                |
| <b>Gruppenarbeiten und Anwendungsfälle</b>                                                           | („Ausbildung zum PM“ ist nicht das Ziel)                                                                               |
| <b>Interaktion, Fragen &amp; Antworten</b>                                                           |                                                                                                                        |

## TEIL 1 — EINFÜHRUNG UND GRUNDLAGEN

### 1. Warum Projektmanagement?

In der IT werden häufiger als in anderen Bereichen Aufgaben in Form von **PROJEKTEN** **abgearbeitet** (im Gegensatz zu Support-Aufgaben).

**Diskussionsfragen aus der Vorlesung:**

- Warum nicht „einfach anfangen“ — insbesondere bei **kleinen** Projekten?
- **Warum scheitern große Projekte?**

#### 1.1 Historie des Projektmanagements

Der Begriff wurde erst Mitte des 20. Jahrhunderts geprägt, die Methodik hat jedoch ihre Anfänge in der Antike.

| Zeit             | Meilenstein                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. 2500 v. Chr. | Pyramiden von Gizeh                                                                                                                                                                                                                       |
| ca. 80 v. Chr.   | Kolosseum in Rom                                                                                                                                                                                                                          |
| 1248 – 1880      | <b>Kölner Dom</b> — im Mittelalter wurden PM-Methoden bei der <b>Errichtung großer Kathedralen und Schlösser</b> weiterentwickelt: detaillierte Pläne, genaue Abstimmung zwischen Handwerksgruppen, Ressourcenmanagement über viele Jahre |
| ca. 1750         | <b>Industrialisierung</b> — Fabriken und Massenproduktion erforderten effizientere Arbeitsorganisationen                                                                                                                                  |
| ca. 1890         | ★ <b>Frederick Winslow Taylor</b> und <b>Henry Gantt</b> gelten als <b>Pioniere des formalisierten Projektmanagements</b> (→ Gantt-Diagramm!)                                                                                             |
| 1969             | <b>Mondlandung</b> — Nachkriegszeit und Kalter Krieg steigerten die Komplexität                                                                                                                                                           |
| 1970 / 1989      | Große Verteidigungsprojekte (z.B. <b>B-2 Spirit</b> )                                                                                                                                                                                     |
| Gegen wart       | <b>Einflüsse von Automatisierung und KI</b> sind nicht nur Unterstützer, sondern <b>treiben die PM-Anforderungen weiter</b>                                                                                                               |

## 1.2 ⚠ Gescheiterte Großprojekte — Beispiele aus Deutschland

**Nicht jedes Projekt erzielt seine Projektvorgaben (Kosten, Zeit, Qualität) — und auch nicht alles, was fertiggestellt wird, ist ein Erfolg.**

- **BER** (Flughafen Berlin Brandenburg)
- **Elbphilharmonie**
- „Schneller Brüter“ Kalkar (1985)

 **Statistik: Mehr als 60 Prozent der IT-Projekte in Unternehmen werden nicht frist- und budgetgerecht fertig.** · Nur 39 % der IT-Projekte erreichen ihre Ziele (InLoox). · Referenz: The Standish Group, CHAOS Report 2015

## 1.3 ★ Die drei Erfolgsfaktoren — „Wie macht man es besser?“

|                                               |             |                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| TECHNIK<br>Angemessen und<br>state of the art | PM-METHODIK | SOFT SKILLS<br>Team und Stakeholder nicht<br>vernachlässigen |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|

## 2. ★★ Definitionen

### Projektmanagement (Kursdefinition)

**„Projektmanagement ist das INITIIEREN, PLANEN, STEUERN, KONTROLLIEREN und ABSCHLIESSEN von abhängigen Aktivitäten mit dem Ziel, ein Projekt erfolgreich abzuschließen. Dabei werden an die Projektart angepasste Standards verwendet.“**

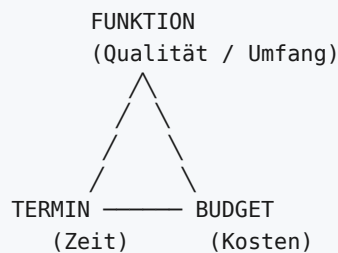
## Projekt (Kursdefinition)

„Ein Projekt ist ein **ZEITLICH BEGRENZTES VORHABEN**, mit dem ein einmaliges Produkt, eine einmalige Dienstleistung oder ein einmaliges Ergebnis geschaffen wird.“

### 2.1 ★★★ Projektdefinition nach Normen (KLAUSURRELEVANT!)

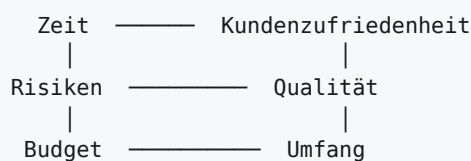
| DIN 69001 (bzw. DIN 69901)      | PMI — PMBoK                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Konkretes Ziel                  | Einzigartiges Produkt, Service oder Ergebnis |
| Zeitlimit                       | Zeitlich begrenzt (Start & Ende)             |
| Festes Budget                   | Definiertes Ziel                             |
| Festes, interdisziplinäres Team | Ausschluss von Routine-Aktivitäten           |
| Einzigartigkeit der Aufgabe     |                                              |
| Spezielle Organisationsstruktur |                                              |

### 2.2 ★★★ Das magische Dreieck / Vieleck



⚠ „Oftmals ist es nicht möglich, alle drei Eckpunkte zu erreichen → Die Aufgabe von Projektmanagement ist es zu **PRIORISIEREN**“ (z.B. Funktion bei sicherheitskritischen Projekten).

Erweiterung zum „magischen Vieleck“:



**Aufgabe aus der Vorlesung:** „Was ist das Wichtigste? Ihr Projekt gerät in Schieflage, Sie stellen fest, dass alle drei Aspekte nicht mehr eingehalten werden können. Wie reagieren Sie und welcher Aspekt ist der wichtigste?“

## 2.3 Übung: Projekt oder Linienaufgabe? (klassische Klausurfrage!)

| ✓ <b>PROJEKT</b>                               | ✗ <b>(Linien-)AUFGABE</b>                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Entwicklung einer neuen Software               | Lösung von <b>Supportanfragen</b>             |
| Planung eines Gebäudes                         | Abwicklung von <b>Verträgen</b>               |
| <b>Einführung</b> einer neuen Software         | <b>Produktpräsentation</b> beim Kunden        |
| Planung und Durchführung eines <b>Events</b>   | <b>Auswahl eines Veranstaltungsortes</b>      |
| <b>Restaurierung</b> eines Oldtimers           | <b>Einbau eines Ersatzteils</b> beim Oldtimer |
| Einführung eines <b>Kanbansystems</b> im Lager | <b>Ausschreibung</b> des Projektes            |
| <b>Softwareupdate</b> in einem Konzern         | <b>Schulung</b> von Mitarbeitern              |
| <b>Verlegung des Hauptstandortes</b>           | <b>Erstellung von Rechnungen</b>              |

 **Merkregel:** Einmalig + zeitlich begrenzt + eigene Organisation = **Projekt**. Wiederkehrend / Teil des Tagesgeschäfts / einzelner Arbeitsschritt = **Linienaufgabe**.

## 3. Normen im Projektmanagement

Normen bilden Standards und beschreiben in der Regel, **WAS** getan werden muss, nicht jedoch **WIE** es erreicht wird.

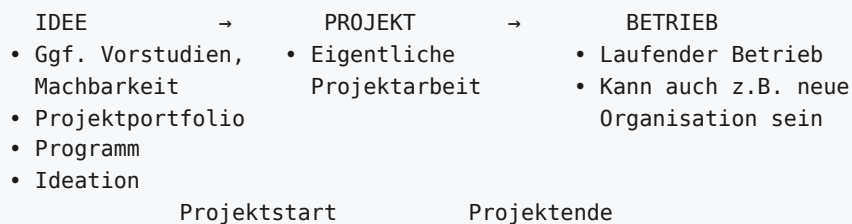
| Norm      | Inhalt                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| DIN 69900 | Netzplantechnik                                          |
| DIN 69901 | Projektmanagementsysteme — bestehend aus <b>5 Teilen</b> |
| DIN 69909 | Multiprojektmanagement                                   |
| ISO 21500 | Leitfaden für Projektmanagement                          |

## 4. Projektarten

Die Projektart bedingt meist besondere Risiken und Aufgabenstellungen.  „Ein Architekt ist nicht unbedingt als IT-Projektleiter geeignet.“ **Projekte können auch zu mehreren Arten gleichzeitig gehören** (z.B. Zusammenschluss zweier Unternehmen).

| Art                         | Beispiel                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Investitionsprojekt</b>  | Bau eines neuen Gebäudes, einer Produktionsanlage |
| <b>Organisationsprojekt</b> | Neuausrichtung Vertrieb                           |
| <b>IT-Projekt</b>           | —                                                 |
| <b>Forschungsprojekt</b>    | —                                                 |

## 5. ★★ Von der Idee zum neuen Produkt



### 5.1 Wie kommt man zu einem Projekt?

| Fall                    | Beschreibung                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einfachster Fall        | Im <b>Beratungsunternehmen</b> kommt ein Kunde und hat eine <b>Anforderung</b>              |
| Noch ein einfacher Fall | Der <b>Gesetzgeber</b> hat neue Anforderungen (z.B. <b>Mehrwertsteueränderung, Brexit</b> ) |
| Alternativ              | <b>Portfoliomanagement, Programme und Ideation-Prozess</b>                                  |

### 5.2 Der Ideation-Prozess

IDEE → MACHBARKEIT → PROTOTYP → PROJEKT

## 6. ★★ Projekt vs. Programm vs. Portfolio

| Ebene                   | Definition                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt</b>          | Einzelnes zeitlich begrenztes Vorhaben                                                                                                                                                        |
| <b>Programm</b>         | <b>Fasst mehrere Projekte in einem Programm zusammen (1:n-Beziehung).</b> Oft bilden Programme <b>strategische Unternehmensziele</b> ab, zu deren Erreichung mehrere Projekte notwendig sind. |
| <b>Projektportfolio</b> | <b>Verwaltung der Projekte in einer Organisation oder eines gesamten Unternehmens</b> (ggf. mit Einschränkungen, z.B. ab einer bestimmten Größe)                                              |

#### Beispiel Programm — Neuer Flugzeugtyp:

- **Entwicklung** eines neuen Flugzeugtyps (**F&E**)
- **Vermarktung** des neuen Flugzeugtyps (**Organisation**)
- **Produktion** des neuen Flugzeugtyps (**Investition**)

## ★ Projektportfoliomanagement

„Das Projektportfoliomanagement führt alle Projekte einer Führungseinheit. Dazu gehören alle Aufgaben, welche für das **PRIORISIEREN**, das **KOORDINIEREN**, das **KONTROLLIEREN** und das **UNTERSTÜTZEN** der anstehenden und laufenden Projekte und der notwendigen Ressourcen aus Projektportfolio-Sicht notwendig sind.“

Leitfragen des Portfoliomanagements:

- **Wie viel Gesamtbudget** möchte die Organisation für Projekte ausgeben?
- Welches sind die **wichtigsten Projekte**?
- Können alle Projekte **gleichzeitig** abgearbeitet werden (**Ressourcen**)?
- **Wie viel Risiko** möchte man eingehen?
- **Bewertung und Vergleichbarkeit** der Projekte erreichen, selbst bei unterschiedlichen Arten: Kundenprojekte · Organisationsprojekte · strategische Projekte · Unterstützung von Unternehmenszielen (auch unter **ethischen** Gesichtspunkten)

💡 **Portfolio-Darstellung:** Risiko (y) über Ertrag (x) — mit „**bevorzugten Projekten**“ unten rechts. **Reservierte Plätze im Portfolio**, z.B. „2 Projekte pro Jahr zur CO<sub>2</sub>-Reduktion“.

## 7. ★★ Der Projektlebenszyklus

**Projektlebenszyklus:** Die **Abfolge von Phasen**, die ein Projekt von seinem Start bis zu seinem Abschluss durchläuft. > **Projektlebenszyklen können prognostiziert oder adaptiv sein.**

**Projektphase:** Eine **Sammlung von logisch verknüpften Projektvorgängen**, die mit der **Fertigstellung eines oder mehrerer Liefergegenstände** endet. > **Phasen können SEQUENZIELL, ITERATIV oder ÜBERLAPPEND** durchlaufen werden.

### ★★ Der allgemeine Projektlebenszyklus (4 Phasen — Klausurstruktur!)

|                     |                                 |                         |                      |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Beginn des Projekts | Strukturierung und Vorbereitung | Durchführung der Arbeit | Beenden des Projekts |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|

| Begriff                                | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase Gate</b><br>(auch Stage-Gate) | <b>Prüfung am Ende einer Phase</b> , bei der eine <b>Entscheidung</b> getroffen wird: in die nächste Phase übergehen, mit Veränderung fortfahren, oder ein Projekt/Programm <b>beenden</b> .                                                                                                                    |
| <b>Entwicklungsansatz</b>              | <b>Methode, die dazu dient, das Produkt, die Dienstleistung oder das Ergebnis während des Projektlebenszyklus zu erstellen und weiterzuentwickeln.</b> Es kann sich um eine <b>plangetriebene (predictive)</b> , <b>iterative</b> , <b>inkrementelle</b> , <b>adaptive</b> oder <b>hybride</b> Methode handeln. |

**Art und Anzahl von Projektphasen hängen von vielen Variablen ab, vor allem von LIEFERKADENZ und ENTWICKLUNGSANSATZ.**

Plangetrieben ← Hybrid → Adaptiv

## 8. ★ Zertifizierungen

**Nachweis, dass man für ein Projekt entsprechend qualifiziert ist. Gruppenübung:** Recherchieren Sie zu den Zertifizierungen in:

- **PRINCE2**
- **PMI** (z.B. **PMP** — Project Management Professional)
- **GPM** (Gesellschaft für Projektmanagement) — IPMA Level A–D, **Basiszertifikat**
- **Zertifizierungen zu agilem Projektmanagement** (z.B. Scrum Master, Product Owner)

💡 **PMI Student Membership ab 32 \$ p.a.**

## TEIL 2 — DIE DURCHGEHENDE FALLSTUDIE: „SIMIAN UND DAS DATA WAREHOUSE“

**Der rote Faden der Vorlesung.** *Simian, ein **PMP-zertifizierter Projektmanager**, arbeitet für ein mittelständisches Unternehmen und treibt dort durch Projekte den Wandel voran. Er wird von seinem Chef **Charlie** beauftragt, ein neues Projekt zur **Modernisierung des Data-Warehouses** zu leiten. Charlie selbst wird **Projekt-Sponsor**.*

⚠ **Warnung des Dozenten:** „Nicht jede Begrifflichkeit im Projektmanagement wird überall gleich verstanden und leider in der Praxis auch manchmal falsch oder sehr unscharf verwendet — lasst Euch zur Not die Thematik erklären, bevor es aufgrund eines falschen Begriffs zu Missverständnissen und eventuell sogar zu Problemen kommt.“

## 9. Phase 1: „Beginn des Projekts“

**Ausgangslage:** Das bestehende Data Warehouse ist „**historisch gewachsen**“ und erfüllt aufgrund der **Vervielfachung von Mitarbeiterzahl und Datenvolumen** nicht mehr die Anforderungen.

**Simians Schritte:**

1. Prüft den **[Projektauftrag]**, der das Projekt **formell genehmigt** und ihm die **notwendigen Befugnisse überträgt**.

💬 „Simian wäre zwar gerne bereits bei der Erstellung des Projektauftrags dabei gewesen ... Er ist aber froh, dass es hier überhaupt einen formellen Projektauftrag gibt — bei seinem vorherigen Arbeitgeber wurden die Projekte eher **beim Vorbeigehen über den Zaun geworfen**.“

2. Beginnt mit einer umfassenden **[Projektumfeldanalyse]**, um externe Einflüsse zu identifizieren.
3. Frischt sein Wissen zu **[Organisationsprozessassets (OPA)]** und **[Unternehmensumweltfaktoren (EEF)]** auf, Termin mit dem **[PMO]**.
4. Charlie ermahnt ihn: Projektmitarbeiter stehen **nicht dediziert** zur Verfügung — man ist in einer **[schwachen Matrixorganisation]** unterwegs, das Team muss rechtzeitig mit dem **[RMO — Resource Management Office]** abgestimmt werden.



## ★★ Inhalte eines Projektauftrags (vollständige Liste — sehr klausurrelevant!)

| #  | Inhalt                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Projektzweck</b>                                                                            |
| 2  | <b>Messbare Projektziele</b>                                                                   |
| 3  | <b>Allgemeine Anforderungen</b>                                                                |
| 4  | <b>Allgemeine Beschreibung</b>                                                                 |
| 5  | <b>Grenzen</b> und wichtige <b>Liefergegenstände (Deliverables)</b> des Projekts               |
| 6  | <b>Gesamtprojektrisiko</b>                                                                     |
| 7  | <b>Gesamtmeilensteinplan</b>                                                                   |
| 8  | Im Voraus genehmigte <b>Finanzmittel</b>                                                       |
| 9  | <b>Liste der maßgeblichen Stakeholder</b>                                                      |
| 10 | <b>Anforderungen zur Abnahme</b> des Projekts                                                  |
| 11 | <b>Kriterien für den Projektabschluss</b>                                                      |
| 12 | Allgemeine <b>Annahmen und Einschränkungen</b>                                                 |
| 13 | <b>Zugewiesener Projektmanager</b> sowie dessen <b>Verantwortlichkeit und Befugnisse</b>       |
| 14 | <b>Name und Stellung des Sponsors</b> oder anderer Personen, die den Projektauftrag genehmigen |

## 10. Phase 2: „Strukturierung und Vorbereitung“

| Schritt                                                                                                                                                                                                          | Keywords                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Erstellt <b>Stakeholder-Register</b> , führt Gespräche, entdeckt weitere Stakeholder                                                                                                                             | Stakeholder-Register                   |
| Führt eine <b>Interessengruppenanalyse</b> durch                                                                                                                                                                 | Interessengruppenanalyse               |
| Stellt <b>Projekt- und Projektmanagementteam</b> zusammen, erstellt eine grobe <b>Projektaufbauorganisation</b> (Projektorganigramm)                                                                             | Projektaufbauorganisation              |
| Plant <b>Projektlebenszyklus</b> und <b>Entwicklungsmodell</b> , gliedert in <b>Phasen</b>                                                                                                                       | Projektlebenszyklus, Phasen            |
| Erstellt <b>Projektmanagementplan</b> (umfassender Überblick über <b>alle weiteren Pläne und Aktionen</b> ) + <b>Projekthandbuch</b>                                                                             | Projektmanagementplan, Projekthandbuch |
| Muss das PM spezifisch auf sein Projekt <b>anpassen (Tailoring)</b>                                                                                                                                              | ★ <b>Tailoring</b>                     |
| Sammelt <b>Anforderungen</b> , definiert <b>Umfang des Projekts (Scope)</b>                                                                                                                                      | Scope                                  |
| Erstellt <b>Projektstrukturplan (Work Breakdown Structure)</b> und definiert <b>Arbeitspakete</b>                                                                                                                | PSP / WBS, Arbeitspakete               |
| Wählt für die <b>Terminplanung</b> einen <b>plangetriebenen/predictive</b> Ansatz, zerlegt Scope in <b>Vorgänge</b> , bringt sie in Reihenfolge, berücksichtigt <b>Abhängigkeiten</b> , erstellt <b>Netzplan</b> | Netzplan                               |
| Organisiert <b>Schätzworkshop</b> für <b>Aufwand, Dauer, Mitarbeiter, Ressourcen</b> — beachtet den <b>Cone of Uncertainty</b>                                                                                   | ★ Cone of Uncertainty                  |
| ⚠ Stellt fest: das <b>Budget wird deutlich überschritten</b> → justiert Reihenfolge, Schätzungen, Ressourcenverteilung, bis <b>Einvernehmen</b> erreicht ist                                                     | Budget, <b>Magisches Dreieck</b>       |
| Präsentiert überarbeiteten Plan mit <b>Meilensteinen</b> und <b>kritischem Pfad</b> als <b>Gantt-Diagramm</b>                                                                                                    | Kritischer Pfad, Gantt                 |
| Entwickelt <b>Qualitätsmanagementplan</b>                                                                                                                                                                        | Qualität                               |
| Organisiert <b>Risiko-Workshop</b> : Risiken <b>identifizieren, analysieren, Strategien zur Risikominderung</b> definieren                                                                                       | Risikomanagement                       |
| <b>Kostenmanagement</b> : berücksichtigt Risiken, stimmt Budget mit Sponsor Charlie ab                                                                                                                           | Kostenmanagement                       |
| Setzt <b>Monitoring und Controlling</b> auf, nutzt <b>Earned Value Analyse</b> und weitere <b>Leistungsmessungen</b>                                                                                             | ★ EVA                                  |
| Hält das <b>Kick-off-Meeting</b> ab                                                                                                                                                                              | Kick-off                               |

💬 **Simians Grundsatz:** „Er möchte möglichst früh erkennen, sollte etwas in die falsche Richtung gehen. Er möchte **proaktiv** handeln können, anstatt nur zu reagieren und möglicherweise in den gefürchteten **'Feuerlöschmodus'** zu geraten.“

💬 **Zum Kick-off:** „Es ist immer die gleiche Abwägung: Soll er es **frühzeitig** abhalten, auch wenn noch nicht alle wichtigen Informationen bereitstehen, oder sollte er es **später** durchführen und riskieren, dass die Stakeholder nicht rechtzeitig abgeholt werden?“

💬 **Zur Detailtiefe:** „Simian strebt bei seiner Planung immer eine **ausgewogene Balance zwischen Aufwand und Nutzen** an. Aus Erfahrung weiß er, dass **zu detaillierte Planungen zu zeitaufwendig** sein können und unter Umständen nicht einmal einen Mehrwert bringen.“

## 11. Phase 3: „Durchführung der Arbeit“

- Anfragen an **RMO** und **Beschaffungsmanagement** wurden positiv bestätigt.
-  **Simian NIMMT AN, dass er nun alle Anforderungen verstanden hat, diese stabil sind und sich nicht ändern werden.** → Er entscheidet sich für einen **plangetriebenen (predictive) Entwicklungsansatz**.
- Täglich: **Projektteammanagement, Teamdynamik, Teamentwicklung** — seine **sozialen Fähigkeiten** und **emotionale Intelligenz** erweisen sich als wertvoll.

### **Das Problem: SCOPE CREEP**

Nach einigen Wochen stellt Simian durch sein **kontinuierliches Monitoring** fest, dass die Entwicklung **hinter dem Zeitplan** zurückbleibt. Bei der **[Ursachenanalyse]** entdeckt er, dass **im Laufe der Zeit stetig neue Anforderungen hinzugefügt** wurden — bekannt als **„SCOPE CREEP“**.  
**Seine Reaktion:**

1. Ergreift unverzüglich **Korrekturmaßnahmen**
2. **Eskaliert** das Thema im **Lenkungsausschuss**
3. Nach mehreren Diskussionsrunden: **Verlängerung der Projektlaufzeit**
4. Passt seine Pläne und **Baselines** entsprechend an
5. Vor der Abschlussphase: **Qualitätskontrolle + Fehlerliste**, die im Rahmen eines **Testplans** abgearbeitet wird

## 12. Phase 4: „Beenden des Projekts“

1. Formelle **Projektübergabe / Transition** an den Betrieb
2. **Lessons-Learned-Workshop**
3. Schließt alle **offenen Verträge**, stellt sicher, dass alle Lieferanten und externen Partner **ordnungsgemäß abgerechnet** werden
4. Organisiert eine **Projektabschlussfeier**, um das Team zu würdigen
5. **Aktualisiert die Organisationsprozessassets (OPA)** mit den gewonnenen Erkenntnissen

### **Die drei Lessons Learned (SEHR klausurrelevant!)**

| # | Erkenntnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | „Die Anforderungen waren nicht so stabil wie ursprünglich angenommen ... Viele der ursprünglichen Annahmen erwiesen sich als falsch, und es gab letztendlich mehr Unsicherheiten. Folglich wäre im Rückblick ein <b>ADAPTIVERER Ansatz</b> besser geeignet gewesen. Auch wenn <b>Scrum</b> nicht möglich gewesen wäre, hätte man sich für einen anderen <b>agilen</b> oder zumindest <b>hybriden</b> Ansatz entscheiden sollen.“ |
| 2 | „Der Scope-Creep wäre auch viel schneller aufgefallen, hätte man regelmäßige <b>REVIEW-MEETINGS</b> und <b>RETROSPEKTIVEN</b> durchgeführt. Letztendlich gab es zu wenige <b>Inspect-and-Adapt-Events</b> .“                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | „Positiv war die Verwendung von <b>KANBAN</b> während der Fehlerbehebung. Sie trug wesentlich zur effizienten Arbeitsorganisation bei.“                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 🔑 Schlusswort

„Die Kunst des Projektmanagements liegt darin, aus einem breiten Spektrum an Werkzeugen und Techniken jene auszuwählen, die für die jeweilige Situation am besten geeignet oder evtl. sogar vorgegeben sind.“ „Obwohl wir in den nächsten Einheiten die Themen scheinbar ISOLIERT betrachten, sind sie in der Praxis vielfältig miteinander VERNETZT und lassen sich nicht wirklich isoliert bearbeiten.“

# TEIL 3 — PROJEKTORGANISATION

## 13. ★★ Die drei Projektorganisationsformen

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Projekt organisiert werden kann. Zum Teil gibt es auch Mischformen. Die wichtigsten sind: ① Linienorganisation (Einflussprojektorganisation) · ② Matrixorganisation · ③ Reine Projektorganisation

### 13.1 ★★ Matrixorganisation

Häufigste Form im Projektmanagement. Der Mitarbeiter VERBLEIBT IN SEINER ORGANISATIONSEINHEIT und wird an das Projekt AUSGELIEHEN.

| ✓ Vorteile                              | ✗ Nachteile                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Abteilungswissen kann genutzt werden    | Konkurrenz zwischen Projektzielen und Abteilungszielen |
| Mehrere Projekte gleichzeitig           | Mehrere Projekte gleichzeitig                          |
| Langfristige Sicherheit für Mitarbeiter |                                                        |
| Einfachere Organisationsform            |                                                        |

### ★ Starke vs. schwache Matrix

„Matrix-Organisationen können STARK oder SCHWACH ausgeprägt sein.

- **Starke Ausprägung:** der Fokus liegt auf den **transversalen Funktionen** (wie z.B. Projektmanagement).
- **Schwache Ausprägung:** funktionale Bereiche haben **höheren Einfluss** auf Entscheidungen und Ressourcen."

(→ Simian arbeitet in einer **schwachen** Matrixorganisation!)

### 13.2 ★★ Linienorganisation (Projekteinflussorganisation)

Eine Leistung wird von der Linienorganisation erbracht. Die Abstimmung erfolgt typischerweise mit dem LINIENVORGESETZTEN.

| ✓ Vorteile             | ✗ Nachteile                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Geringes Ausfallrisiko | ⚠ Kein Projektmitglied                                               |
| Kurze Eskalationswege  | Konkurrenz zu anderen Aufgaben                                       |
|                        | Mitarbeiter fokussiert auf Organisationsziele statt auf Projektziele |
|                        | Oft kein Blick für das Ganze                                         |

### 13.3 ★★ Reine Projektorganisation

**Die Organisation bildet sich AUS DEM PROJEKT. Der Projektleiter ist gleichzeitig der VORGESETZTE IN ALLEN BELANGEN.** ☺ „A projectized organization is the ideal organization type for a project manager. Project managers are the real bosses here, with the freedom to apply your expertise and have a say in the proceedings.“

| ✓ Vorteile                    | ✗ Nachteile                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hoher Zusammenhalt im Projekt | Start schwierig                                                              |
| Gute Kommunikation            | Risiken bei Ausfall einzelner Mitarbeiter                                    |
| Kurze Eskalationswege         | Wiedereingliederung nach Projektende                                         |
|                               | Auslastung der einzelnen Mitarbeiter, wenn Projekt keine Vollzeitaufgabe ist |

### 13.4 Funktionsorientierte Organisation

**In einer funktionsorientierten Organisationsstruktur wird die Organisation in ABTEILUNGEN gegliedert, in der Mitarbeiter mit ÄHNLICHEN FÄHIGKEITEN zusammen in einer Gruppe organisiert werden;** z.B. Vertrieb, Marketing, IT, Buchhaltung.

#### ★★ AKV-Übersicht (Praxistipp des Dozenten)

„Denke daran, zu Beginn eines Projekts deine Kompetenzen sowie Aufgaben und Verantwortlichkeiten als Projektmanager zu klären. Es ist generell ratsam, dies in Form einer AKV-Übersicht (AUFGABEN, KOMPETENZEN, VERANTWORTLICHKEITEN) für ALLE ROLLEN in deinem Projekt zu definieren.“

## 14. ★★ Lenkungskreis / Steering Committee (SteerCo)

**Der Steuerungsausschuss dient als HOCHRANGIGES GREMIUM, das die RICHTUNG des Projekts steuert und für dessen Erfolg eine entscheidende Rolle spielt.**

| Aufgaben (8)                        | Mitglieder (9)                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Strategische Entscheidungsfindung   | Projektsponsor oder Auftraggeber        |
| Ressourcenzuweisung                 | Projektleiter                           |
| Risikomanagement                    | Vertreter der Geschäftsleitung          |
| Konfliktlösung                      | Abteilungs- und Bereichsverantwortliche |
| Kommunikation und Berichterstattung | Wichtige Stakeholder                    |
| Qualitätssicherung                  | Finanzverantwortlicher                  |
| (Projekt-)Change-Management         | IT-Vertreter                            |
| Projektunterstützung und Förderung  | HR-Vertreter                            |
|                                     | Externe Berater oder Experten           |

### ★ Die Rolle des SteerCo im Risikomanagement

„Das Steering Committee sollte über die wichtigsten Risiken informiert werden, inklusive der geplanten Maßnahmen. Sie können als Projektleiter versuchen, die Verantwortung für einzelne Risiken an das Steering Committee ABZUGEBEN und sie als VORAUSSETZUNGEN für ein erfolgreiches Projekt zu definieren. Bei SPIELVERDERBERN ist dies die EINZIGE Möglichkeit, die Sie haben.“  Beispiel: „Für die erfolgreiche Einführung der Software ist Voraussetzung, dass der Betriebsrat seine Zustimmung erteilt hat.“

## TEIL 4 — VORGEHENSMODELLE

### 15. ★★ Definition und Nutzen

**Vorgehensmodell (Process Model):** „Beschreibung einer systematischen und koordinierten Vorgehensweise bei der Abwicklung eines Vorhabens, beispielsweise eines Projekts.“  
 „Vorgehensmodelle sind grundsätzlich allgemeiner Art und nicht auf Projektmanagement beschränkt, sondern können auch andere oder zusätzliche Tätigkeitsbereiche, z.B. bei IT-Projekten die »Systementwicklung«, regeln.“

### ★ Was Vorgehensmodelle beinhalten (5 Punkte)

1. Schematische (modellhafte) Abbildung des Gesamtablaufs
2. Darlegung der Einzelaufgaben in Form von Phasen und/oder Prozessen mit Input und Output
3. Vorgabe von Meilensteinen und Anforderungen an Meilensteinergebnisse
4. Festlegung von Rollen und notwendigen Qualifikationen der Beteiligten
5. Arbeitsanweisungen für die einzelnen Vorgehensschritte

 **Wichtig:** Nicht jedes Vorgehensmodell deckt alle Aspekte des Projektmanagements ab.

## ★★ Die vier Nutzen von Vorgehensmodellen

| Nutzen                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Standardisieren PM-Arbeit                               | <b>Begriffe und Verfahren werden definiert und vorgegeben</b> (Beispiel: Unterschied Grobkonzept ↔ Feinkonzept). ➤ Wie werden sie <b>wann von wem</b> erstellt und geprüft? ➤ <b>Was folgt als nächstes?</b> |
| ② Erleichtern PM-Arbeit                                   | <b>Lösungsmuster (z.B. Phasen) werden vorgegeben</b>                                                                                                                                                         |
| ③ Verbessern PM-Arbeit                                    | <b>Vollständigkeit</b> (z.B. mittels <b>Checklisten</b> ) und <b>Güte</b> (z.B. mittels <b>Indikatoren</b> ) werden überprüfbar                                                                              |
| ④ Machen Projekte in einer Projektlandschaft vergleichbar | <b>Projekte werden aufgrund einheitlicher Muster im Projektportfolio abbildbar</b>                                                                                                                           |

„Vordefinierte Vorgehensmodelle ermöglichen eine effiziente Projektgestaltung, weil viele Prozesse und Planungsarten bereits definiert sind und dadurch wiederverwendet werden können.“ „Viele Unternehmen haben deshalb **EIGENE** Vorgehensmodelle entwickelt, die speziell auf ihre Organisation und Produkte abgestimmt sind.“

## ★ Projektartspezifische Vorgehensmodelle

| Branche/Art          | Modell                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauprojekte          | Phasenmodell nach HOAI                                                                                          |
| IT-Projekte          | V-Modell, Wasserfall-Modell, Rapid Prototyping, Rational Unified Process (RUP), Extreme Programming (XP), Scrum |
| Automotive-Projekte  | Produkt-Entwicklungs-Prozess (PEP)                                                                              |
| F&E-Projekte         | Stage-Gate-Modell                                                                                               |
| Projektartunabhängig | PRINCE2                                                                                                         |

## 16. ★★ Das Wasserfallmodell

### Merkmale:

- Eine Projektphase wird nach der anderen durchlaufen
- Jede Projektphase beginnt und endet mit einem **MEILENSTEIN** ➤ Der **Lenkungsausschuss entscheidet**, ob alle Meilensteinkriterien der vergangenen Phase erfüllt sind und das Projekt in die nächste Phase übergehen kann ➤ In manchen Projekten setzt der Qualitätssicherungsprozess zusätzlich noch **Quality Gates** ein

| ✓ Vorteile                                                      | ✗ Nachteile                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell ist leicht verständlich und erklärbar                    | Modell vorwiegend auf Projekte mit <b>STABILEN</b> Anforderungen anwendbar                                                                                                              |
| Bei stabilen Anforderungen führt es zu hoher Planungssicherheit | <b>Unflexibel gegenüber häufigen Änderungen</b> (erfordert aufwendiges Änderungsmanagement)                                                                                             |
| Einfache Basis für Aufwands- und Zeitschätzung                  | <b>Frühes Festschreiben der Anforderungen</b> (bei langen Projektlaufzeiten) kann problematisch sein                                                                                    |
|                                                                 | ⚠ <b>Fehler in der Anforderungsdefinition werden u.U. erst SEHR SPÄT erkannt</b> , da Auslieferung und Abnahme des Projektergebnisses erst am <b>Ende</b> des Projektes vorgesehen sind |

### 🔑☆☆☆ DER MERKSATZ (Klausur-Klassiker!)

„Wenn du ein **KLASSISCHES** Projekt erfolgreich abschließt, erhältst du das, was du **ZU BEGINN ANGEFORDERT** hast. Im Gegensatz dazu bekommst du bei einem erfolgreichen **AGILEN** Projektabschluss genau das, was du **BENÖTIGST**.“

## 17. Weitere Vorgehensmodelle

| Modell                         | Urheber/Quelle                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spiral Model                   | Barry W. Boehm — „A Spiral Model of Software Development and Enhancement“ |
| Rational Unified Process (RUP) | IBM                                                                       |
| V-Modell XT                    | Bund/Öffentliche Hand                                                     |
| CRISP-DM                       | Cross-Industry Standard Process for Data Mining                           |

**Gegenüberstellungen im Kurs:** Wasserfallmodell ↔ V-Modell · Iterative ↔ Agile Ansätze **Übersicht nach Komplexität und Unsicherheit** (nach Ebert 2012): von einfach/planbar bis **Chaos**

## 18. ☆☆☆ CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)

„CRISP-DM ist eine in der Branche bewährte Methode zur Anleitung von Data-Mining-Arbeit.“  
**Als METHODOLOGIE** umfasst CRISP-DM Beschreibungen der typischen Phasen eines Projekts, die in jeder Phase auszuführenden Arbeiten und eine Erläuterung der **Beziehungen zwischen diesen Aufgaben**. **Als PROZESSMODELL** bietet CRISP-DM einen Überblick über den **Data-Mining-Lebenszyklus**.

1. Business Understanding → 2. Data Understanding → 3. Data Preparation  
 6. Deployment ← 5. Evaluation ← 4. Modeling ←

(Iterationen und Rücksprünge zwischen ALLEN Phasen sind explizit vorgesehen)



| ✓ Vorteile                                 | ✗ Nachteile                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sehr etabliert und weit verbreitet         | ⚠ Veraltet (letztes Update ca. 2000)           |
| Starker Fokus auf das Geschäftsverständnis | Keine explizite Definition von Rollen          |
| Flexibel und iterativ konzipiert           | Schwach bei Team-Koordination & agilen Sprints |
| Anbieter- und toolunabhängig               | „Deployment“ ist oft komplexer als dargestellt |

## 19. ★ SEMMA (SAS Institute)

Weniger ein vollständiges PM-Modell, sondern vielmehr eine LOGISCHE ABFOLGE VON SCHRITTEN zur Modellentwicklung.

S ample (Stichprobe) → E xplore (Erkunden) → M odify (Modifizieren)  
→ M odel (Modellieren) → A ssess (Bewerten)

| ✓ Vorteile                                              | ✗ Nachteile                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Klarer, einfacher 5-Schritte-Prozess                    | ⚠ KEIN Fokus auf Business Understanding!    |
| Starker Fokus auf die technischen Modellierungsschritte | ⚠ KEINE Deployment-Phase                    |
| Gut für Einsteiger in die Modellerstellung              | Ursprünglich eng mit SAS-Software verknüpft |
|                                                         | Kein vollwertiges Projektmanagement-Modell  |

## 20. ★ TDSP (Team Data Science Process, Microsoft)

Ein agiles, iteratives Modell, das CRISP-DM um klare ROLLENDEFINITIONEN, agile Praktiken (Scrum) und eine standardisierte Projektstruktur (inkl. Versionskontrolle) erweitert.

1. Business Understanding → 2. Data Acquisition & Understanding → 3. Modeling  
→ 4. Deployment → 5. Customer Acceptance

| ✓ Vorteile                                         | ✗ Nachteile                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Modern und agil (Scrum-basiert)                    | Kann als starr oder überstrukturiert empfunden werden |
| Definiert klar Teamrollen und Verantwortlichkeiten | Ursprünglich stark auf Microsoft Azure ausgerichtet   |
| Standardisierte Projektstruktur (Git, Docs)        | Feste Sprints können für DS-Forschung schwierig sein  |
| Fokus auf „Customer Acceptance“                    |                                                       |

## 21. ★★★★★ DASC-PM (Data Science Process Model) — ZENTRALES DS-MODELL

„Ein Data-Science-Projekt sollte einem bewährten Vorgehensmodell folgen und auf Grundlage des **AKTUELLEN WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNISSTANDES** durchgeführt werden. Wichtige Aspekte sind dabei die **STANDARDISIERUNG** und **STRUKTURIERUNG** des Vorgehens, ein geeignetes **PROJEKTMANAGEMENT** sowie die **KOMMUNIKATION** der beteiligten Anspruchsgruppen.“

**Selbstverständnis:** „Das Vorgehensmodell soll dazu dienen, allen Interessengruppen von Data-Science-Projekten ein Verständnis der notwendigen Aufgaben und Zusammenhänge zu vermitteln. Zudem kann es von Studierenden genutzt werden, um sich dem Themenfeld zu nähern.“ ⚠ „Die Data Science befindet sich noch am Anfang ihrer Entwicklung. Deshalb soll DASC-PM **NICHT als abgeschlossenes Werk** betrachtet werden.“ **Herkunft:** wissenschaftlich fundiert, u.a. **NORDAKADEMIE**

### 21.1 ★★★★★ Die 4 Kernherausforderungen des DS-Projektmanagements

| # | Herausforderung                          | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Forschung vs. Entwicklung</b>         | Im Gegensatz zur traditionellen Softwareentwicklung ist <b>das Ergebnis eines DS-Projekts oft UNGEWISS</b> . Es ist unklar, ob die Daten überhaupt die gesuchten Muster enthalten oder ob ein Modell die erforderliche Genauigkeit erreichen kann. <b>Das Projektziel ist oft eine „Erkenntnis“ und nicht ein „Produkt“.</b>                                             |
| 2 | <b>Starke Datenabhängigkeit</b>          | Der Erfolg hängt fundamental von <b>Verfügbarkeit, Qualität und Relevanz der Daten</b> ab. ★ <b>Ein Großteil der Projektzeit (oft 60–80 %) wird für Datenakquise, -bereinigung und -aufbereitung (Data Provisioning) aufgewendet.</b>                                                                                                                                    |
| 3 | <b>Hoch-iterativer Prozess</b>           | <b>DS-Projekte sind kein linearer Wasserfall.</b> Erkenntnisse aus der Modellierung führen zurück zur Datenaufbereitung ( <b>Feature Engineering</b> ) oder sogar zur <b>Neudefinition der Geschäftsziele</b> . ★ <b>Agilität ist kein „Nice-to-have“, sondern eine Notwendigkeit.</b>                                                                                   |
| 4 | <b>Unscharfe Ziele &amp; Messbarkeit</b> | Stakeholder haben oft eine vage Vorstellung („ <i>Findet etwas Interessantes in unseren Daten!</i> “). Die Definition klarer, messbarer <b>KPIs</b> und einer „ <b>Definition of Done</b> “ ist extrem schwierig. ★ <b>Der Erfolg muss oft in BUSINESS-Metriken (z.B. „Umsatzsteigerung“) statt in TECHNISCHEN Metriken (z.B. „Modellgenauigkeit“) übersetzt werden.</b> |

### 21.2 ★★★★★ Die 5 Phasen des DASC-PM

1. Project Order → 2. Data Provision → 3. Analysis → 4. Deployment → 5. Application  
(Überlagert von 3 Bereichen: DOMAIN · DATA · SCIENCE)

| Phase             | Deutsch             | Kerntätigkeiten und Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Projekt Order  | Projektauftrag      | Ähneln dem „Business Understanding“ bei CRISP-DM, ist aber <b>breiter aufgestellt</b> : Identifikation von <b>Use Cases</b> , Definition von <b>Geschäftszielen</b> , erste Bewertung von <b>Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit (ROI)</b> sowie Klärung <b>ethischer und rechtlicher Rahmenbedingungen</b> (z.B. <b>DSGVO</b> ). Ergebnis: ein <b>klar definierter und abgenommener Projektauftrag</b> .                     |
| 2. Data Provision | Datenbereitstellung | <b>Datenakquise</b> (DBs, APIs, Logs), <b>Datenintegration</b> (Merging), <b>Datenbereinigung</b> (Missing Values, Duplikate), <b>explorative Datenanalyse (EDA)</b> und Bereitstellung in geeigneter Form ( <b>Data Warehouse, Data Lake</b> ). ★ Dies ist oft die <b>zeitaufwändigste Phase</b> .                                                                                                                          |
| 3. Analyse        | Analyse             | <b>Das Herzstück der Data Science</b> : <b>Feature Engineering</b> , <b>Modellauswahl</b> , <b>Modelltraining</b> und <b>rigorose Evaluation</b> (Kreuzvalidierung, Metriken wie <b>F1-Score, RMSE</b> ). <b>Hoch-iterativ</b> , erfordert tiefes statistisches und algorithmisches Wissen.                                                                                                                                  |
| 4. Deployment     | Bereitstellung      | Überführung des trainierten Modells in eine <b>produktive Umgebung</b> : Erstellen einer <b>API</b> , Integration in bestehende Software, Setup von <b>Monitoring-Systemen</b> , Sicherstellung von <b>Skalierbarkeit und Robustheit</b> . ★ Die <b>Brücke von „Science“ zu „Operations“ (MLOps)</b> .                                                                                                                       |
| 5. Application    | Anwendung/Betrieb   | ★★ <b>DASC-PM trennt klar zwischen Deployment (der einmaligen Bereitstellung) und Application (dem laufenden Betrieb)</b> . Beinhaltet <b>Monitoring im Betrieb</b> (Erkennung von <b>Data Drift</b> oder <b>Model Decay</b> ), <b>Retraining</b> mit neuen Daten, <b>A/B-Testing</b> und die Messung des <b>tatsächlichen Business Values</b> . Der <b>DS-Lebenszyklus endet hier nicht, sondern beginnt oft von vorn</b> . |

## 21.3 ★★ Die 3 übergreifenden Bereiche

⚠ Diese Bereiche sind **KEINE** Phasen, sondern Aspekte, die in **JEDER** der 5 Phasen präsent sein müssen.

| Bereich                               | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOMAIN</b> (Domänenwissen)         | Das <b>Fachwissen über den Anwendungsbereich</b> (z.B. Finanzen, Medizin, Marketing). <b>Unerlässlich, um die richtigen Fragen zu stellen, die Daten korrekt zu interpretieren und die Ergebnisse im Business-Kontext zu bewerten</b> .    |
| <b>DATA</b> (Datenmanagement)         | Alle Aspekte der <b>Dateninfrastruktur, -qualität, -governance und -sicherheit</b> . Stellt sicher, dass Daten über den gesamten Zyklus <b>korrekt, konform und effizient</b> gehandhabt werden.                                           |
| <b>SCIENCE</b> (Wissenschaftlichkeit) | Betont die Notwendigkeit einer <b>methodisch sauberen, rigorosen und REPRODUZIERBAREN</b> Vorgehensweise: <b>saubere Dokumentation, statistische Validität, Bias-Analysen</b> und das <b>Verhindern von „p-Hacking“ oder Overfitting</b> . |

**Aus den Kursfolien:** „Die im Modell dargestellten Pfeile zeigen den **primären Pfad**. Sie stellen einzelne Phasen dar, die sich aus den **vier zentralen Schlüsselbereichen** ableiten, sowie den **Projektauftrag als phasenähnliche Aktivität** aus dem übergreifenden Schlüsselbereich **Domäne**. Unter Nutzung von **IT-Infrastruktur** und Berücksichtigung von **Wissenschaftlichkeit** können Projektphasen **mehrfach durchlaufen** werden, bevor eine umfangreiche Nutzung außerhalb des eigentlichen Data-Science-Projektes erfolgt und/oder zu einem neuen/veränderten Projektauftrag führt.“

| ✓ Vorteile DASC-PM                                            | ✗ Nachteile DASC-PM                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modern und empirisch fundiert                                 | Noch nicht so weit verbreitet wie CRISP-DM |
| ★ Klare Trennung von „Deployment“ und „Application“ (Betrieb) | Akademischer und potenziell komplexer      |
| ★ Integriert explizit „Wissenschaftlichkeit“ (Science)        |                                            |
| Definiert Kompetenzen und Rollen                              |                                            |

## 21.4 ★ Die Kernrolle „Projektmanager“ im DASC-PM

„Projektmanager PLANEN, STEuern und KOORDINIEREN den Gesamtablauf eines Data-Science-Projekts. Dazu benötigen sie — neben den traditionellen Projektmanagementfertigkeiten — ein gutes Verständnis der methodischen und technischen Aspekte der Data Science, Kenntnisse geeigneter Vorgehensmodelle und einen Einblick in die Anwendungsdomäne.“

- Insbesondere bei kleineren Projekten wird das Projektmanagement häufig von Personen übernommen, die auch die Rolle eines Data Scientists oder Data Engineers ausfüllen.
- Das Projektmanagement kann aber auch von Personen OHNE spezifisches Data-Science-Knowhow übernommen werden, wenn ihnen entsprechende Experten zur Seite stehen. Solche — auch **METHODICAL LEAD** oder **TECHNICAL LEAD** genannten — Experten besitzen ein tiefergehendes Hintergrundwissen. Zusammen mit Domänenexperten bestimmen sie den Scope der Analyse und Umsetzung.

## 22. ★★ Rollen & Teams im Data Science Prozess

„Data Science ist ein TEAMSPORT. Modelle wie TDSP und DASC-PM betonen die Wichtigkeit klar definierter Rollen, da kaum eine Person alle erforderlichen Fähigkeiten (Business, Mathe/Statistik, IT/Engineering) perfekt vereinen kann.“

| Rolle                       | Spitzname                        | Aufgaben                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Scientist              | Der „Analyst“ & „Modellierer“    | Explorative Datenanalyse (EDA) · Feature Engineering · Auswahl, Training & Evaluation von ML-Modellen · Statistische Analysen & Hypothesentests · Visualisierung und Kommunikation der Ergebnisse             |
| Data Engineer               | Der „Architekt“ & „Klempner“     | Aufbau und Wartung von Daten-Pipelines (ETL/ELT) · Management von Data Warehouses & Data Lakes · Sicherstellung von Datenqualität und -verfügbarkeit · Skalierung der Dateninfrastruktur                      |
| Project Manager / Lead      | Der „Organisator“ & „Übersetzer“ | Anforderungsmanagement (Stakeholder) · Projektplanung (Roadmap, Sprints, Ressourcen) · Risikomanagement · Kommunikation zwischen Team und Business · Sicherstellung der Zielerreichung (Scope, Time, Budget)  |
| Domain Expert (Fachexperte) | Der „Kontext-Geber“              | Formulierung von Business-Fragen · Validierung von Daten und Annahmen · Interpretation der Modellergebnisse im Fachkontext · Bewertung des Business Values                                                    |
| ML Engineer (MLOps)         | Der „Produktivsetzer“            | Automatisierung von Trainings-Pipelines (CI/CD) · Deployment von Modellen als APIs · Monitoring von Modellen im Betrieb (Drift, Performance) · Sicherstellung von Reproduzierbarkeit                          |
| Solution Architect          | Der „System-Designer“            | Entwurf der Gesamtarchitektur (Daten, ML, Anwendung) · Sicherstellung der Integration in die IT-Landschaft · Technologieauswahl (Cloud vs. On-Prem, Tools) · Gewährleistung von Skalierbarkeit und Sicherheit |

## Modell-Vergleich (Radar-Dimensionen)

Die Modelle werden im interaktiven Skript entlang von **fünf Dimensionen** verglichen (Skala 1 = geringer Fokus, 5 = sehr hoher Fokus): **Geschäftsfokus · Daten/Exploration · Modellierung · Deployment & Betrieb · Team-Struktur**

# TEIL 5 — ZIELE UND SCOPE MANAGEMENT

## 23. ★★ Projektziele

„Die Beschreibung der Projektziele ist ein wichtiger Bestandteil des Projektbeginns und bedeutsam für das GEMEINSAME PROJEKTVERSTÄNDNIS.“

### 23.1 ★★ SMART (Definition)

| Buchstabe | Kriterium   |
|-----------|-------------|
| S         | Spezifisch  |
| M         | Messbar     |
| A         | Akzeptiert  |
| R         | Realistisch |
| T         | Terminiert  |

### 23.2 ★ Die 5 Zielfunktionen

| Funktion              |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Kontrollfunktion      | Ziele ermöglichen Soll-Ist-Vergleiche         |
| Selektionsfunktion    | Ziele helfen bei der Auswahl von Alternativen |
| Orientierungsfunktion | Ziele geben die Richtung vor                  |
| Verbindungsfunktion   | Ziele verbinden die Beteiligten               |
| Koordinationsfunktion | Ziele koordinieren die Aktivitäten            |

### 23.3 ★★ Die 5 Zielbeziehungen

| Beziehung            | Bedeutung                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Zielidentität        | Ziele sind <b>deckungsgleich</b>                   |
| Zielkomplementarität | Erreichung eines Ziels <b>fördert</b> das andere   |
| Ziel-Neutralität     | Ziele beeinflussen sich <b>nicht</b>               |
| Ziel-Konkurrenz      | Erreichung eines Ziels <b>behindert</b> das andere |
| Ziel-Antinomie       | Ziele <b>schließen sich gegenseitig aus</b>        |

## 23.4 ★★ Zielpriorisierung

MUSS > SOLL > KANN (+ KANN NICHT)

**Ziele im Unternehmenskontext:** „Da Prozesse strategische Unternehmensziele in operative Handlungen umsetzen sollen, ist auch besonders auf die MITTEL- UND LANGFRISTIGEN Ziele zu achten.“ → **Projekte zur Unterstützung / Umsetzung der Unternehmensziele.**

## 24. ★★ Scope Management

„Das Scope Management ist ein wesentlicher Bestandteil der Projektplanung und befasst sich mit dem »WAS« eines Projekts.“

### 24.1 Von den Zielen zur Produktstruktur

- Zu Beginn des Projektauftrags gibt es **Projektziele**. Diese dienen als **Basis für die Definition des Projektumfangs**.
- **Ziel:** Überführung der Projektziele in eine **Produktstruktur**: „Was bekommt der Kunde?“
- ★ Die **Produktstruktur**, auch als **PRODUKTBAUM** oder **PBS (Product Breakdown Structure)** bekannt, ist eine **visuelle und logische Repräsentation ALLER ERGEBNISSE**, die sich aus dem Projekt ergeben, und deckt alles ab, was zur Erfüllung der Projektziele benötigt wird.

### 24.2 ★★ Der Projektstrukturplan (PSP / WBS)

„Die Produktstruktur wird in eine **PROJEKTSTRUKTUR** überführt. Diese beinhaltet **ALLE AUFGABEN**, die notwendig sind, um das Produkt und somit das Projektziel zu erreichen.“  „A WBS is a hierarchical decomposition of the total scope of work to be carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables.“ · „The WBS represents the entirety of the work specified in the current approved project scope.“

#### ★ Tipps zur Erstellung:

- Workshop-Charakter
- Brainstorming
- Vorgabe einer Struktur durch den PM
- I.d.R. ist jeder Knoten eindeutig **NUMMERIERT**

★ **Ziel: VOLLSTÄNDIGKEIT & VERSTÄNDLICHKEIT.**

#### ★★ Strukturierungsarten (Klausurfrage!):

| Art                             | Beschreibung                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phasenorientiert</b>         | Bei phasenorientierten Mischstrukturen sind die <b>Phasen in der Regel auf Ebene 1</b> abgebildet |
| <b>Objektorientiert</b>         | Gliederung nach Bauteilen/Komponenten des Produkts                                                |
| <b>Tätigkeitsorientiert</b>     | Gliederung nach Arbeiten/Aktivitäten                                                              |
| <b>Gemischt (Mischstruktur)</b> | Kombination der obigen                                                                            |

## ★ Auswahl des Ansatzes

- **Abhängig von Unternehmensvorgaben**
- **Es gibt kein Richtig oder Falsch** — ein Projekt lässt sich mit **jedem** Ansatz strukturieren und abwickeln, sofern er korrekt ausgearbeitet wird
- **Oft passt ein bestimmter Ansatz jedoch besser für das Vorhaben → Entscheidung der Projektmanager\*in**

## 24.3 ★★★ Ab wann ist ein Arbeitspaket ein Arbeitspaket? (6 Kriterien)

- ① Definiertes Ergebnis
- ② Unabhängig
- ③ Beherrschbare Risiken
- ④ Hat einen Verantwortlichen
- ⑤ Aufwand ca. 10 Arbeitstage
- ⑥ Iterativer Prozess (der Zerlegung)

## 25. ★★★ Stakeholder Management

„Erfolgreiches Stakeholder Management führt zu **PRODUKTIVEN ARBEITSBEZIEHUNGEN, ZUSTIMMUNG ZUM PROJEKTZIEL und ZUFRIEDENHEIT.**“

### ★★★ Definition (PMI / ISO 21500)

„Eine **PERSON ODER ORGANISATION**, die ein **INTERESSE AN** oder eine **AUSWIRKUNG AUF** das Projekt, Programm oder Portfolio hat.“ → Stichwort „EEF“ — Enterprise Environmental Factors / Unternehmensumweltfaktoren

★ „Der Stakeholder-Engagement-Prozess **BEGINNT MIT DEM PROJEKT** und **DAUERT WÄHREND DES GANZEN PROJEKTES AN.**“

### 25.1 📝 Stakeholder-Beispiele

| Modernisierung des Data-Warehouse-Systems            | Bau eines neuen Einkaufszentrums       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Projektteam                                          | Projektteam                            |
| Projekt-Sponsor                                      | Projekt-Sponsor                        |
| <b>Fachabteilungen</b> (Mitarbeiter, Führungskräfte) | <b>Stadtverwaltung</b>                 |
| <b>Zukünftige Nutzer</b>                             | <b>Anwohner / Nachbarn</b>             |
| <b>Zukünftige Admins</b>                             | <b>Umweltgruppen</b>                   |
|                                                      | <b>Investoren</b>                      |
|                                                      | <b>Bauunternehmen</b>                  |
|                                                      | <b>Andere Geschäfte / Wettbewerber</b> |

📝 **Diskussionsfrage:** „Was kann schiefgehen, wenn Stakeholder nicht angemessen berücksichtigt werden? Bzw. auf welche Herausforderungen kann man dann im Projekt stoßen?“

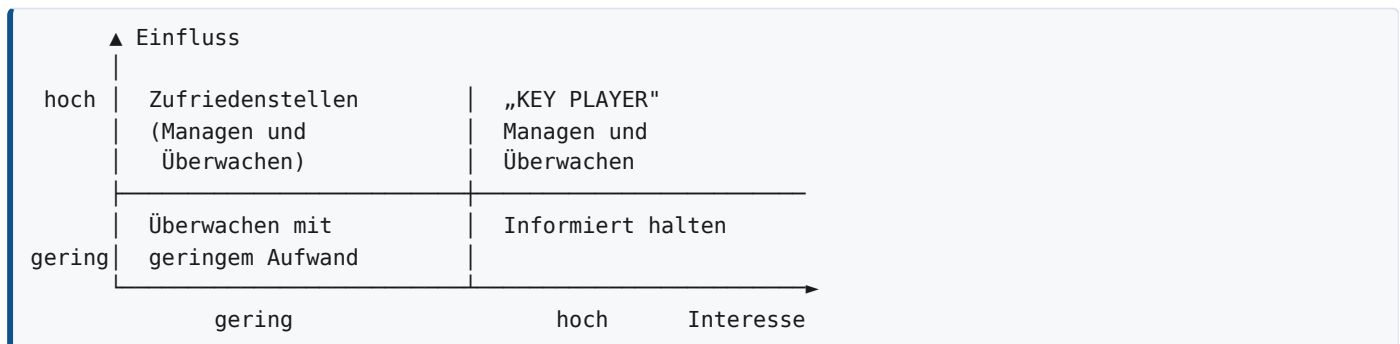
## 25.2 ★★ Die Stakeholder-Strategie-Matrix (Einfluss × Haltung)

Der Weg zu einem wirkungsvollen Engagement (nach PMI):

Stakeholder-Portfolio → KLASSIFIZIEREN → Kommunikationsmatrix / -plan

|                   | UNTERSTÜTZER            | GEGNER               |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Hoher Einfluss    | PARTIZIPATIVE Strategie | DISKURSIVE Strategie |
| Geringer Einfluss | RESTRIKTIVE Strategie   | REPRESSIVE Strategie |

## 25.3 ★★ Die Stakeholder-Matrix (Einfluss × Interesse) — Gruppenarbeits-Template



→ Unterstützer und Gegner eintragen!

## 25.4 ★★ Die RACI-Matrix

„Die RACI-Matrix dient als Hilfsmittel zur FESTLEGUNG VON VERANTWORTLICHKEITEN (innerhalb eines Projektteams) und beugt durch die klare Zuordnung von Aufgabenbereichen und Verantwortungen MISSVERSTÄNDNISSEN in der Zusammenarbeit vor.“

| Buchstabe | Bedeutung   | Definition                                                                                                    |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R         | Responsible | Hat die DURCHFÜHRungsverantwortung selbst oder delegiert sie weiter. Ist unmittelbar mit der Aufgabe betraut. |
| A         | Accountable | Trägt RECHTLICH UND KAUFMÄNNISCH die Verantwortung.                                                           |
| C         | Consulted   | Trägt Wissen bei, muss befragt werden (z.B. Fachpromotor), prüft, zeichnet ab und gibt frei.                  |
| I         | Informed    | Hat das RECHT, INFORMIERT ZU WERDEN.                                                                          |

### ★ RASCI-Variante

„Eine weitere Variante der RACI-Matrix enthält noch ein »S« für SUPPORT und nennt sich dann RASCI-Matrix. Während »S« für Support BEI DER BEARBEITUNG der Aufgaben hilft, steht »C« (Consulted) für den Support DURCH WISSEN.“



## 26. ★★ Kommunikationsmanagement

★★ „Der HAUPTTEIL der Projektleitertätigkeit besteht aus KOMMUNIKATION und der Projektleiter ist die INFORMATIONSZENTRALE des Projekts.“

### 26.1 ★ Wie stellt man gute Kommunikation sicher? (6 Regeln)

1. Fragt die Stakeholder, welche Informationen, wann und in welcher Form gebraucht werden
2. Definiere Kommunikationswege und -arten für alle Stakeholder
3. Passe Standardtemplates (falls vorhanden) an die Projektanforderungen an
4. ★ Kommunikation geht in BEIDE Richtungen (Sender ↔ Empfänger). Stelle FEEDBACKLOOPS sicher
5. Passe die Kommunikation an die Unternehmenskultur, Sprache, das Land etc. an
6. Stelle sicher, dass es DIREKTE sowie INDIREKTE Kommunikation gibt

### 26.2 ★ Was kann in einem Projekt alles kommuniziert werden?

Projektauftrag · Projektmanagementplan · WBS, WBS-Dictionary · Projektstatus / Fortschritt · Verzögerungen · Meilensteine · Rahmenbedingungen · Nächste Schritte · Erfolge, Probleme · Arbeitsaufträge · Veränderungen im Projektumfang · Change Requests sowie deren Umfang und Auswirkung · Entscheidungen vom Change Control Board · Neue Risiken, Risk Register · Meetings, Agenda, Meeting Minutes · Wann Ressourcen benötigt werden · Projektkosten · Ergebnisse von Qualitätsmessungen (Produkt sowie Prozess)

## 26.3 ★★ Der Kommunikationsplan (Musterbeispiel — auswendig können!)

| Beschreibung                            | Art der Kommunikation | Häufigkeit              | Inhalt und Ziel                                               | Verantwortlicher                   | Teilnehmer                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Projekt Kick-Off Meeting</b>         | Meeting               | <b>Einmalig</b>         | <b>Offizieller Start</b> der Projektdurchführung, Informieren | Projekt Manager*in                 | Erweitertes Projektteam (= alle Stakeholder/Vertreter) |
| <b>PM Sync Meeting</b>                  | Online-Meeting        | <b>Wöchentlich</b>      | <b>Monitoring und Kontrolle, Risikomanagement</b>             | Projekt Manager*in                 | <b>Arbeitspaket-Verantwortliche</b>                    |
| <b>SteerCo (Lenkungsausschuss)</b>      | Meeting               | <b>Alle zwei Wochen</b> | <b>Berichterstattung, Eskalation, Entscheidungsfindung</b>    | <b>Projekt Sponsor</b>             | Lenkungsausschuss, Lead-Architekten, PM                |
| <b>Projektreporting</b>                 | E-Mail                | <b>Monatlich</b>        | <b>SteerCo-Debrief</b> , Information                          | Projekt Manager*in                 | Projektteam                                            |
| <b>Projekt-Team Meeting</b>             | Online-Meeting        | <b>Wöchentlich</b>      | Information & Diskussion, Risikomanagement, Feedback, Status  | Projekt Manager*in                 | Projektteam                                            |
| <b>Erweitertes Projekt-Team Meeting</b> | Meeting               | <b>Quartalsweise</b>    | Information & Diskussion, Risikomanagement, Feedback, Status  | Projekt Manager*in                 | Erweitertes Projektteam                                |
| <b>Projekt-Newsletter</b>               | E-Mail                | <b>Quartalsweise</b>    | Information                                                   | <b>Projekt Change Manager*in</b>   | Erweitertes Projektteam                                |
| <b>Kick-Off Testdurchführung</b>        | Meeting               | Tba.                    | Abstimmung und Start der Testphase                            | <b>Leiter*in Test-Arbeitspaket</b> | Test-Team, Projektteam                                 |

💡 „Je nach Umfang und Größe des Projekts entscheidet der/die PM die DETAILTIEFE des Plans.“  
 Der Projektmanager überprüft, dass alle nötigen Informationen kommuniziert werden und die Einhaltung des Kommunikationsplans.

## TEIL 6 — TERMINMANAGEMENT (SCHEDULE MANAGEMENT)

### 27. ★ Einführung

„Im Terminmanagement wird der Terminplan des Projekts **ERSTELLT** und **ÜBERWACHT**. Bei Abweichungen werden Maßnahmen festgelegt, mit denen der Terminplan wieder eingehalten werden kann.“ ★ „Das Terminmanagement sorgt dafür, dass das Projekt zum geplanten Termin fertig wird.“ ☺ „Das Erste, was sich alle Beteiligten im Projekt merken, ist der **TERMIN**.“

- ## ★ Der Terminplan

## ★ Der iterative Gesamtprozess



## 28. ★★ Projektablaufplanung

- 🗨 **Merksatz-Fragen zur Vorgangsfolge:** „Erst das Dach und dann das Fundament? Erst die Möbel, dann die Wände? Erst die Wasserleitungen und dann der Rohbau?“

## ★ Methoden der Ablaufplanung

| Methode                 | Beschreibung                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listen                  | Einfaches Hilfsmittel · Darstellung in <b>logischer Reihenfolge</b>                                                                                                         |
| Balkendiagramme (Gantt) | Beliebte und weit verbreitete Methode · Stellt Abläufe <b>bereits auf der Zeitachse</b> dar und erfordert entsprechenden <b>Planungsaufwand</b>                             |
| Netzwerkdiagramme       | Methode zur <b>Analyse, Beschreibung, Planung, Kontrolle und Steuerung</b> von komplexen Projektabläufen · Darstellung der <b>Vorgänge und ihrer sinnvollen Reihenfolge</b> |

## ★★ Die drei Netzplan-Arten (KLAUSURFRAGE!)

| Netzplanart             | Beispielverfahren                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ereignisknoten-Netzplan | PERT — Program Evaluation and Review Technique               |
| Vorgangspfeil-Netzplan  | CPM — Critical Path Method                                   |
| Vorgangsknoten-Netzplan | MPM — Metra-Potential-Method — <b>Activity on Node (AoN)</b> |

## 29. ★★★ Der Vorgangsknoten-Netzplan (AoN)

### Merkmale:

- Vorgänge werden als **Kästen (KNOTEN)** dargestellt
- Abhängigkeiten zwischen Vorgängen werden als **PFEILE** dargestellt
- Leserichtung von **LINKS NACH RECHTS**
- **Vorgänger:** Vorgänge, die **zeitlich VOR** einem anderen Vorgang liegen
- **Nachfolger:** Vorgang, der **zeitlich NACH** einem anderen Vorgang liegt

### 29.1 ★★★ Die vier Anordnungsbeziehungen (auswendig!)

| Beziehung           | Deutscher Name          | Regel                                                                             | Beispiel aus dem Kurs                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ende/Anfang-Folge   | die <b>NORMALFOLGE</b>  | Vorgänger muss <b>ABGESCHLOSSEN</b> sein, bevor der Nachfolger beginnen kann      | „Ich muss erst die <b>Reifen beschaffen</b> , bevor ich sie <b>montieren</b> kann.“                                                                                                        |
| Anfang/Anfang-Folge | die <b>ANFANGSFOLGE</b> | Nachfolger kann erst <b>BEGINNEN</b> , wenn der Vorgänger <b>BEGONNEN</b> hat     | „Ich kann die <b>Pfannkuchen</b> erst <b>essen</b> , wenn ich angefangen habe, sie zu <b>machen</b> .“                                                                                     |
| Ende/Ende-Folge     | die <b>ENDFOLGE</b>     | Nachfolger kann erst <b>BEENDET</b> werden, wenn der Vorgänger <b>BEENDET</b> ist | „Ich kann die <b>Dokumentation</b> für eine Software erst dann beenden, wenn sie <b>fertig entwickelt</b> ist. Ich beginne mit der Dokumentation aber bereits während der Programmierung.“ |
| Anfang/Ende-Folge   | die <b>SPRUNGFOLGE</b>  | Vorgänger muss <b>BEGONNEN</b> haben, bevor Nachfolger <b>BEENDET</b> werden kann | „Erst mit der <b>Auslieferung</b> eines PC lässt sich die <b>Rechnungsstellung</b> abschließen.“                                                                                           |

### ★ Präferenzzielle Logik

„Vorgangsfolgen, die **PARALLEL** durchgeführt werden könnten, aber aufgrund von **FEHLENDEN RESSOURCEN** nacheinander abgearbeitet werden.“

## 29.2 ★★ Aufwand vs. Dauer

„AUFWAND bezieht sich auf die **GESAMTE ARBEITSMENGE**, die für eine Aufgabe benötigt wird, während DAUER die **ZEITSPANNE** ist, über die sich diese Arbeit erstreckt.“ ★ „Es macht Sinn, für einen Vorgang zunächst den AUFWAND zu bestimmen, BEVOR dessen DAUER festgelegt wird. Durch einen geschickten Einsatz von Ressourcen lässt sich die Dauer oft verkürzen. ⚠ Achtung: das klappt nicht immer.“

## 30. ★★★ Netzplanberechnung (Vorwärts- und Rückwärtsrechnung)

### 30.1 Die vier Zeitpunkte

| Abk. | Name                       | Definition                                                                                                   |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ  | Frühester Anfangszeitpunkt | Zeitpunkt, an dem der Vorgang <b>frühestens beginnen</b> kann                                                |
| FEZ  | Frühester Endzeitpunkt     | Zeitpunkt, zu dem der Vorgang <b>frühestens beendet</b> werden kann                                          |
| SAZ  | Spätester Anfangszeitpunkt | Zeitpunkt, zu dem der Vorgang <b>spätestens beginnen muss</b> , ohne den Endtermin des Projekts zu gefährden |
| SEZ  | Spätester Endzeitpunkt     | Zeitpunkt, zu dem der Vorgang <b>beendet sein muss</b> , ohne das Projekt zu gefährden                       |
| GP   | Gesamte Pufferzeit         | Puffer des Vorgangs                                                                                          |
| D    | Vorgangsdauer              |                                                                                                              |

### 30.2 ★★ Der Knoten-Aufbau

|                                |    |     |
|--------------------------------|----|-----|
| Vorgangsnummer<br>Vorgangsname |    |     |
| FAZ                            | D  | FEZ |
| SAZ                            | GP | SEZ |

### 30.3 ★★★ DIE RECHENREGELN (unbedingt auswendig!)

⚠ **ACHTUNG:** Es gibt ZWEI Varianten — welche verwendet wird, muss in der Aufgabenstellung klar sein!

|                   | Variante „Start bei EINS“ (Kursvariante)                                        | Variante „Start bei NULL“                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Start             | Erster Vorgang startet bei 1                                                    | Erster Vorgang startet bei 0                                            |
| Vorwärtsrechnung  | $FEZ = FAZ + D - 1$<br>$FAZ \text{ (Nachfolger)} = FEZ \text{ (Vorgänger)} + 1$ | $FEZ = FAZ + D$<br>$FAZ \text{ (Nachfolger)} = FEZ \text{ (Vorgänger)}$ |
| Rückwärtsrechnung | $SAZ = SEZ - D + 1$<br>$SEZ \text{ (Vorgänger)} = SAZ \text{ (Nachfolger)} - 1$ | $SAZ = SEZ - D$<br>$SEZ \text{ (Vorgänger)} = SAZ \text{ (Nachfolger)}$ |

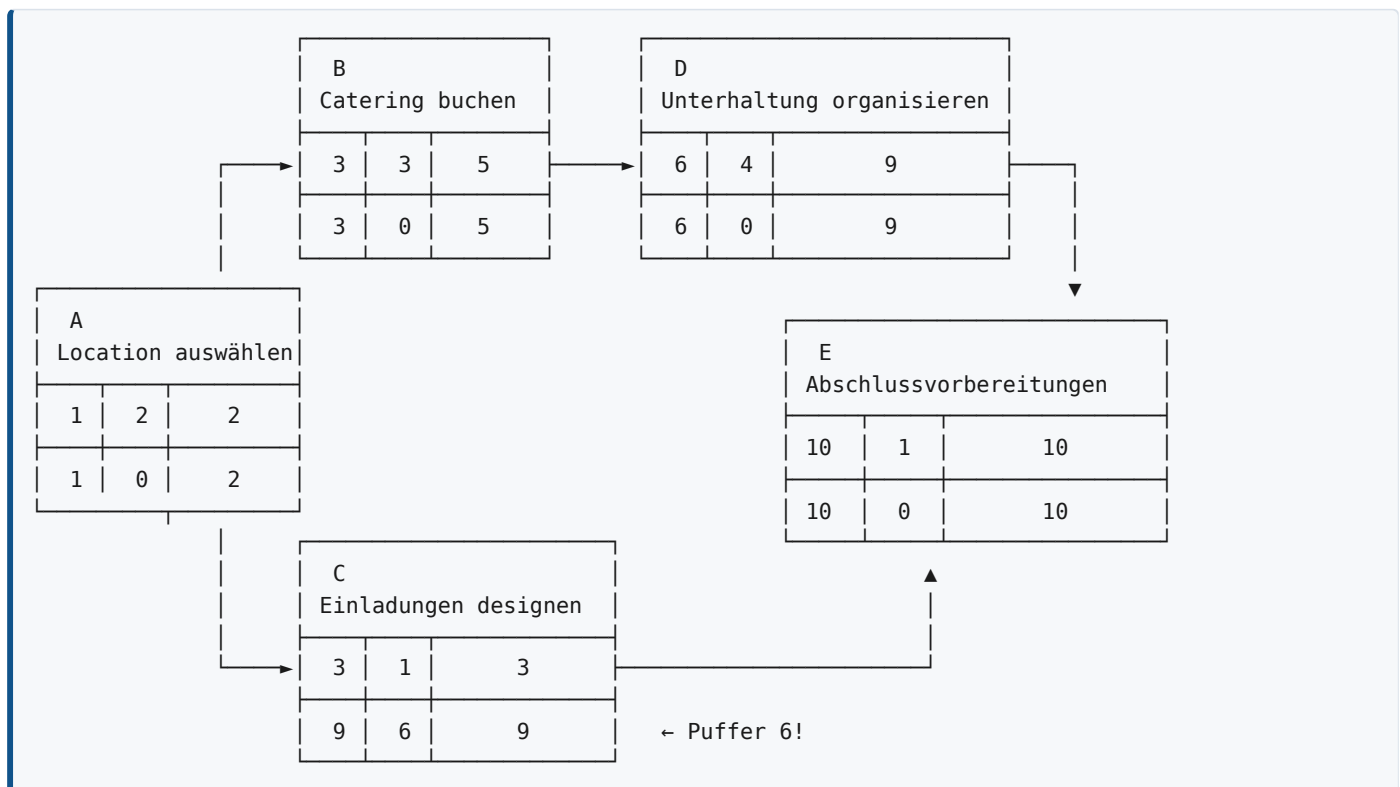
**Gesamtpuffer:**  $GP = SAZ - FAZ$  (bzw.  $SEZ - FEZ$ )

### 30.4 MUSTERBEISPIEL: Organisation einer kleinen Firmenfeier (vollständig gelöst)

**Vorgangsliste:**

| ID    | Vorgangsname              | Vorgänger | Dauer |
|-------|---------------------------|-----------|-------|
| Start | Projektstart              | Keiner    | 0     |
| A     | Location auswählen        | Start     | 2     |
| B     | Catering buchen           | A         | 3     |
| C     | Einladungen designen      | A         | 1     |
| D     | Unterhaltung organisieren | B         | 4     |
| E     | Abschlussvorbereitungen   | C, D      | 1     |
| Ende  | Projektabschluss          | E         | 0     |

✓ **Berechneter Netzplan (Variante „Start bei eins“):**



✓ **Kritischer Pfad:** A → B → D → E (alle mit **GP = 0**) ✓ **Projektdauer:** 10 Zeiteinheiten ✓ **Vorgang C** hat einen **Gesamtpuffer** von 6 Zeiteinheiten ( $SAZ 9 - FAZ 3 = 6$ )

### 30.5 ★★ Der kritische Pfad (CPM — Critical Path Method)

#### Der kritische Pfad ...

1. ... ist die **LÄNGSTE** Vorgangsfolge im Projekt
2. ... bestimmt die **KÜRZESTMÖGLICHE** Projektdauer
3. ... existiert in **JEDEM** Netzplan **MINDESTENS EINMAL**
4. ... enthält **KEINE PUFFER**

💬 „Der kritische Pfad ist der längste Weg durch das Projekt — er bestimmt die Projektdauer.“

### 30.6 ✎★★ ÜBUNGSAUFGABE „Erstellung einer Mobile App“ (mit Lösung)

**Aufgabenstellung:** a) Wie sieht der Netzplan aus? b) Wo verläuft der kritische Pfad? c) Wie lange dauert das Projekt?

| ID    | Vorgangsname                   | Vorgänger | Dauer |
|-------|--------------------------------|-----------|-------|
| Start | Projektstart                   | –         | 0     |
| A     | Ideenfindung und Planung       | Start     | 5     |
| B     | UI/UX-Design                   | A         | 10    |
| C     | Backend-Entwicklung            | A         | 15    |
| D     | Frontend-Entwicklung           | B, C      | 20    |
| E     | Testphase                      | D         | 10    |
| F     | Marketing und Veröffentlichung | E         | 5     |
| Ende  | Projektabschluss               | F         | 0     |

#### ✓ Lösung (Variante „Start bei null“ — leichter zu rechnen):

| Vorgang | Dauer | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | GP  |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A       | 5     | 0   | 5   | 0   | 5   | 0 ★ |
| B       | 10    | 5   | 15  | 10  | 20  | 5   |
| C       | 15    | 5   | 20  | 5   | 20  | 0 ★ |
| D       | 20    | 20  | 40  | 20  | 40  | 0 ★ |
| E       | 10    | 40  | 50  | 40  | 50  | 0 ★ |
| F       | 5     | 50  | 55  | 50  | 55  | 0 ★ |

**b) Kritischer Pfad:** Start → A → C → D → E → F → Ende **c) Projektdauer: 55 Tage** ⚠ **Merke:** Vorgang **D** hat **zwei Vorgänger (B und C)** — der FAZ von D ist das **MAXIMUM** der FEZ beider Vorgänger, also  $\max(15, 20) = 20$ . **B ist nicht kritisch und hat 5 Tage Puffer.**

## 31. ★★ Der Terminplan (Gantt)

„Ein Netzplan bildet die LOGISCHE Reihenfolge von Vorgängen ab, berücksichtigt jedoch NICHT die RESSOURCENVERFÜGBARKEIT, wie beispielsweise Mitarbeiter, die am Wochenende nicht verfügbar sind — hierfür nutzen wir den TERMINPLAN.“

★ „Bei Erstellung des Terminplans ermitteln wir das voraussichtliche Projektende. Falls dieses Datum VOR dem vom Auftraggeber erwarteten liegt, stellt die Differenz den PROJEKTPUFFER dar.“ 😊 „Keine Sorge, das passiert eher selten ;-). Stellt Euch deshalb darauf ein, dass Ihr noch ein paar Stellschrauben zum Optimieren finden und drehen müsst.“

## 32. ★★★ Terminpläne optimieren — die drei Techniken (KLAUSURFRAGE!)

„Falls der Terminplan ein SPÄTERES Projektende als vorgesehen anzeigt, ist eine Optimierung von Netzplan und Terminplan erforderlich, etwa durch CRASHING, FAST TRACKING oder LEVELING.“

| Technik       | Prinzip                           | Mittel                                                                                                                                                                                                              | Konsequenz                                                          |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CRASHING      | Verkürzung von Vorgängen          | Überstunden · verbesserte Abläufe · mehr Personal* · Reduktion des Umfangs der Aufgabe · mehr Maschinen oder andere Einsatzmittel                                                                                   | ⚠ (I.d.R.) STEIGEN DIE KOSTEN für den Vorgang                       |
| FAST TRACKING | PARALLELISIERUNG                  | Wir versuchen, Projektaktivitäten, die normalerweise sequenziell erfolgen, nun <b>parallel oder zumindest überlappend</b> durchzuführen — trotz der ursprünglichen Gründe für eine nacheinander folgende Ausführung | ⚠ Beschleunigt das Projekt, steigert jedoch gleichzeitig das RISIKO |
| LEVELING      | Gleichmäßige RESSOURCENAUSLASTUNG | Werkzeug: EINSATZMITTELHISTOGRAMM — es illustriert die Arbeitsbelastung der Teammitglieder im Projektverlauf, ermöglicht dem Projektleiter, die Auslastung zu überwachen                                            | ➤ Vermeidung von „LEERLÄUFEN“                                       |

⚠ \* Warnung zu „mehr Personal“: \* „Bei der Erhöhung der Mitarbeiterzahl ist Vorsicht geboten: Komplexere Abstimmung und Planung sind erforderlich, und es besteht das Risiko, dass sich Mitarbeiter gegenseitig behindern.“\* (→ Brooks' Law)

## 33. ★★ Meilensteine

„Ein MEILENSTEIN ist ein wichtiger Punkt oder ein wichtiges Ereignis im Projekt, mit dem der FORTSCHRITT des Projekts festgestellt wird.“



## ★ Warum Meilensteine Sinn machen (5 Punkte)

1. Meilensteine gliedern das Projekt in Zeitabschnitte
2. Es müssen **MESSBARE KRITERIEN** festgelegt werden, um feststellen zu können, ob ein Meilenstein erreicht wurde
3. ★ **Der Meilenstein SELBST** erfordert **KEINEN AUFWAND** (Dauer = 0!)
4. **I.d.R. umfasst jeder Meilenstein ein Statusmeeting oder eine formelle Prüfung**
5. Oft gibt es Budget-Freigaben nur bis zu einem bestimmten Meilenstein

## ★ Aufgabe von Meilensteinen im Projekt (4 Punkte)

1. **Instrument, mit dem der Projektfortschritt GEMESSEN wird**
2. **KOMMUNIKATIONSINSTRUMENT** zwischen Auftraggeber, Projektleiter und Projektteam
3. **STRUKTURIERUNG** des Arbeitsablaufs — stehen immer an den **ENTSCHEIDENDEN STELLEN** des Projekts
4. **DOKUMENTATION** von Zwischenergebnissen

## Musterbeispiel: Vorläufige Projektplanung „Data-Science-Projekt: Analyse von Kundenverhalten in einem Online-Shop“

| Phase                         | Zeitraum  | Meilenstein                    |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Projektplanung                | Jan – Feb | Kick-Off                       |
| Datensammlung & Vorbereitung  | Feb – Apr | Datensammlung abgeschlossen    |
| Datenanalyse                  | Apr – Jun |                                |
| Modellentwicklung & Training  | Jun – Aug | Bereit für die Implementierung |
| Modellbewertung & Optimierung | Aug – Okt |                                |
| Implementierung               | Okt – Nov |                                |
| Projektabschluss              | Dez       | Projekt abgeschlossen          |

### Dokumentierte Annahmen:

- Verfügbarkeit des **Data-Science-Teams ab Februar**
- Bestehende **Schnittstellen zum Online-Shop** können zur Datensammlung benutzt werden
- Bestehende **Regelungen zum Datenschutz** können eingehalten werden

**Status:** *High-Level-Planung erstellt. Abschluss der Detailplanung bis Mitte Februar.*

★ „Für das Kick-Off und vor allem in den frühen Projektphasen reicht oftmals eine **VEREINFACHTE** Darstellung. Wichtig ist jedoch der **END-TERMIN**, da eine Verschiebung von diesem häufig als eine **VERZÖGERUNG** gewertet wird.“

# TEIL 7 — SCHÄTZUNGEN

## 34. ★★ Grundlagen des Schätzens

„Schätzen ist ein **INTEGRALER BESTANDTEIL** während des **GESAMTEN** Projektlebenszyklus.“

★★ „Schätzen ist **KEIN RATEN** oder Glaskugellesen, sondern ein **STRUKTURIERTER ANSATZ**, um auf Basis vorhandener Informationen zu einer möglichst robusten Aussage oder Entscheidung zu gelangen.“ 💡 „Der Schätzungsprozess liefert nicht nur eine **NUMERISCHE ANGABE**, sondern kann auch erheblich zur Förderung des **WISSENSAUSTAUSCHS** innerhalb des Teams beitragen.“

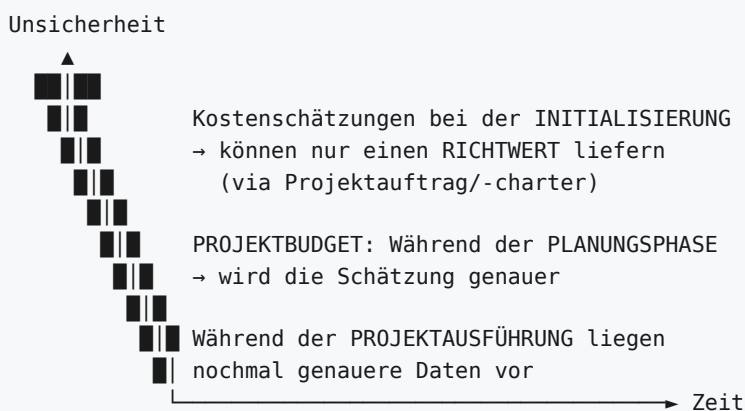
### ★ Wo Schätzen relevant ist (unabhängig vom Vorgehensmodell)

| Sequenziell                                  | Inkrementell             |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Grobschätzung — Aufwand / Dauer / Ressourcen | Detailschätzung — Sprint |
| Restaufwandsschätzung                        | Restaufwandsschätzung    |

★ „Anfängliche Projektschätzungen bieten in der Regel nur **GROBE ANHALTSPUNKTE** und sollten **REGELMÄSSIG AKTUALISIERT** werden.“ ★★ „Es ist wichtig, die **GRUNDLAGE** für Schätzungen zu **DOKUMENTIEREN**. Schätzungen sind **MOMENTAUFNAHMEN**, basierend auf dem Wissensstand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Änderungen während eines Projekts sind üblich — wichtig ist, diese gegenüber der ursprünglichen Schätzung **TRANSPARENT** und **NACHVOLLZIEHBAR** zu dokumentieren. #BaselineManagement“

## 35. ★★★★★ Der Cone of Uncertainty (Unsicherheitstrichter)

„Die Kunst bei der Kostenschätzung besteht darin, so zu schätzen, dass die Kosten für das Projekt **NICHT UNNÖTIG HOCH** angesetzt werden, andererseits aber auch **GENÜGENDE RESERVEN** vorhanden sind, wenn das Projekt nicht nach Plan verläuft.“



## 36. ★★ Die Schätzmethoden (KLAUSURFRAGE!)

Durchgehendes Fallbeispiel der Vorlesung: „**Wir möchten einen Retro-Arcade-Automaten für zu Hause bauen.**“

### 36.1 Fachurteil (Expert Judgement)

**Definition (PMBok):** „Beurteilung, die sich auf **FACHWISSEN** in einem Anwendungsbereich, Wissensgebiet, Fachgebiet, einer Branche usw. stützt und für einen durchführenden Vorgang geeignet ist. Solches Fachwissen kann von einer Gruppe oder einer Person zur Verfügung gestellt werden, die über eine spezielle **AUSBILDUNG**, spezielle **FÄHIGKEITEN** oder **ERFAHRUNGEN** oder über spezielles **WISSEN** verfügt.“

**Umsetzung:**

- „Ich involviere »**Experten**« wie beispielsweise unseren **IT-Architekten** oder **Entwickler** und beziehe sie idealerweise in den Schätzungsprozess mit ein.“
- „Ich suche jemanden, der **bereits ein ähnliches Projekt** oder eine vergleichbare Aufgabe abgeschlossen hat.“

### 36.2 ★★ Analoge Schätzung

**Definition:** „Analoge Schätzung ist eine Methode zur Schätzung (...) mithilfe **HISTORISCHER DATEN** aus einem **ÄHNLICHEN** Vorgang oder Projekt.“

 **Beispiel:** „Ich muss ein **Betriebssystem auf dem Raspberry Pi** installieren.“ → „Ah, das habe ich schon einmal gemacht. Das hat etwa **30 Minuten Aufwand** erfordert und insgesamt **2 Stunden gedauert**. Das sollte ähnlich ablaufen. Vielleicht bin ich diesmal etwas schneller, da ich es schon einmal gemacht habe.“

★ „Die analoge Kostenschätzung verwendet **WERTE** oder **ATTRIBUTE** eines **FRÜHEREN** Projekts, die dem aktuellen Projekt ähneln. Werte und Attribute der Projekte sind unter anderem: **INHALT UND UMFANG, KOSTEN, BUDGET, DAUER** und **MESSWERTE** (z.B. Größe, Gewicht).“

### 36.3 ★★ Parametrische Schätzung

**Definition:** „Parametrische Schätzung ist eine Schätzmethode, bei der ein **ALGORITHMUS** zur Berechnung der Kosten oder Dauer auf der Grundlage **HISTORISCHER DATEN** und **PROJEKTPARAMETER** verwendet wird.“

 **Beispiel 1:** \*„Mein Automat hat **vier Seiten**, die ich gestalten und lackieren möchte. **Pro Wand/Seite benötige ich 1 Stunde**. Ich habe insgesamt 4 Seiten. → **4 Seiten à 1 Stunde = 4 Stunden insgesamt.**“\*  **Beispiel 2:** „Ich muss **10 Automaten** bauen. Ein Automat hat **einen Tag** gedauert, also benötige ich **10 Tage** insgesamt.“

### 36.4 ★★☆☆ (Gewichtete) Drei-Punkt-Schätzung — FORMELN AUSWENDIG!

„Die Genauigkeit von EINZELPUNKT-Schätzungen kann erhöht werden, wenn die Schätzunsicherheiten und -risiken berücksichtigt und DREI Schätzungen verwendet werden, um den ungefähren WERTEBEREICH zu bestimmen.“

Es werden drei Werte (anstatt nur einem) geschätzt:

- o = Optimistisch
- m = Am wahrscheinlichsten (most likely)
- p = Pessimistisch

#### ★★★☆☆ DIE ZWEI FORMELN

$$\text{DREIECKSVERTeilUNG} = \frac{o + m + p}{3}$$

$$\text{BETAVERTEILUNG (PERT)} = \frac{o + 4m + p}{6}$$

#### Musterrechnung aus der Vorlesung:

„Aufwand für den **Zusammenbau des Gehäuses** — **maximal 20 Stunden**, im besten Fall **10 Stunden**, realistisch **12 Stunden**.“

$$\text{Betaverteilung} = \frac{10 + 4 \cdot 12 + 20}{6} = \frac{10 + 48 + 20}{6} = \frac{78}{6} = 13 \text{ Stunden}$$

#### ✓ Vorteile der Drei-Punkt-Schätzung

Schätzunsicherheiten werden berücksichtigt

Für viele ist es einfacher, eine Schätzung mit **BANDBREITE** abzugeben

Indikator für Unsicherheiten bei einzelnen Positionen

Sieht komplizierter aus, als es ist — ein gutes Schätz-Sheet ist dabei sehr hilfreich

#### ★ Das „Estimation Sheet“ (Praxis-Template des Dozenten)

**Kopfdaten:** Author · Date · **Method(s):** Expert Judgement; Multipoint Estimation (Beta Distribution);

Wideband Delphi · **Granularity:** 1 · **Unit:** Ideal Person Hours · **Risk addition:** 20 % · Participants

**Spalten:** (WBS) ID · Name · **Assumptions** · **Constraints** · **Known Risks** · Comment · **optimistic** · **most likely** · **pessimistic** · Estimate · Risk add. · **Final Estimate**  **Beispielzeile:** AP 1 → o=12, m=13, p=2

(sic) → Estimate **11,00** → +20 % Risiko **2,20** → **Final 13,20** **Summenzeile:** Estimate **13,67** · Risk add.

**2,73** · **Final Estimate 16,40**

## 36.5 ★ Datenanalyse — Alternativen-Analyse

**„Bei der Alternativen-Analyse werden unterschiedliche Möglichkeiten, eine Aufgabe zu bewältigen, analysiert und jene ausgewählt, welche am besten in den Projektkontext passen.“**

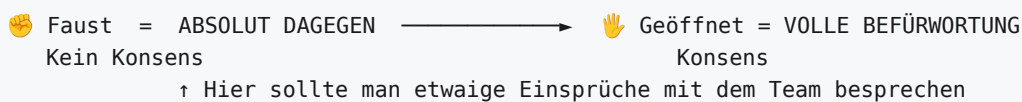
**Wird eingesetzt für:**

- **Vergleich verschiedener Kompetenz- oder Fertigungsgrade von Ressourcen**
- **Unterschiedliche Werkzeuge** (manuell im Vergleich zu automatisiert)
- **Entscheidungen, ob die Ressourcen GESCHAFFEN, GEMIETET oder GEKAUFT werden** (Make-or-Buy)

„Damit kann das Team die Variablen bei Ressourcen, Kosten und Dauer **GEWICHTEN**, um den optimalen Ansatz festzulegen.“  Für den Arcade-Automaten: „...dass ich ihn **bauen lasse** oder direkt als **fertiges Produkt kaufe**.“

### 36.6 ★ Entscheidungsfindung / Abstimmung — „Fist of Five“

**„Diese Methoden sind nützlich zur EINBINDUNG von Teammitgliedern, um die SCHÄTZGENAUIGKEIT und das ENGAGEMENT hinsichtlich der ermittelten Schätzungen zu verbessern.“**



**! „Achtung: Überprüft, wo und ob eine Abstimmung potenziell »schädlich« sein könnte.“**

## 36.7 ★★ Wideband-Delphi-Methode

**Definition: „Wideband Delphi is an estimating method in which SUBJECT MATTER EXPERTS go through MULTIPLE ROUNDS of producing estimates INDIVIDUALLY, with a TEAM DISCUSSION after each round, until a CONSENSUS is achieved."**

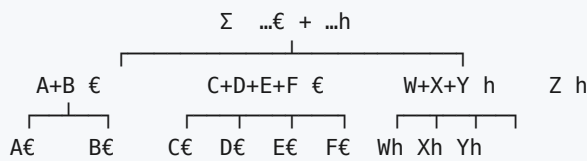
### ★ Beispielhafter Ablauf (7 Schritte):

1. **Experten treffen sich zum Schätz-Workshop**
2. **Ein MODERATOR stellt die zu schätzenden Themen vor** („*wir gehen gerne Arbeitspaket/Task für Task durch*“)
3. **Fragen werden in der Gruppe kurz diskutiert**
4. **Jeder Experte gibt eine ANONYME Schätzung ab und behält sie zunächst für sich**
5. **Ergebnisse werden ZEITGLEICH aufgedeckt**
6. **Abweichungen, besonders große, werden diskutiert**
7. **Vorgang wird ggf. wiederholt, bis ein KONSENS erreicht ist**

★★ „PLANNING POKER, besonders beliebt in der agilen Softwareentwicklung, ist eine VARIANTE der Wideband-Delphi-Methode."

## 36.8 ★★ Bottom-Up-Schätzung

**Definition:** „Bottom-Up-Schätzung ist eine Methode zur Schätzung der Projektdauer oder -kosten durch die **BÜNDELUNG DER SCHÄTZUNGEN VON KOMPONENTEN DES PROJEKTSTRUKTURPLANS (PSP) AUF DEN UNTEREN EBENEN.**“



⚠ „Bei der Bottom-Up-Schätzung ist es wichtig, dass der PSP **VOLLSTÄNDIG** ist und die **UNTERSTE EBENE** sich in einer Granularität befindet, die **EINFACH ZU SCHÄTZEN** ist. Insbesondere muss bei den Schätzungen auf »**PADDING**« geachtet werden, da es hier zu **ÜBERMÄSSIG GROSSEN RISIKO-ANTEILEN** kommen kann.“

💡 **Warum zerlegen wir überhaupt?** „Für uns ist es **EINFACHER**, »kleine« Gegenstände zu schätzen als große — daher zerlegen wir größere Gegenstände in kleinere Teile.“

# TEIL 8 — KOSTENMANAGEMENT

## 37. ★★ Definition und Prozesse

„Zum **KOSTENMANAGEMENT** in Projekten gehören die Prozesse zu **PLANUNG, SCHÄTZUNG, BUDGETIERUNG, FINANZIERUNG, MITTELBESCHAFFUNG, MANAGEMENT** und **STEUERUNG** der Kosten, damit das Projekt unter Einhaltung des **GENEHMIGTEN BUDGETS** fertiggestellt werden kann.“

### ★★ Die 4 Prozesse des Kostenmanagements (PMBok)

| # | Prozess                 | Inhalt                                                                                                                         |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kostenmanagement planen | Festlegung, WIE die Projektkosten geschätzt, budgetiert, gemanagt, überwacht und gesteuert werden.                             |
| 2 | Kosten schätzen         | Schätzung der finanziellen Ressourcen, die zur Fertigstellung der Projektarbeit benötigt werden.                               |
| 3 | Budget festlegen        | SUMMIERUNG der geschätzten Kosten für einzelne Vorgänge oder Arbeitspakete, um einen genehmigten KOSTENBASISPLAN aufzustellen. |
| 4 | Kosten steuern          | Überwachung des Projektstands, um die Projektkosten zu aktualisieren und Änderungen am Kostenbasisplan zu managen.             |

💡 „In manchen Projekten (insb. kleinen) sind Kostenschätzung und Budgetfestlegung oft **ENG VERBUNDEN** und können von einer Person in kurzer Zeit erledigt werden.“ ⚠ „Auch wenn diese Prozesse hier separat dargestellt sind, **ÜBERSCHNEIDEN** sie sich in der Praxis und interagieren sowohl miteinander als auch mit anderen Projektmanagement-Prozessen.“

## ★ Tailoring im Kostenmanagement (5 Leitfragen)

| Bereich                  | Frage                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wissensmanagement        | Besitzt die Organisation ein <b>formelles Wissensmanagement</b> und eine <b>Finanzdatenbank</b> , die ein Projektmanager nutzen muss? |
| Schätzung & Budgetierung | Existieren <b>formelle oder informelle Vorschriften, Verfahren und Leitlinien</b> für Kostenschätzung und Budgetierung?               |
| EVM oder andere Ansätze  | Setzt die Organisation <b>Earned Value Management (EVM)</b> ein, oder sind alternative Ansätze vorgesehen?                            |
| Agile Ansätze            | Setzt die Organisation <b>agile Methoden</b> ein, und wie beeinflusst dies die Kostenschätzung?                                       |
| Governance               | Gibt es Vorschriften, Verfahren und Leitlinien zu <b>Audits und Governance</b> ?                                                      |

## 38. ★★ Kosten und Kostenschätzung

„**KOSTEN** sind der **GELDWERT** oder **PREIS**, der für einen Vorgang oder eine Komponente im Projekt bezahlt werden muss.“

Kosten werden für **ALLE** Ressourcen geschätzt, die dem Projekt belastet werden: **Arbeit · Material · Ausrüstung · Dienstleistungen · Löhne · Geräte · ...**

⚠ **Nicht vergessen:**

- **Qualitätskosten („Cost of Quality“)**
- **Kosten entstehen auch, NACHDEM das Projekt beendet ist (z.B. Wartungskosten)**

★ „Das **BUDGET** sind die für das Projekt zur Verfügung stehenden Mittel. Sie werden aufgrund einer **SCHÄTZUNG** festgelegt. Zudem werden bei der Kostenschätzung auch **RESERVEN** berücksichtigt sowie Kosten für **RISIKEN** ermittelt.“ ★ „Der Projektleiter muss ein **REALISTISCHES** Budget einfordern und im Fall unzureichender finanzieller Mittel nach **OPTIONEN** suchen, wie die Ziele des Projekts mit den vorhandenen Mitteln erreicht werden können.“

## ★ Informationsquellen für die Kostenermittlung

| Quelle                           | Inhalt                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unternehmensumwelt (EEF)         | Übersicht über <b>Preise/Konditionen</b> von Leistungen, die eingekauft werden müssen · <b>Marktbedingungen</b> · <b>Wechselkurse</b> · <b>Produktivitätsunterschiede</b> in verschiedenen Teilen der Welt |
| Vorgaben der Organisation (OPA)  | Vorgaben seitens <b>Finanz- und Controlling-Abteilung</b> ; möglicherweise <b>Vorlagen und Daten über Kosten, historische Informationen</b>                                                                |
| Inhalts- und Umfangsbeschreibung | Legt fest, <b>was zu erstellen ist</b> und welche Vorgaben dabei einzuhalten sind                                                                                                                          |
| Terminplan                       | Einsicht, <b>wann welche Kosten entstehen</b> (Kosten können sich verändern; <b>Inflation</b> muss evtl. berücksichtigt werden)                                                                            |
| Risiken                          | Für Risiken müssen <b>zusätzliche Kosten</b> eingeplant werden                                                                                                                                             |

★ „Wir können die **GLEICHEN VERFAHREN** wie bei der **AUFWANDSSCHÄTZUNG** anwenden.“

## ★★★ Checkliste: Wann sind wir mit der Kostenschätzung fertig? (4 Punkte)

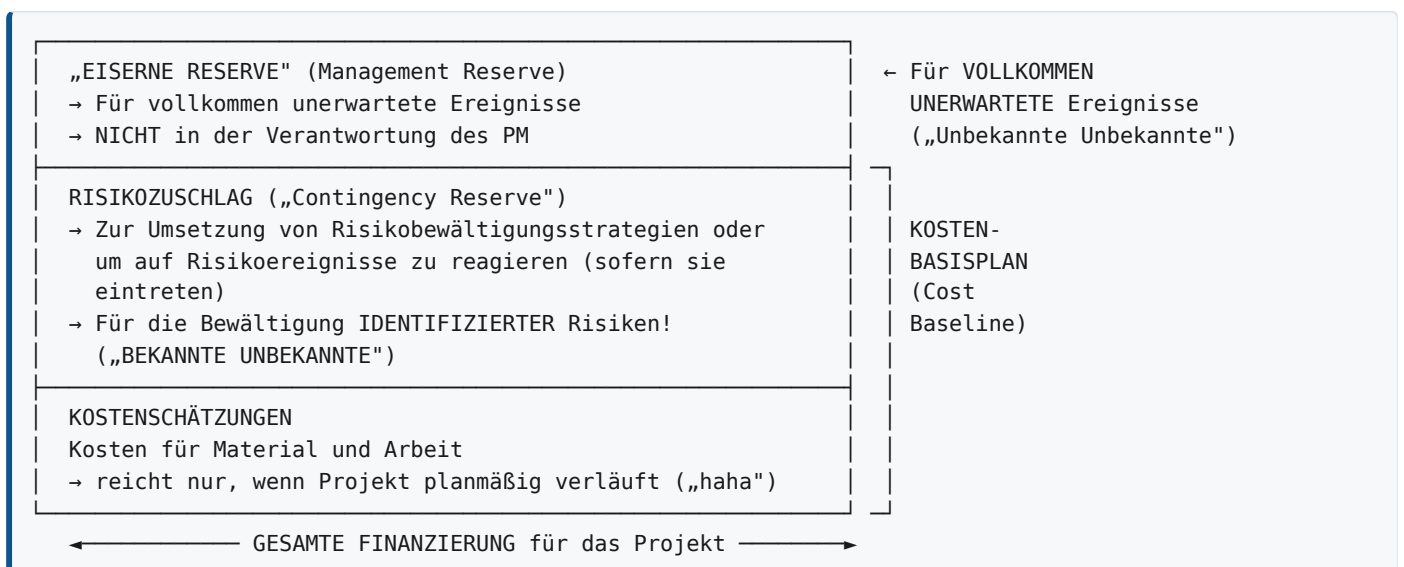
1. ☒ **Wir sind uns einig, WIE wir Kosten schätzen** (Methode, Maßeinheiten, **Maß an Präzision** — 998,23 EUR vs. 1000 EUR —, **Maß an Genauigkeit**, z.B.  $\pm 10\%$  akzeptabel)
2. ☒ **Kosten für JEDEN Vorgang sind bekannt** (Material, Geräte, Einrichtungen, Dienstleistungen, **Sicherheitsreserven**, **Inflationszuschläge**, IT, ...)
3. ☒ **Informationen zu Kostenschätzungen sind DOKUMENTIERT** (wie wurde geschätzt, welche **Annahmen** lagen vor, welche **Genauigkeit** liegt vor)
4. ☒ **Änderungen am Terminplan sind festgehalten** (z.B. wenn eine alternative Vorgehensweise kostengünstiger ist)

★★★ „Die Kostenschätzung bietet eine ideale Gelegenheit, gemeinsam mit dem Auftraggeber und weiteren Stakeholdern Inhalt und Umfang des Projekts **KRITISCH ZU ÜBERPRÜFEN** — denn sobald ein »PREISSCHILD« vorliegt, kann es zur **NEUBEWERTUNG** und möglicherweise zur **REDUKTION (DESCOPING)** bestimmter Projektteile kommen.“

## 39. ★★★ Kostendarstellungen

| Darstellung                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosten-Tabelle                                | Die Kosten für das Projekt werden auf Basis des <b>PROJEKTSTRUKTURPLANS</b> und der <b>ARBEITSPAKETE</b> errechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kostenganglinie                               | Kosten <b>PRO PERIODE</b> (z.B. gleichverteilt über den Monat). ★ „Mithilfe der Kostenganglinie können <b>KREDITE</b> oder <b>FÖRDERUNGEN</b> zum genauen Zeitpunkt des Kostenanfalls beantragt werden.“                                                                                                                                                                               |
| Kostensummenlinie<br>(Plankosten-Summenkurve) | Grafische Darstellung der <b>KUMULIERTEN GESAMTKOSTEN</b> über die Zeitachse. ★ „Sie stellt den <b>ERSTEN SCHRITT ZUM PROJEKTCONTROLLING</b> dar.“ „Die Plankosten-Summenlinie ist das Ergebnis der <b>Kostenplanung</b> und bildet die <b>BASIS</b> für die <b>FERTIGSTELLUNGSWERTANALYSE</b> , die <b>Kostenüberwachung</b> und die <b>Steuerung der Projektkostenentwicklung</b> .“ |

## 40. ★★★ Das Projektbudget (Aufbau — KLAUSURFRAGE!)





★ „Ein Projektbudget beinhaltet **ALLE GENEHMIGTEN FINANZMITTEL** zur Durchführung des Projekts. Es ist die genehmigte Schätzung und das Budget, über welches der/die PM verfügt.“  
 ⚠ **Kernunterscheidung:** Contingency Reserve = für **BEKANNTE** Unbekannte (identifizierte Risiken), unter Kontrolle des PM. Management Reserve („eiserne Reserve“) = für **UNBEKANNTE** Unbekannte, **NICHT** in der Verantwortung des PM.

## TEIL 9 — PROJEKTCONTROLLING

### 41. ★★ Monitoring vs. Controlling

„In der Praxis werden **ÜBERWACHUNG (Monitoring)** und **STEUERUNG (Controlling)** oft unter Projektcontrolling zusammengefasst, wodurch ihre spezifischen Funktionen oft nicht getrennt betrachtet werden.“

|                                     |   |                                       |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| MONITORING<br>beobachtet und meldet | & | CONTROLLING<br>analysiert und steuert |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

★ „Eine Trennung halten wir für sinnvoll und wird auch vom PMI praktiziert: **MONITORING** umfasst die kontinuierliche **SAMMLUNG UND ERFASSUNG** von Projektdaten, während **CONTROLLING** diese Daten **ANALYSIERT** und gegebenenfalls **MASSNAHMEN ZUR STEUERUNG** einleitet.“

### ★ Definition (PMBok)

„Unter Überwachung & Steuerung fallen die Prozesse, die zur **VERFOLGUNG, PRÜFUNG** und **REGULIERUNG** des Fortschritts und der Leistung des Projekts erforderlich sind und mit denen ggf. notwendige **ÄNDERUNGEN DES PLANS** erkannt und entsprechende **KORREKTURMASSNAHMEN** ergriffen werden können.“

### ★★ Die 8 Aufgaben des Projektcontrollings

1. **Vergleich der tatsächlichen Projektleistung/-fortschritt mit dem Projektmanagementplan**
2. **Regelmäßige Leistungsbewertung**, um festzustellen, ob **Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen** notwendig sind, und ggf. **Abgabe einer Empfehlung**
3. **Statusüberprüfung einzelner Projektrisiken**
4. **Pflege einer genauen und aktuellen Informationsbasis** zu den Projektprodukten und der zugehörigen Dokumentation
5. **Bereitstellung von Informationen** im Rahmen von **Statusberichten, Fortschrittsmessungen** und der **Aufstellung von Prognosen**
6. **Bereitstellung von Prognosen zur Aktualisierung von Kosten- und Zeitplänen**
7. **Überwachung der Umsetzung genehmigter Änderungen**
8. **Angemessene Berichterstattung** über Projektfortschritt und -status an das **Programmmanagement** (wenn das Projekt Teil eines Gesamtprogramms ist) + **Sicherstellen, dass das Projekt weiterhin den GESCHÄFTLICHEN BEDÜRFNISSEN entspricht**

**Was wird überwacht und gesteuert?** Projektarbeit · Inhalt und Umfang (Scope) · Änderungen · Terminplan · Kosten · Qualität · Ressourcen · Kommunikation · Risiken · Beschaffung · Stakeholder-Management

### ★★★ Erweiterter Erfolgsbegriff

„Während früher der Projekterfolg nur mit der Einhaltung der Zielgrößen des MAGISCHEN DREIECKS definiert wurde (»in Time, in Scope, in Budget«), spielen heute STAKEHOLDER-ZUFRIEDENHEIT, UMWELTSCHUTZ und NACHHALTIGKEIT ebenso eine Rolle.“

## 42. ★★★ Fortschrittsmessung

„Aufgabe der Projektleitung ist es, ZU JEDEM ZEITPUNKT im Projekt darstellen und erläutern zu können, WO das Projekt gerade »steht«, also wie viel des geplanten Leistungsumfangs bereits erbracht werden konnte.“ ★ „Je nach Art des Arbeitspakets wählen wir aus verschiedenen BESTIMMUNGSMETHODEN zur Messung des FORTSCHRITTSGRADES die passende aus und definieren diese in der ARBEITSPAKETBESCHREIBUNG.“

### ⚠ Warnung vor subjektiven Schätzungen

„Bei unfundierten SUBJEKTIVEN Schätzungen können tatsächliche Ergebnisse stark abweichen. Beispiel: »Nach 2 Wochen bin ich 80 % fertig« — die letzten 20 % brauchen aber dann nochmal 2 Wochen.“ (→ das „90-Prozent-Syndrom“)

## 43. ★★★ Controlling-Kennzahlen und Kostenprognose

„Im Projektcontrolling unterscheidet man PLANWERTE, aktuell erhobene IST-WERTE und berechnete KENNZAHLEN.“

| Abkürzung | Bedeutung                                   |
|-----------|---------------------------------------------|
| PGK       | Plan-Gesamtkosten                           |
| AIK       | Aktuelle Ist-Kosten                         |
| AFW       | Aktueller Fortschrittswert (= Earned Value) |
| FGR_Ist   | Ist-Fertigstellungsgrad                     |
| EGK       | Erwartete Gesamtkosten                      |

## ★★★★ DIE DREI FORMELN (auswendig!)

AKTUELLER FORTSCHRITTSWERT:

$$AFW = PGK \times FGR_{Ist}$$

ERWARTETE GESAMTKOSTEN – LINEAR (EAC linear):

$$EGK_{lin} = PGK \times \frac{AIK}{AFW}$$

ERWARTETE GESAMTKOSTEN – ADDITIV (EAC additive):

$$EGK_{add} = PGK + (AIK - AFW)$$

⚠ **Hinweis des Dozenten:** „In diesem Skript nutzen wir sowohl deutsche als auch englische Begriffe und Abkürzungen, die zwar branchenüblich sind, aber je nach Unternehmen oder Kontext VARIIEREN können. Es ist wichtig, sich durch den Sprachmix nicht verunsichern zu lassen und bei Unklarheiten AKTIV NACHZUFragen.“

### Rechenbeispiel (selbst erstellt zum Üben)

$$PGK = 100.000 \text{ €} \cdot \text{Ist-Fertigstellungsgrad} = 40 \% \cdot \text{Aktuelle Ist-Kosten} = 50.000 \text{ €}$$

|                    |   |                                    |   |           |                         |
|--------------------|---|------------------------------------|---|-----------|-------------------------|
| AFW                | = | $100.000 \times 0,40$              | = | 40.000 €  |                         |
| EGK <sub>lin</sub> | = | $100.000 \times (50.000 / 40.000)$ | = | 125.000 € | ← lineare Hochrechnung  |
| EGK <sub>add</sub> | = | $100.000 + (50.000 - 40.000)$      | = | 110.000 € | ← additive Hochrechnung |

★ **Interpretation:** Die **lineare** Variante unterstellt, dass die **bisherige Kostenabweichung sich prozentual fortsetzt** (pessimistischer). Die **additive** Variante unterstellt, dass die Abweichung **einmalig** war und der Rest planmäßig läuft (optimistischer).

## 44. ★★★★★ Kostentrendanalyse (KTA) und Meilensteintrendanalyse (MTA)

| Analyse                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostentrendanalyse (KTA)      | „Ähnlich wie bei der Meilensteintrendanalyse für die Termine verwendet man die KTA, um den TREND DER GESAMTKOSTENENTWICKLUNG zu verfolgen. PRO BERICHTSZEITPUNKT wird geschätzt, wie sich die Projektgesamtkosten (PGK) entwickeln werden, ob sie voraussichtlich STEIGEN oder SINKEN.“ |
| Meilensteintrendanalyse (MTA) | ★ „Die MTA ist eine Methode, um den PROJEKTFORTSCHRITT zu überwachen und so TERMINVERZÖGERUNGEN FRÜHZEITIG zu erkennen.“ — die „FIEBERKURVE“ des Projekts                                                                                                                               |

### ★★★★ MTA-Interpretation (Klausurfrage!)

„IDEALERWEISE verlaufen die Prognosekurven für jeden geplanten Meilenstein HORIZONTAL.“

| Kurvenverlauf | Bedeutung                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Horizontal →  | ✅ <b>Termin wird gehalten</b> (Prognose ändert sich nicht)               |
| Steigend ↗    | ⚠️ <b>VERZÖGERUNG</b> — der prognostizierte Termin wandert nach hinten   |
| Fallend ↘     | <b>Beschleunigung</b> — der Meilenstein wird früher erreicht als geplant |

## 45. ★★★★★ Earned Value Analyse (Fertigstellungswertanalyse)

„Unter **AKTUELLEM FORTSCHRITTSWERT (AFW)** oder **EARNED VALUE (EV)** wird die Kennzahl der **ERBRACHTEN LEISTUNG** eines Projektes verstanden.“ „Mit Hilfe des Earned Value Managements (EVM) lässt sich beispielsweise der **FERTIGSTELLUNGSGRAD ANHAND DER KOSTEN** bestimmen.“

### ★★★★ Die EVM-Abkürzungstabelle (auswendig lernen!)

| Abk. | Englisch                   | Deutsch                                    |
|------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AC   | Actual Costs               | Ist-Kosten                                 |
| BAC  | Budget At Completion       | Ursprünglich geplante Gesamtkosten         |
| CPI  | Cost Performance Index     | Kostenentwicklungsindex                    |
| CV   | Cost Variance              | Kostenabweichung                           |
| EAC  | Estimate At Completion     | Geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung |
| ETC  | Estimate To Complete       | Geschätzte Restkosten zur Fertigstellung   |
| EV   | Earned Value               | Fertigstellungswert                        |
| PV   | Planned Value              | Geplanter Wert                             |
| SPI  | Schedule Performance Index | Terminentwicklungsindex                    |
| SV   | Schedule Variance          | Terminplanabweichung                       |

⚠️ „Dies ist keine vollständige Liste; es gibt noch mehr im Earned Value Management ;-)"   
**Handout im Kurs:** „Paper — Earned Value — WBS to Performance Measurement Baseline.pdf“

### ★★★★ Die Standardformeln (Ergänzung zum Verständnis)

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| CV = EV - AC    | > 0 = unter Budget · < 0 = über Budget      |
| SV = EV - PV    | > 0 = vor Plan · < 0 = hinter Plan          |
| CPI = EV / AC   | > 1 = kosteneffizient                       |
| SPI = EV / PV   | > 1 = schneller als geplant                 |
| EAC = BAC / CPI | (lineare Hochrechnung – entspricht EGK_lin) |
| ETC = EAC - AC  |                                             |

## 46. ★★ Change Management / Änderungsantrag (Change Request)

„Ein **ÄNDERUNGSANTRAG** — Change Request (CR) — ist ein **FORMELLER VORSCHLAG** zur **Änderung** eines Dokuments, eines Liefergegenstandes oder eines **BASISPLANS**.“

„Relevante Änderungen an Projekten müssen in einem **GEREGELTEN PROZESS** bearbeitet werden. Dies ist insbesondere bei Änderungen am **UMFANG**, **BUDGET** oder **TERMINPLAN** notwendig. Durch einen Änderungsantrag wird die Änderung **DOKUMENTIERT** und **BEWERTET** und anschließend zur **ENTSCHEIDUNG VORGELEGT**. Dadurch wird das Vorgehen **VERBINDLICH**.“

★ „Der Prozess beginnt mit dem Änderungsantrag. **KLEINE** Änderungen, die der Projektleiter **SELBST** entscheiden kann und keine wesentlichen Änderungen darstellen, benötigen **KEINEN** Change Request.“

### ★★★ Pflichtinhalte eines Change Requests (Klausurfrage!)

1. **Laufende Nummer**
2. **Titel**
3. **Beschreibung der Änderung**
4. **Risiko DURCH die Änderung / Risiko FALLS die Änderung NICHT durchgeführt wird**
5. **Auswirkungen auf das Budget und den Termin**

(Erweiterte Liste aus dem Controlling-Foliensatz: **Kosten für die Umsetzung der Änderung · Änderungen der geplanten Termine · Erforderliche Ressourcen · Risiken, die durch die Änderung entstehen oder beeinflusst werden**)

### ★ Arten von Änderungsanträgen

| Art                        | Beispiel                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Korrekturmaßnahme</b>   | Reaktion auf ein bereits eingetretenes Problem            |
| <b>Vorbeugungsmaßnahme</b> | Proaktives Handeln, bevor das Projekt in Schieflage gerät |
| <b>Fehlerbehebung</b>      | Defect Repair                                             |
| <b>Aktualisierungen</b>    | Updates an Plänen und Dokumenten                          |

### ★★★ Der Change-Management-Prozess (4 Schritte)

|                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① <b>EINREICHUNG</b><br>Ein CR wird durch einen <b>STAKEHOLDER</b> gestellt. | ② <b>ANALYSE &amp; BEWERTUNG</b><br>Der CR wird im Hinblick auf seine <b>AUSWIRKUNGEN</b> (Kosten, Zeit, Scope) insbesondere in Bezug auf unsere <b>BASELINES</b> analysiert und bewertet. | ③ <b>ENTSCHEIDUNG</b><br>Genehmigung / Ablehnung / Zurückstellung durch die zuständige <b>AUTORITÄT</b> : Sponsor oder <b>CHANGE CONTROL BOARD (CCB)</b> . | ④ <b>KOMMUNIKATION &amp; DOKUMENTATION</b><br>Ergebnis wird kommuniziert und dokumentiert (→ <b>CHANGE LOG</b> ). <b>Baselines</b> werden angepasst. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ★★ Das Change Control Board (CCB)

„Nachdem der Änderungsantrag erfasst wurde, wird er dem CHANGE CONTROL BOARD vorgelegt. Dies besteht aus verschiedenen STAKEHOLDERN im Projekt, die die Änderung BEURTEILEN können und die BEFUGNIS haben, über BUDGET, TERMIN und INHALT des Projektes zu ENTSCHEIDEN.“ ★ „Da ein Änderungsantrag SELBST MIT KOSTEN VERBUNDEN ist, kann eine Freigabe auch ZWEISTUFIG erfolgen.“

## ★★ Folgen genehmigter Change Requests

„Genehmigte Change Requests haben zur Folge, dass die Änderungen in den PROJEKTPLÄNEN Berücksichtigung finden:“

1. Neue/geänderte ARBEITSPAKETE
2. Neue oder auch WENIGER RISIKEN
3. ZEIT und BUDGET des Projektes

## Beispiele für Change Requests bei Schieflage

- **Reduzierung des Scopes** (Auswirkung auf die Scope-Baseline), um **Verzögerungen im Zeitplan** entgegenzuwirken
- **Hinzufügen zusätzlicher Mitarbeiter**, um Verzögerungen im Terminplan aufzuholen
- (Weiteres Szenario: **Erweiterung** des Scopes)

★ „Als Projektmanager musst du wissen, WANN ein formaler CR NÖTIG ist und wann du INNERHALB DER GENEHMIGTEN PLÄNE UND TOLERANZEN selbst entscheiden kannst.“

## 47. ★ Der Projektbericht

„Das Management wird anhand STANDARDISIERTER Projektberichte über den aktuellen Stand und Fortschritt unterrichtet.“ ☹ „Statusberichte sind nicht deshalb unbeliebt, weil sie von der »eigentlichen« Arbeit abhalten, sondern deshalb, weil sie die BERICHTENDEN ZWINGEN, sich und anderen »RECHENSCHAFT ABZULEGEN«.“

# TEIL 10 — RISIKOMANAGEMENT

## 48. ⚠️ Der Praxis-Realitätscheck (Einstiegsfolie)

\*„Risikomanagement wird in Organisationen unterschiedlich gelebt und praktiziert. Prozesswissen und Reifegrad gehören zu den **OPAs (Organisational Process Assets)**.“\*

### Typische Ausreden aus der Praxis:

- „Wir haben **keine Zeit** für Risikomanagement, da wir »**Feuer löschen**« müssen.“
- „Wir haben vor **3 Monaten einen Workshop** zum Thema Risiko gemacht, **das reicht**.“
- „Ich glaube, wir haben **irgendwo ein Risiko-Log...**“
- „Wir haben **kein extra Budget** für Risiken, also macht es eh keinen Sinn.“
- \*(Fragen: **Probleme/Issues?** · **Risiko als Thema in Meetings?** · **Risikoregister?** · **Risikoprozess?**)\*

## ★★★ Warum ist Risikomanagement wichtig? (die Zahlen!)

„Mehr als 60 Prozent der IT-Projekte in Unternehmen werden NICHT frist- und budgetgerecht fertig.“ VS. ★ „In Organisationen, die einem FORMELLEN Risikomanagement-Ansatz folgen, erreichen 73 % der Projekte ihre Ziele.“

**Bekannte Standards:** PMI (*Practice Standard for Project Risk Management*), ISO 31000 u.a.

## 😊 „Das Problem mit Voraussagen“ (Zitatsammlung der Vorlesung)

| Zitat                                                                           | Urheber                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| „Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören?“                         | <b>Harry M. Warner</b> , Chef von Warner Brothers, <b>1927</b>        |
| „Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte.“ | <b>Ken Olson</b> , Präsident von Digital Equipment Corp., <b>1977</b> |
| „Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben...“          | <b>Erich Honecker</b> , Januar <b>1989</b>                            |
| „Computer der Zukunft werden nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen.“                 | <b>Popular Mechanics</b> , <b>1949</b>                                |
| „Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“         | <b>Thomas Watson</b> , CEO von IBM, <b>1943</b>                       |

💬 „Viel Glück bei Ihrem nächsten Projekt — aber verlassen Sie sich nicht darauf.“ — *Tim Lister*

## 49. ★★★ Definition Risiko (KLAUSURFRAGE!)

„Ein **RISIKO** ist ein Ereignis, das in der **ZUKUNFT** mit einer **GEWISSEN WAHRSCHEINLICHKEIT** eintritt und **NEGATIVE AUSWIRKUNGEN** auf das Projekt hat.“

★★★ „Tritt das Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % ein, spricht man von einem **PROBLEM**.“

Ein Ereignis, das eintreten KANN, Wahrscheinlichkeit < 100 %

|      |                       |                          |
|------|-----------------------|--------------------------|
| €€€  | POSITIVE Auswirkung   | ← „Chance“ / Opportunity |
| %    | Problem (eingetreten) |                          |
| -€€€ | NEGATIVE Auswirkung   | ← „Bedrohung“ / Threat   |

### ★ PMI-Definition (erweitert)

„Ein **EINZELNES Risiko** ist ein unbestimmtes Ereignis oder eine Bedingung, die im Fall ihres Eintretens eine **POSITIVE ODER NEGATIVE Auswirkung** auf eine oder mehrere Ziele hat. **GESAMTRISIKO** ist die Folge von Unsicherheit, die sich auf unterschiedlichen Ebenen oder in unterschiedlichen Aspekten auf die Ziele der Organisation auswirkt.“

### ★★ Ziel des Risikomanagements

„Ziel des Risikomanagements in Projekten ist es, eine **TRANSPARENZ ÜBER ALLE RISIKEN** zu bekommen und die **EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT ODER DIE AUSWIRKUNGEN** zu **REDUZIEREN**.“

## 50. ★★ „Keine Angst vor Risiken“ — die Chancen-Perspektive

1. „Jedes Projekt hat Risiken, das ergibt sich schon aus der Definition: Projekte sind etwas **EINMALIGES**.“
2. ★ „In jedem Risiko liegt oft auch eine **CHANCE**: z.B. das Risiko, »nur« **ZWEITER** mit einem neuen Produkt am Markt zu sein, ist gleichzeitig die Chance, **ERSTER** zu sein.“
3. „Für Beratungsunternehmen und Projektleiter ergibt sich aus risikobehafteten Projekten die Chance, sich zu **PROFILIEREN** bzw. **HÖHERE GEWINNE** zu erzielen.“

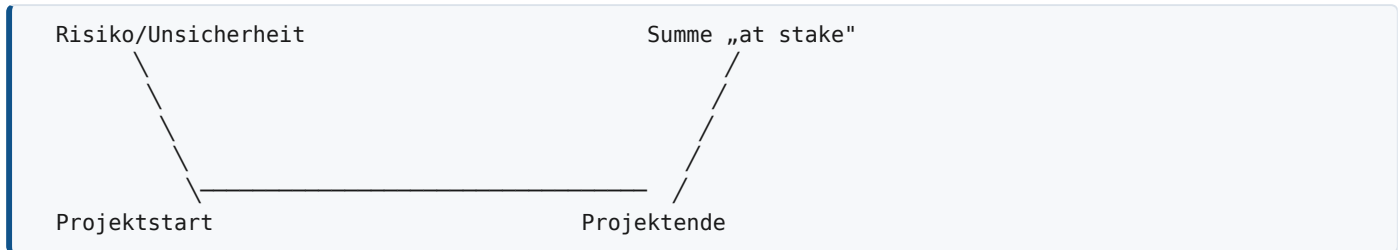
### ★★ Festpreisangebote bei Projekten

„Wird ein **FESTPREISANGEBOT** an den Kunden abgegeben, beinhaltet es in der Regel auch **ALLE RISIKEN**, die im Projekt auftreten können. Diese müssen daher in der **ANGEBOTSERSTELLUNG** berücksichtigt werden.“ ★ „Gleichzeitig kann durch gutes Risikomanagement ein **HÖHERER GEWINN** realisiert werden, wenn bestimmte Risiken **NICHT EINTRETEN** oder der Schaden/Mehraufwand **GERINGER** ausfällt als ursprünglich angenommen.“

## 51. ★★ Risikomanagement und der Cone of Uncertainty

★★ „ZU BEGINN eines Projekts sind **VIELE UNSICHERHEITEN UND RISIKEN** vorhanden, jedoch ist die **SUMME, DIE AUF DEM SPIEL STEHT**, noch **GERING**. ZUM ENDE eines Projektes **SINKT** das Gesamtrisiko, die Summe, die auf dem Spiel steht, ist jedoch **HOCH**.“





## 52. ★★★★★ Der Risikomanagement-Lebenszyklus (5 Phasen — KLAUSURFRAGE!)

„Weil sich Risiken von Natur aus WEITERENTWICKELN, sorgt der Risikomanagement-Lebenszyklus für einen WIEDERHOLBAREN PROZESS-ARBEITSFLUSS, der strategische Entscheidungsfindung unterstützt.“

| # | Phase                               | Inhalt                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Risikomanagement PLANEN             | Management-Strategie, Vorgehensweise, FREQUENZ, Art der Durchführung, Zusammenspiel mit anderen Projekten und Unternehmenstätigkeiten, BERICHTSWESEN                               |
| 2 | Risiken IDENTIFIZIEREN              | Risiken umfangreich identifizieren — Nutzung unterschiedlicher Methoden. Risiken dokumentieren und kategorisieren. ★ ITERATIV (!), denn es können immer neue Risiken auftreten.    |
| 3 | QUALITATIVE Risikoanalyse           | Risiken qualitativ bewerten: »BEDEUTUNG« eines Risikos ermitteln, z.B. Wahrscheinlichkeit und Schwere des Eintretens, Steuerbarkeit, zeitliche Abfolge, Priorisierung              |
| 4 | QUANTITATIVE Risikoanalyse          | NUMERISCHE Schätzung der Gesamtfolgen, Schätzung von RISIKOZUSCHLÄGEN. ★ Genauer als rein probabilistische Schätzung, jedoch NICHT IMMER ERFORDERLICH / MÖGLICH (+ hoher Aufwand). |
| 5 | Risikobewältigung PLANEN + UMSETZEN | Festlegung der BEWÄLTIGUNGS-STRATEGIE und Definition von MASSNAHMEN, um das Risiko zu »kontrollieren«. Erstellung und Vereinbarung von AKTIONEN und AKTIONSTRÄGERN.                |
| 6 | Risiken ÜBERWACHEN                  | ITERATIVE Kontrolle der Maßnahmen, Erfassen von NEUEN Risiken und AKTUALISIERUNG bestehender Risiken.                                                                              |

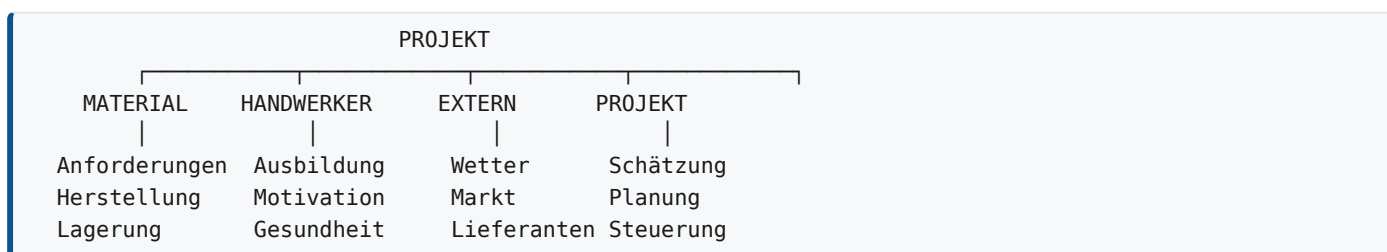
## 53. ★★★★★ Das Risikoregister (Risk Register / Risiko-Log)

„In einem RISIKOREGISTER werden ALLE Risiken eingetragen, die in dem Projekt vorkommen können. Zudem wird festgehalten, wie hoch die geschätzte EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT ist und wie hoch die AUSWIRKUNGEN auf die PROJEKTLAUFZEIT und das PROJEKTBUDGET sind.“ ★  
 „Das Register wird REGELMÄSSIG um NEUE Risiken ergänzt sowie die Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit AKTUALISIERT.“

## ★★ Inhalte eines Risikoregisters

| Feld                                       |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nr.                                        | Laufende Nummer                    |
| Risiko: Name / Titel                       | Kurzbezeichnung                    |
| Beschreibung                               | Ursache-Risiko-Auswirkung-Struktur |
| Mögliche REAKTIONEN auf das Risiko         | Bewältigungsmaßnahmen              |
| Wie wird der EINTRITT des Risikos ERKANNT? | ★ Frühwarnindikator                |
| URSACHE                                    | Root Cause                         |
| KATEGORIE                                  | Technisch / Organisatorisch / ...  |
| Eintrittswahrscheinlichkeit                | in %                               |
| Budget                                     | Auswirkung in €                    |
| Zeit                                       | Auswirkung in Tagen                |

## 54. ★★ Der Risikostrukturplan (Risk Breakdown Structure)



## 55. ★★★ Risikohöhe und Risikobudget

### ★★★ DIE FORMEL

$$\text{RISIKOHÖHE} = \text{EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT} \times \text{KOSTEN}$$

★ „Die SUMME der Risikohöhe ALLER einzelnen Risiken bildet den ERWARTBAREN ZUSÄTZLICHEN AUFWAND, den Sie in Ihrem Projekt benötigen.“

### ✍️ ★★★ Musterbeispiel Risiko-Budget-Ermittlung (aus dem Kurs)

„Das Ausweisen eines RISIKO-BUDGETS bzw. eines Anteils am Projektbudget kann sinnvoll sein, besonders wenn nicht genügend Reserven zur Verfügung stehen. Damit wird TRANSPARENZ geschaffen, und ein mögliches »ÜBERZIEHEN« des Budgets kann FRÜHZEITIG IN AUSSICHT gestellt werden.“

Arbeitspakete:

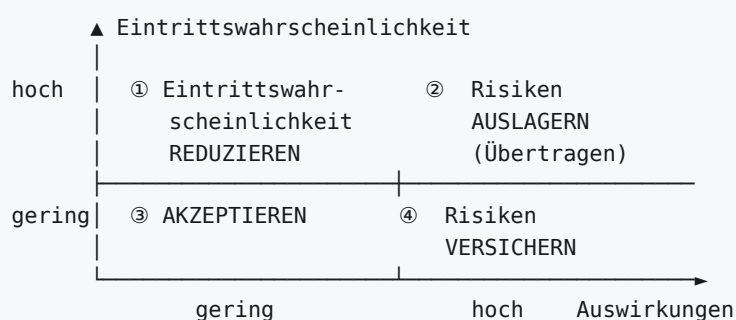
| WP | Name                           | Aufwand [PT] | Kosten [€] |
|----|--------------------------------|--------------|------------|
| PM | Projektmanagement              | 20 PT        | –          |
| 1  | Installation und Konfiguration | 50 PT        | 50 k€      |
| 2  | Test und Deployment            | 20 PT        | 15 k€      |
| 3  | Schulungen durchführen         | 15 PT        | 20 k€      |
| R  | Risiko – 15 %                  | 15 PT        | 13 k€      |
| Σ  | Summe                          | 120 PT       | 98 k€      |
|    | Verfügbares Budget             | 110 PT       | 90 k€      |
|    | Δ                              | 10 PT        | 8 k€ ⚠️    |

### Risikobewertungsmatrix (Herleitung der 15 %):

| Anzahl | Auswirkung   | % vom Budget je Risiko | Gesamt    |
|--------|--------------|------------------------|-----------|
| 2      | Sehr Hoch    | 1,5 %                  | 3,00 %    |
| 5      | Hoch         | 1,0 %                  | 5,00 %    |
| 9      | Mittel       | 0,5 %                  | 4,50 %    |
| 5      | Niedrig      | 0,25 %                 | 1,25 %    |
| 10     | Sehr Niedrig | 0,125 %                | 1,25 %    |
| 28     |              |                        | 15,00 % ★ |

⚠️ „Achtung: Bei der initialen Erfassung Werte nehmen, die »SINNVOLL« sind. Bereiche von bis zu 25 % können am Projektstart sinnvoll sein. Ein »AUFBLÄHEN« des Budgets sollte vermieden werden. Hier auch kritisch hinterfragen.“ 💡 **Tipp:** „Sofern Ihr Zahlen und Berechnungen so prominent darstellt, stellt sicher, dass sie KORREKT sind. Das ist nicht nur peinlich, wenn Fehler auftreten, sondern verspielt auch das notwendige VERTRAUEN.“

## 56. ★★★★★ Strategien für Risiken (die Vier-Felder-Matrix)



★★ Die vier klassischen PMI-Strategien (Bedrohungen): VERMEIDEN? · VERMINDERN? · ÜBERTRAGEN? · AKZEPTIEREN?

## ★★ Präventive Maßnahmen (drei Stoßrichtungen)

„Zu JEDEM Risiko sollten eine oder mehrere Maßnahmen definiert werden, die ...“ a) ... die **EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT** reduzieren b) ... die **SCHADENSHÖHE** (Zeit/Kosten) reduzieren c) ... den **EINTRITT FRÜHZEITIG ERKENNEN**

★ „Die Maßnahmen sollten **DOKUMENTIERT**, einem **VERANTWORTLICHEN** zugewiesen und mit einem **STATUS** versehen werden.“

## 57. ★★★ Typische Projektrisiken

„Folgende 5 Risiken sind **KERNRISIKEN** in Softwareprojekten:“

1. Fehlerhafter Zeitplan
2. Inflation von Anforderungen (→ *Scope Creep*)
3. Mitarbeiterfluktuation
4. Spezifikationskollaps
5. Mangelnde Arbeitsleistung

## ★★ „Spielverderber“ (Show Stopper)

„Als »SPIELVERDERBER« bezeichnet man Risiken, die das Projekt **VÖLLIG AUS DER BAHN WERFEN** und bei denen die **SCHADENSHÖHE ÜBER DEN PROJEKTKOSTEN** liegen kann.“ ★ „Es ist notwendig, auch diese Risiken zu identifizieren. Sie können allerdings **NUR DADURCH GEMANAGT WERDEN**, indem sie zu **PROJEKTVORAUSSETZUNGEN ERKLÄRT** werden.“

## 58. ★★ Risiken identifizieren

„Das Identifizieren von Risiken ist ein **KREATIVER** Prozess, der initial in **WORKSHOPS** durchgeführt werden kann. Ziel ist es, **MÖGLICHST VIELE PERSPEKTIVEN UND KENNTNISSE** mit einzubinden, um eine umfassende Betrachtung zu ermöglichen.“

## ★ Von den Folgen zu den Ursachen

Katastrophale Folgen ← Szenarien ← Grundursachen

## ★★★ Ursache / Auslöser / Auswirkung (KLAUSURFRAGE!)

 Beispiel: STROMAUSFALL

| Element    | Inhalt                                |
|------------|---------------------------------------|
| URSACHE    | Die Stromrechnung wurde nicht bezahlt |
| AUSLÖSER   | Der Strom wird abgestellt             |
| AUSWIRKUNG | Es kann nicht gearbeitet werden...    |

💬 „Was ist der **ROLLENDE BALL** bei Ihrem Risiko?“

## 🗨️ Diskussion: Unvorstellbare Risiken

„Müssen Sie extrem unwahrscheinliche Risiken mit sehr hohem Schaden in Ihrem Projekt berücksichtigen?“

**Beispiele:** Insolvenz des Auftraggebers? · Massiver Schaden (z.B. Explosion) beim Kunden? · **Weltweite Pandemie?**

## ★★★ Praxis-Trick: Optionale Arbeitspakete

„Wenn der Projektstrukturplan NUR Arbeitspakete enthält, die ZWINGEND NOTWENDIG sind und keines weggelassen werden kann — wie sollen dann NEUE hinzukommen, von denen Sie jetzt noch nichts wissen, OHNE dass es Auswirkungen auf das Projektbudget und die Zeitplanung hat?“ ★ „→ Fügen Sie auch OPTIONALE Arbeitspakete dem Projekt hinzu, ohne dass es zu offensichtlich ist. Diese können Sie ggf. im Verlauf des Projektes durch Arbeitspakete ERSETZEN, die aufgrund von EINTRETENDEN RISIKEN notwendig wurden.“

## 59. ⚠️★★★ Negative Anreize — wenn die Unternehmenskultur Risikomanagement verhindert

„Die Unternehmenskultur kann einem wirksamen Risikomanagement ENTGEGENSTEHEN:“

1. „Hüte dich vor negativem Denken“
2. „Wirf kein Problem auf, es sei denn, du kannst es lösen“
3. „Bezeichne nichts als Problem, es sei denn, du kannst beweisen, dass es eines ist“
4. „Sei kein Spielverderber“
5. „Sprich ein Problem nicht an, es sei denn, du willst für seine umgehende Lösung zuständig sein“

## 60. 📝★★★ Entscheidungsbaum-Beispiel (Testinstallation)

Soll eine Testinstallation für 500 € durchgeführt werden?

| Alternative           | Szenario                 | Wahrscheinlichkeit | Kosten                        | Risikowert        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| MIT Testinstallation  | Fehler tritt auf         | 20 %               | Fehlerbeseitigung 1.000 €     | 200 €             |
|                       | Kein Fehler              | 80 %               | Testinstallationskosten 500 € | –                 |
|                       | → Erwartete Gesamtkosten |                    |                               | 700 € (500 + 200) |
| OHNE Testinstallation | Fehler tritt auf         | 60 %               | Fehlerbeseitigung 3.000 €     | 1.800 €           |
|                       | Kein Fehler              | 40 %               | Keine Kosten                  | –                 |
|                       | → Erwartete Gesamtkosten |                    |                               | 1.800 €           |

✓ **Entscheidung: Testinstallation durchführen** — 700 € erwartete Kosten vs. 1.800 € ohne Test. ★  
**Kernprinzip: Die Testinstallation senkt sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit (60 % → 20 %) als auch die Schadenshöhe (3.000 € → 1.000 €).**

## 61. ★★★ Die Ursache-Risiko-Auswirkung-Struktur (Risikobeschreibung)

„Häufig werden AUSWIRKUNG und RISIKO nicht differenziert betrachtet. Bei der Erfassung und Beschreibung von Risiken hilft die URSACHE-RISIKO-AUSWIRKUNG-Struktur.“

### Musterbeispiel: Hochzeit am Strand

**Risikotitel: Plötzlicher Sturm**

„Durch die Tatsache, dass / due to the fact that ...“ → *Es in Küstenregionen abrupt zu **Stürmen mit starkem Wind und Regen** kommen kann.*

„Besteht ein Risiko, dass / there is a risk of ...“ → *Ein **Sturm während der Hochzeit** aufzieht.*

„Was dazu führen kann, dass / which may lead to ...“ → *Die Hochzeit **verschoben bzw. unterbrochen** werden muss. → Die **Zelte / Essen / Tischdekoration zerstört** wird.*

→ Vermeiden? Vermindern? Übertragen? Akzeptieren?

★ „Wir empfehlen diese Art der Beschreibung von Risiken im Risiko-Log und für die Besprechung im Team. Die definierten Maßnahmen sollen das Risiko ADRESSIEREN, weswegen es wichtig ist, dieses GENAU HERAUSZUARBEITEN. In Management-Folien bzw. verkürzten Darstellungen kann mit dem RISIKOTITEL gearbeitet werden.“

## 62. ★★★ Risikomanagement praktisch aufsetzen (der Praxisprozess)

★★ „Risikomanagement ist MEHR ALS NUR EIN PROZESS; es ist ein MINDSET, das im Projekt etabliert werden muss. Wenn es zu einem festen Bestandteil der TÄGLICHEN Projektarbeit wird, lässt sich der Prozess mit MINIMALEM AUFWAND sehr effektiv ausführen.“

| Schritt                                   | Wann                                                                                              | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Workshop 1</b> (oder mehrere Sessions) | <b>Initialer Risk-Assessment-Workshop</b> mit Kernteam / Architekten. Je nach Größe: <b>1–2 h</b> | <b>KREATIV UND WERTUNGSFREI:</b> Erstellung einer MIND-MAP                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Workshop 2</b>                         |                                                                                                   | <b>GRUPPIEREN UND PRIORISIEREN</b> der gesammelten Risiken. Für die Priorisierung eignet sich z.B. eine <b>Abstimmung, bei der Teilnehmer PUNKTE VERGEBEN</b> können. Ausgewählte Risiken werden in ein <b>RISIKO-LOG</b> überführt und die <b>Bewältigungsmaßnahmen, Verantwortlichen und Aktionen</b> definiert. |
| <b>Regelbetrieb</b>                       | <b>Alle 1–4 Wochen</b>                                                                            | „In regelmäßigen Abständen wird das Risiko-Log besprochen, Aktionen kontrolliert und ein <b>BLICK AUF DIE MIND-MAP</b> geworfen, um <b>Änderungen und NEUE Risiken</b> zu ermitteln.“                                                                                                                              |

★ „Risikomanagement ist Aufgabe des **GESAMTEN PROJEKTTEAMS** und kann nur **IM TEAM** erfolgreich gelebt werden. Der PM nimmt hier die **KOORDINIERENDE UND STRUKTURIERENDE** Rolle ein und stellt sicher, dass die Prozessschritte eingehalten werden.“

## 63. ★★ Risikomanagement in Management-Präsentationen

„In Management-Folien sollte in der Regel **NUR DIE AUSWAHL DER KRITISCHSTEN Risiken** dargestellt werden, die sich auf das Projekt auswirken können.“

### Musterfolie „Top 5 Risiken“

| # | Beschreibung                                                 | Update seit letztem Bericht                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Go-Live-Termin kann sich verschieben                         | Alternative Wochenenden identifiziert und in Abstimmung                                |
| 2 | Hardwarelieferung kann sich verzögern                        | Teillieferung mit Hersteller abgestimmt                                                |
| 3 | Ressourcenengpässe können zu Verspätungen führen             | Zusätzliche Ressourcen bei Beraterfirma angefragt, vorläufiges Einverständnis erhalten |
| 4 | Ungenügende Test-Abdeckung kann zu Fehlern im Betrieb führen | Evaluierung der Testfälle dauert noch an                                               |
| 5 | Zuarbeit von Partnern in der Testphase noch nicht zugesagt   | Regelmäßige Abstimmung mit allen Partnern etabliert, Zusagen stehen noch aus           |

\*Fußnote: „Ausschnitt der insgesamt **24 identifizierten Risiken** im Projekt. **Risk-Contingency** aktuell bei **14 % vom Projektbudget**.“\*

★★ „Möchtet Ihr signalisieren: »Wir haben Risiken, aber wir haben sie **UNTER KONTROLLE**, und es sieht gut aus«, könnt Ihr eine Darstellung wie hier gezeigt wählen. Solltet Ihr jedoch Risiken haben, die Ihr **NICHT KONTROLLIEREN** könnt, empfiehlt sich eine **GESONDERTE FOLIE** als **ENTSCHEIDUNGSVORLAGE**.“

## TEIL 11 — AGILE ANSÄTZE

### 64. ★★ Die Historie der Agilität

„Agile ist nicht mehr nur in der Softwareentwicklung präsent, sondern hat sich auch auf **ANDERE INDUSTRIEN** ausgeweitet.“

| Stufe                                               | Zeitpunkt    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begriff Software-Engineering                        | 1968         | Der Begriff wurde während der <b>Garmischer NATO-Konferenz</b> geprägt. Als <b>Ingenieursdisziplin</b> bedeutete es, dass die Software-Technik aus <b>formalen Ansätzen</b> bestand. Viele neue Modelle, Methoden und Techniken wurden eingeführt.                                                              |
| Bürokratie & Trägheit → „schwergewichtige Prozesse“ |              | ⚠ „In vielen Fällen führten diese Ansätze jedoch zu <b>STARKER BÜROKRATIE</b> und daraus resultierender <b>TRÄGHEIT</b> . Dies äußerte sich anschließend in <b>LANGEN ENTWICKLUNGSZEITEN</b> und einem <b>HOHEN MASS AN DOKUMENTATIONS-AUFWAND</b> .“ → Begriff der „schwergewichtigen Prozesse“                |
| Ad-hoc-Prozesse                                     |              | „Zwischenzeitlich erkannte man, dass viele Entwicklungen, die durch <b>KLEINE TEAMS</b> erfolgten und mit sogenannten »AD-HOC-PROZESSEN« arbeiteten und mit <b>FLEXIBLEN ANFORDERUNGEN</b> durchgeführt wurden, <b>HOCHWERTIGERE ERGEBNISSE</b> zu einem <b>BRUCHTEIL DER KOSTEN UND ZEIT</b> liefern konnten.“ |
| Rapid Application Development (RAD)                 | frühe 1990er | „Es kombinierte die formellen Ansätze der schwergewichtigen Prozesse mit den erfolgreichen Ad-hoc-Entwicklungsansätzen.“                                                                                                                                                                                        |
| Erste leichtgewichtige Ansätze                      | 1988 – 2000  | Evo (1988) · SCRUM (1995) · Dynamic Systems Development Method (DSDM) (1995) · Crystal (1997) · Extreme Programming (XP) (1999) · Feature Driven Development (FDD) (1999) · Pragmatic Programming (1999) · Adaptive Software Development (ASD) (2000)                                                           |
| Leichtgewichtig → AGIL                              | 2001         | „Im Rahmen der Erarbeitung des <b>AGILEN MANIFESTS</b> in UTAH wurde der Begriff »leichtgewichtig« durch »AGIL« ersetzt.“                                                                                                                                                                                       |

★★ „Das Agile Manifest war insgesamt als eine REAKTION gegenüber den formalen ALS AUCH den Ad-hoc-Ansätzen gedacht. Während sich die FORMALEN Ansätze als ZU BÜROKRATISCH darstellten, dominierten bei der AD-HOC-Entwicklung UNDISZIPLINIERTEN ENTWICKLER, die zu CHAOS und MINDERWERTIGEN PRODUKTEN beitrugen.“ ★ „Das Agile Manifest beschreibt mit seinen VIER WERTEPAAREN somit einen MITTELWEG zwischen formalen und Ad-hoc-Prozessen.“

## 65. ★★★★★ Das Agile Manifest — die 4 Wertepaare (auswendig!)

|                               |          |                          |
|-------------------------------|----------|--------------------------|
| Individuen und Interaktionen  | MEHR ALS | Prozesse und Werkzeuge   |
| Funktionierende Software      | MEHR ALS | Umfassende Dokumentation |
| Zusammenarbeit mit dem Kunden | MEHR ALS | Vertragsverhandlung      |
| Reagieren auf Veränderung     | MEHR ALS | Befolgen eines Plans     |

⚠★★★★ WICHTIG: „Die Autoren betonen, dass die Werte auf der RECHTEN Seite WICHTIG sind, jedoch die Werte auf der LINKEN Seite HÖHER EINGESCHÄTZT werden.“

★ „Agile Entwicklungsansätze setzen ihren Fokus auf MENSCHEN UND TEAMS, REGELMÄSSIGE UND QUALITATIV HOCHWERTIGE AUSLIEFERUNGEN, ENGE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM KUNDEN, ANPASSUNGSFÄHIGKEIT sowie ein MINIMUM AN VORAUSPLANUNG.“

🔗 Die 12 Prinzipien: <https://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html> (Vorlesungsaufgabe: Einzelarbeit 5 min lesen, dann Austausch mit Sitznachbarn: „Was haltet Ihr von den Prinzipien? Welches sind Eure Top 3 und warum?“)



## 66. ⚠️☆☆☆☆ „Es gibt mehr als Scrum!"

„Agilität bietet zahlreiche Methoden und Ansätze JENSEITS VON SCRUM, obwohl Scrum vermutlich derzeit einer der bekanntesten Vertreter ist — dennoch ist es auch »NUR« EIN FRAMEWORK."

☆☆ Der zentrale Unterschied:

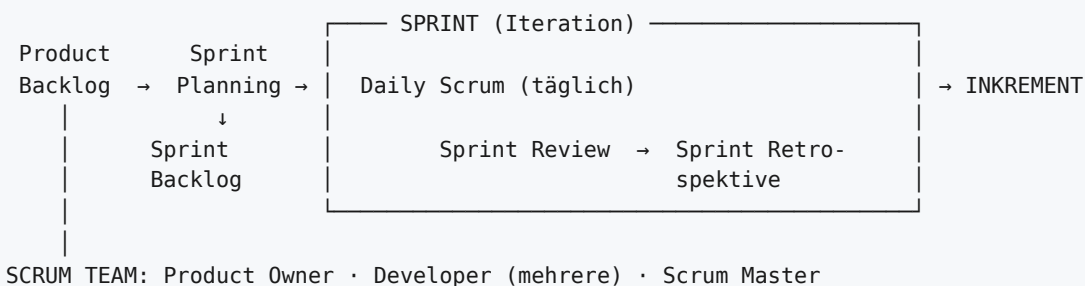
| Klassische Ansätze                                                                                                                                                                  | Agile Ansätze                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Tendieren dazu, bereits ZU BEGINN möglichst viel und möglichst detailliert IM VORAUS zu planen. Das funktioniert zwar auch wunderbar, aber NUR, SOLANGE ES KEINE ÄNDERUNGEN GIBT." | „Gehen BEWUSST VON ÄNDERUNGEN AUS und gehen auf diese sogar so weit ein, dass sie SELBST DEN PROZESS BEI BEDARF ANPASSEN." |
| „Versuchen, einen FESTEN PROZESS zu definieren, mit dem jeder arbeiten kann."                                                                                                       |                                                                                                                            |

☆☆ „Änderungen, wie sie Agilität erfordert, können NICHT VON HEUTE AUF MORGEN erfolgen. Sie benötigen ZEIT, und man kann sie NICHT ERZWINGEN." ☆☆☆ „Agilität ist zwar auch ein Prozess zur Softwareentwicklung, aber es handelt sich im Grunde auch um eine HALTUNG, DENKWEISE, KULTUR und letztendlich ein WERTESYSTEM." 💬 „Hinweis: reduziert Agile bitte nicht nur auf Scrum (und nicht falsch verstehen, wir lieben Scrum ;-)"

## 67. ☆☆☆☆☆ SCRUM

Definition (Scrum Guide): „Scrum ist ein LEICHTGEWICHTIGES RAHMENWERK (Framework), welches Menschen, Teams und Organisationen hilft, WERT durch ADAPTIVE LÖSUNGEN für KOMPLEXE PROBLEME zu generieren."

### 67.1 ☆☆☆☆☆ Die Scrum-Übersicht



### 67.2 ☆☆☆☆☆ Die drei Verantwortlichkeiten (Rollen)

„Das Scrum Team besteht aus einem/einer SCRUM MASTER:IN, einem/einer PRODUCT OWNER:IN und DEVELOPER:INNEN." ☆ „Das Scrum Team ist KLEIN GENUG, um flink zu bleiben, und GROSS GENUG, um innerhalb eines Sprints bedeutsame Arbeit fertigzustellen — ÜBLICHERWEISE 10 ODER WENIGER PERSONEN."

## ★★ Product Owner

„Der/die Product Owner:in ist ergebnisverantwortlich für ein effektives PRODUCT-BACKLOG-MANAGEMENT, das Folgendes umfasst:"

1. das PRODUKT-ZIEL zu entwickeln und explizit zu kommunizieren
2. die Product-Backlog-Einträge zu ERSTELLEN und klar zu KOMMUNIZIEREN
3. die REIHENFOLGE der Product-Backlog-Einträge festzulegen
4. sicherzustellen, dass das Product Backlog TRANSPARENT, SICHTBAR und VERSTANDEN ist

★ „Der/die Product Owner:in kann die Arbeiten selbst durchführen oder die Umsetzungsverantwortung an andere DELEGIEREN. Unabhängig davon bleibt der/die Product Owner:in ERGEBNISVERANTWORTLICH." ⚠️ ★ „Der/die Product Owner:in ist EINE PERSON, KEIN GEMINIUM. Diejenigen, die das Product Backlog ändern möchten, können dies tun, indem sie versuchen, den/die Product Owner:in ZU ÜBERZEUGEN."

## ★★ Developer

„Developer:innen sind jene Personen im Scrum Team, die sich der Aufgabe verschrieben haben, JEDEN SPRINT JEDEN ASPEKT EINES NUTZBAREN INCREMENTS ZU SCHAFFEN." „Die spezifischen Fähigkeiten sind oft BREIT GEFÄCHERT und variieren je nach Arbeitskontext. Die Developer:innen sind jedoch IMMER ERGEBNISVERANTWORTLICH DAFÜR:"

1. einen PLAN FÜR DEN SPRINT zu erstellen (das SPRINT BACKLOG)
2. QUALITÄT durch die Einhaltung einer DEFINITION OF DONE einzubringen
3. TÄGLICH ihren Plan zur Erreichung des SPRINT-ZIELS anzupassen
4. sich WECHSELSEITIG ALS EXPERT:INNEN ZUR VERANTWORTUNG ZU ZIEHEN

## ★★ Scrum Master

„Der/die Scrum Master:in ist ERGEBNISVERANTWORTLICH FÜR DIE EINFÜHRUNG VON SCRUM, wie es im Scrum Guide definiert ist. Er/sie tut dies, indem er/sie ALLEN dabei hilft, die SCRUM-THEORIE UND -PRAXIS zu verstehen, sowohl innerhalb des Scrum Teams als auch IN DER ORGANISATION." ★ „Der/die Scrum Master:in dient dem SCRUM TEAM, dem PRODUCT OWNER sowie der ORGANISATION."

## 67.3 ★★★★★ Die drei Artefakte

| Artefakt        | Definition                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCT BACKLOG | „Das Product Backlog ist eine EMERGENTE, GEORDNETE LISTE der Dinge, die zur PRODUKTVERBESSERUNG benötigt werden. Es ist die EINZIGE QUELLE VON ARBEIT, die durch das Scrum Team erledigt wird."                   |
| SPRINT BACKLOG  | Der Plan für den Sprint, erstellt von den Developer:innen im Sprint Planning                                                                                                                                      |
| INKREMENT       | „Jedes Inkrement ist ADDITIV zu allen vorherigen Inkrementen und GRÜNDLICH GEPRÜFT, um sicherzustellen, dass sie alle zusammen funktionieren. Um einen MEHRWERT zu erzielen, MUSS DAS INKREMENT VERWENDBAR SEIN." |

## 67.4 ★★★★★ Die fünf Events

| Event                       | Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPRINT</b>               | Der Container für alle anderen Events — die Iteration                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SPRINT PLANNING</b>      | „Das Sprint Planning INITIIERT den Sprint, indem es die für den Sprint AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN darlegt.“                                                                                                                                                                        |
| <b>DAILY SCRUM</b>          | Tägliche Anpassung des Plans zur Erreichung des Sprint-Ziels                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SPRINT REVIEW</b>        | „Zweck des Sprint Reviews ist es, das ERGEBNIS DES SPRINTS ZU ÜBERPRÜFEN und KÜNFTIGE ANPASSUNGEN festzulegen. Das Scrum Team stellt die Ergebnisse seiner Arbeit den WICHTIGSTEN STAKEHOLDER:INNEN vor, und die FORTSCHRITTE IN RICHTUNG DES PRODUKT-ZIELS werden diskutiert.“ |
| <b>SPRINT RETROSPEKTIVE</b> | Verbesserung von Produkt und Prozess                                                                                                                                                                                                                                            |

## 67.5 ★★★★★ Die Zusammenfassung (Klausurtabelle!)

| SCRUM TEAM         | SCRUM ARTEFAKTE | SCRUM EVENTS         |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| Product Owner (PO) | Product Backlog | Sprint               |
| Scrum Master (SM)  | Sprint Backlog  | Sprint Planning      |
| Developer          | Inkrement       | Daily Scrum          |
|                    |                 | Sprint Review        |
|                    |                 | Sprint Retrospektive |

⚠️★★★★ „Es ist zwar MÖGLICH, nur TEILE von Scrum zu implementieren, aber das ERGEBNIS IST NICHT SCRUM. Scrum existiert NUR IN SEINER GESAMTHEIT und funktioniert gut als CONTAINER für andere Techniken, Methodiken und Praktiken.“ 🔗 „Der SCRUM GUIDE ist der gültige Leitfaden für Scrum. Er beschreibt die Spielregeln von Scrum und wird auch ab und an aktualisiert (siehe <https://scrumguides.org/>).“

## 68. ★★★★★ KANBAN

„Die KANBAN-METHODE orientiert sich am ursprünglichen System der SCHLANKEN FERTIGUNG (LEAN MANUFACTURING) und wird speziell für WISSENSARBEIT eingesetzt.“ ★ „Die Methode arbeitet mit einem »PULL-SYSTEM«, um die Arbeit durch den Prozess zu »ZIEHEN«. Wenn das Team einen Posten FERTIGSTELLT, kann das Team den Posten in diesen Schritt »ziehen«.“

## ★★ Das Kanban-Board

- „Besteht aus SPALTEN, die für die STADIEN stehen, welche die Arbeit bis zu ihrer Fertigstellung DURCHFLIESSEN muss“
- ★ „»BEGINNE DORT, WO DU BIST«-Ansatz“

„Das sind »LOW-TECH, HIGH-TOUCH«-Verfahren mit ENORMER LEISTUNGSFÄHIGKEIT, u.a. durch:“

1. Richtlinien für Ein-/Austritt in Spalten
2. ★★ Einschränkungen wie z.B. gleichzeitig laufender Arbeit (WORK-IN-PROGRESS LIMIT / WIP-LIMIT)
3. „PRIORITY LANE“

## ★★ Der „Information Radiator“

„Physische Kanban-Boards ermöglichen VISUALISIERUNG und machen den FLUSS DER ARBEIT durch das System für JEDERMANN LEICHT SICHTBAR — sie dienen als »INFORMATION RADIATOR«.“ Gibt als Information Radiator:

- Klare Sicht auf ARBEITSFLUSS
- ENGPÄSSE
- BLOCKER
- STATUS

## ★ Wann ist Kanban besonders geeignet?

„Kanban-Methode insbesondere geeignet, wenn angewiesen auf:“

1. FLEXIBILITÄT
2. „EINS NACH DEM ANDEREN“ — *Konzentration darauf, Dinge ABZUSCHLIESSEN, bevor mit neuer Arbeit begonnen wird*
3. ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT UND QUALITÄT — *durch Einschränkung gleichzeitig laufender Arbeiten*

★★ DER MERKSATZ: „In der Kanban-Methode ist es WICHTIGER, ARBEIT FERTIGZUSTELLEN, ALS NEUE ARBEIT AUFZUNEHMEN.“ ★ „Die Kanban-Methode ist FREIER als manche agilen Ansätze und WENIGER DISRUPTIV, weil sie den ursprünglichen Ansatz des »Beginne dort, wo du bist« verkörpert → Die Kanban-Methode lässt sich RELATIV LEICHT EINFÜHREN.“

📖 Kursreferenz: „One day in Kanban land“ von Henrik Kniberg (Comic, 4 Seiten)

## 69. ★★★★★ Merkmale von Projektlebenszyklen (KLAUSURFRAGE!)

„Mit der Zunahme an UNSICHERHEIT in einem Projekt steigt auch das RISIKO VON NACHARBEIT und die Notwendigkeit, einen anderen Ansatz zu verwenden.“ „Um die Auswirkung dieser Risiken abzufedern, wählen Teams Lebenszyklen, die ihnen die Bearbeitung von Projekten mit einem hohen Grad an Unsicherheit durch KLEINE INKREMENTELLE ARBEITSSCHRITTE erlauben.“ „Wenn Teams in kleinen Schritten (increments) arbeiten, können sie ihre Arbeit ÜBERPRÜFEN und ggf. ihre NÄCHSTEN SCHRITTE ÄNDERN.“ „Wenn Teams in kleinen Schritten liefern, können sie die WIRKLICHEN ANFORDERUNGEN des Kunden SCHNELLER UND GENAUER verstehen als bei einer statischen, schriftlichen Spezifikation.“

| Lebenszyklus                               | Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANGETRIEBEN / PROGNOTIZIERT / PREDICTIVE | Traditioneller Ansatz · Großteil der Planung erfolgt IM VORFELD · Ausführung in EINEM DURCHGANG · Ein SEQUENZIELLER Prozess                                                                                                                                                                                                                          |
| ITERATIV                                   | Feedback zulässig, um UNFERTIGE Arbeiten zu VERBESSERN und zu ÄNDERN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INKREMENTELL                               | Erzeugt FERTIGE Liefergegenstände, die der Kunde evtl. SOFORT EINSETZEN kann                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGIL                                       | Nutzung ITERATIVER UND INKREMENTELLER Merkmale · Arbeit in Iterationen am Produkt, um fertige Liefergegenstände zu erzeugen · Team gibt Kunden EINBLICK, SICHERHEIT und KONTROLLE über das Produkt + Team erhält FRÜH FEEDBACK · ★ Investitionsrendite auf Projekt wird eventuell FRÜHER realisiert (Arbeit mit HÖCHSTEM WERT wird ZUERST geliefert) |

### ★★★ Warum iterativ/inkrementell? (5 Merkmale)

„Iterative und inkrementelle Ansätze können VERSCHWENDUNG UND NACHARBEIT MINDERN, weil die Teams FEEDBACK erhalten. Diese Ansätze arbeiten mit:“

1. sehr kurzen RÜCKKOPPLUNGSSCHLEIFEN
2. häufiger ANPASSUNG DES PROZESSES
3. NEUAUSRICHTUNG DER PRIORITÄTEN
4. regelmäßig AKTUALISIERTEN PLÄNEN
5. häufiger AUSLIEFERUNG

### ★★★★ Die Faustregel der Dozenten (Welcher Ansatz wann?)

|                                                                    |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| HOHE Planungssicherheit                                            | ←          | KEINE Planungssicherheit |
| „Traditionelles/<br>Klassisches Vorgehen“<br>(predictive approach) | z.B. SCRUM | z.B. KANBAN              |

☹ „(Trotzdem würden wir stets auch in den agilen Werkzeugkasten blicken.)“

☹ „High-uncertainty projects have high rates of change, complexity, and risk. These characteristics can present problems for traditional predictive approaches that aim to determine the bulk of the requirements upfront and control changes through a change request process. Instead, AGILE approaches were created to EXPLORE FEASIBILITY IN SHORT CYCLES and QUICKLY ADAPT based on evaluation and feedback.“

## 70. ★★ Hybride Ansätze — Praxisbeispiel DINS

★★ „Es ist NICHT NOTWENDIG, ein ganzes Projekt nach einem EINZIGEN Ansatz durchzuführen. Projekte KOMBINIEREN oft Elemente unterschiedlicher Lebenszyklen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Eine Kombination aus plangetriebenem, iterativem, inkrementellem oder agilem Ansatz wird »HYBRIDER ANSATZ« genannt.“

Der Fall DINS:

- **Motivation:** ein konkretes **Softwareentwicklungs-Großprojekt aus dem öffentlichen Bereich**, das **traditionell nach dem Wasserfallmodell** geplant wurde
- **Schematische Darstellung eines VERZAHNTEN Wasserfallmodells** zur Umsetzung der Software in drei Releasezyklen
- „Um die Planung innerhalb der Entwicklung **EFFIZIENTER** zu gestalten, begann man mit der **ADAPTION EINIGER, AUSGEWÄHLTER AGILER ANSÄTZE**.“
- ★ „Nach ersten Erfolgen wurden diese Ansätze immer weiter **AUSGEBAUT** und somit konnte letztendlich ein **AGILES MODELL INNERHALB DES TRADITIONELLEN WASSERFALLMODELLS** etabliert werden.“ → „Modell-im-Modell-Ansatz“

★ „Die **AGILITÄT** eines Projekts wird **EFFEKTIVER UND NACHHALTIGER** umgesetzt, wenn **DIE ORGANISATION SICH ANPASST**, um es zu unterstützen.“

## 71. ★★ User Stories

„USER STORIES werden im agilen **ANFORDERUNGSMANAGEMENT** eingesetzt — sie beschreiben Anforderungen, die z.B. in einer Software umgesetzt werden sollen.“ Definition: „Eine **KUNDENANFORDERUNG**, die in der Form einer »ANWENDERERZÄHLUNG« beschrieben wird.“

### ★★★ Die drei Merkmale einer User Story

1. ... wird aus Sicht der **PERSONA** formuliert, die den **BEDARF UND NUTZEN** aus der jeweiligen Anforderung hat
2. ... beschreibt **WER — WAS — WOFÜR** braucht
3. ... ist **LÖSUNGSNEUTRAL** formuliert

**Standardvorlage:** „*Als* [Rolle/Persona] *möchte ich* [Funktion/Wunsch], *um* [Nutzen/Ziel].“

★ Weitere Begriffe im agilen Anforderungsmanagement: THEME · TASK · USER STORY · EPIC · FEATURE · SPIKE

## 72. ★★★ Relative Schätzung mit Story Points

💬 **Mike Cohn:** „Story points can be a hard concept to grasp. But the effort to fully understand that points represent **EFFORT** — as impacted by the **AMOUNT OF WORK**, the **COMPLEXITY** of the work and any **RISK OR UNCERTAINTY** in the work — will be worth it.“

„**STORY POINTS** sind eine **RELATIVE MASSEINHEIT**, um die **GRÖSSE** von Elementen wie User Stories zu bewerten.“ ★★ „Das Schlüsselwort ist »RELATIV«: Das heißt, eine Story mit dem Wert **ZWEI** sollte **DOPPELT SO GROSS** sein wie eine mit dem Wert **EINS**, **VIERMAL KLEINER** als eine mit dem Wert **ACHT** und so weiter.“

★ „Häufig wird beim Schätzen mit Story Points eine (angepasste) **FIBONACCI-FOLGE** verwendet: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...“

### ★★★ Velocity

**Definition (Mike Cohn):** „Velocity is a **MEASURE OF A TEAM'S RATE OF PROGRESS PER ITERATION**.“ „Man betrachtet die Anzahl der Story Points, die ein Team **WÄHREND EINES SPRINTS REALISIERT** hat.“

📝 **Beispiel:** „Wenn ein Team **4 Stories** mit jeweils **2 zu 5 Punkten** und **2 zu 10 Punkten** abschließt, beträgt die Velocity **30**.“ ( $2 \times 5 + 2 \times 10 = 30$ )

⚠️ „**Achtung:** Das war ein **VEREINFACHTES** Beispiel. Die Velocity **NUR ANHAND EINER ITERATION** zu beurteilen ist **ZU SIMPEL**; es gibt bessere Methoden. Außerdem muss man auch Dinge wie **TEAMVERÄNDERUNGEN** (z.B. neuer Mitarbeiter) berücksichtigen.“

### ★★★ Dauer-Ableitung (Klausurrechnung!)

📝 **Vereinfachtes Beispiel:**

- Das Team arbeitet durchschnittlich **70 Story Points pro Iteration** ab (velocity)
- Es liegen nach eigener Schätzung noch **700 weitere Story Points** zur Bearbeitung vor
- → **Annahme/Schätzung:** es wird nach **aktuellem Stand** noch **ZEHN weitere Iterationen** geben ( $700 / 70 = 10$ )

💬 „Story points are purely an estimate of the **SIZE** of the work to be performed. The **DURATION** of a project is **NOT ESTIMATED** as much as it is **DERIVED** by taking the **TOTAL NUMBER OF STORY POINTS** and **DIVIDING IT BY THE VELOCITY** of the team.“

$$\text{Anzahl Iterationen} = \frac{\text{Summe der Story Points}}{\text{Velocity}}$$

## 73. ★★ Burndown Charts

„In BURNDOWN CHARTS wird der VERBLEIBENDE AUFWAND dargestellt in:“

- einem Sprint → SPRINT BURNDOWN
- einem Product Backlog → BACKLOG BURNDOWN
- einer Produktentwicklung → PRODUCT BURNDOWN

## 74. ★★ Planning Poker

☺ **Mike Cohn:** „Planning poker COMBINES EXPERT OPINION, ANALOGY, and DISAGGREGATION into an ENJOYABLE approach to estimating that results in QUICK BUT RELIABLE estimates.“ (+ Wideband-Delphi ☺)

„Traditionell setzen Teams auf PHYSISCHE Planning-Poker-Karten, doch mittlerweile stehen auch ONLINE-TOOLS zur Verfügung, die Poker-Sessions für RÄUMLICH VERTEILTE Teams ermöglichen.“ (Kurstool: [scrumpoker.online](http://scrumpoker.online))

### ★ Ablauf

1. Anmelden
2. ★ REFERENZ-STORIES für die Schätzung festlegen — „versuchen wir mal eine 3 oder 5 zu definieren“
3. Angepasste Fibonacci-Folge verwenden
4. Alle schätzen verdeckt, dann gleichzeitig aufdecken, Abweichungen diskutieren, wiederholen

📝 **Kurs-Übungsobjekte (Gerichte zum Kochen/Backen):**

| Gericht                                    | Story Points |
|--------------------------------------------|--------------|
| Spaghetti mit selbst gemachter Tomatensoße | ?            |
| Toast mit Butter                           | ?            |
| Rühreier                                   | ?            |
| Pizza (selbst gemachter Teig)              | ?            |
| Wienerschnitzel mit Bratkartoffeln         | ?            |
| Drei-stöckige Hochzeitstorte               | ?            |

## 75. ★★★ Die Retrospektive

★★★ „DIE WICHTIGSTE PRAXIS ÜBERHAUPT IST DIE RETROSPEKTIVE, weil sie dem Team erlaubt, seinen PROZESS BESSER ZU VERSTEHEN, diesen zu VERBESSERN und ANZUPASSEN.“



## ★★ Was Retrospektiven leisten

1. „... **helfen dem Team zu LERNEN (Produkt, Prozess)**“ — vgl. Agiles Manifest: „In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es **EFFEKTIVER** werden kann, und passt sein **VERHALTEN** entsprechend an.“
2. „... **können zu diversen SCHLÜSSELPUNKTEN durchgeführt werden**“ (Ende Iteration, Ende Release, x Wochen nach letzter Retrospektive, ...)
3. ★ „... **verwenden QUALITATIVE (Gefühle der Mitarbeiter) sowie QUANTITATIVE (Messungen) Daten zur:**“
  - **URSACHENBESTIMMUNG**
  - **um GEGENMASSNAHMEN zu entwerfen**
  - **und MASSNAHMENPLÄNE auszuarbeiten**

## ★★★★ Die bewährte 5-Schritte-Struktur (nach Derby/Larsen — auswendig!)

| # | Schritt                 | Ziel                                                                                                                               | Beispielaktivität                                                                               | Zeit*  |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | SET THE STAGE           | Zweck des Meetings, Fokus + verfügbare Zeit kommunizieren → Ablauf erklären → CHECK-IN → MEETING AGREEMENTS                        |                                                                                                 | 5 min  |
| 2 | GATHER DATA             | „Ein GEMEINSAMES BILD von dem erstellen, was in der letzten Iteration, im Release, im Projekt PASSIERT IST.“                       | Gemeinsame TIMELINE-Erstellung — Erinnerungen anregen und Bild aus mehreren Perspektiven formen | 5 min  |
| 3 | GENERATE INSIGHTS       | „Erhobene Daten INTERPRETIEREN und ANALYSIEREN, um ERKENNTNISSE zu gewinnen und sinnvolle Anpassungen oder Änderungen abzuleiten.“ | Werkzeug „LEARNING MATRIX“                                                                      | 10 min |
| 4 | DECIDE WHAT TO DO       | „MASSNAHMEN ENTWICKELN und PRIORISIEREN.“                                                                                          | Gruppenarbeit mit SMART-GOALS                                                                   | 10 min |
| 5 | CLOSE THE RETROSPECTIVE | „Hier reflektieren wir DIE RETROSPEKTIVE — ein idealer Moment für kontinuierliche Verbesserung und Optimierung.“                   | „RETURN ON TIME INVESTED (ROTI)“                                                                | 5 min  |

\* Zeitangaben aus der Praxisprojekt-Variante (35 min gesamt). 📖 **Quelle:** Derby E., Larsen D. (2006/2012): *Agile Retrospectives — Making Good Teams Great*, Pragmatic Bookshelf

## ★ Retrospektive als Schlüssel zur Qualität

- **Kontinuierliche Verbesserung:** „Regelmäßige Retrospektiven ermöglichen es Teams, Prozesse zu HINTERFRAGEN und stetig VERBESSERUNGSMASSNAHMEN abzuleiten.“
- **Schwachstellen erkennen:** „Teams analysieren GEMEINSAM Abläufe, identifizieren Schwächen und schaffen die Grundlage für gezielte Optimierungen.“
- **Feedback-Kultur:** „OFFENE und WERTSCHÄTZENDE Rückmeldungen in Retrospektiven fördern Lernprozesse und stärken die Qualitätssicherung.“

# TEIL 12 — QUALITÄTSMANAGEMENT

## 76. ★★ Definitionen

⚠ „**FEHLENDES Quality Management erzeugt einen MEHRAUFWAND für korrigierende Arbeiten aufgrund von MÄNGELN im Produkt, sowie ZUSÄTZLICHE PROJEKTRISIKEN, ZEITVERZUG, ERHÖHTE KOSTEN und eine SCHLECHTERE KUNDENZUFRIEDENHEIT.**“

| Begriff             | Definition                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUALITÄT            | „Qualität ist definiert in dem AUSMASS, in dem das Projekt (oder Projektergebnis) DIE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT.“                                                                        |
| QUALITÄTSMANAGEMENT | „Qualitätsmanagement beschreibt die PROZESSE UND ABLÄUFE, die definiert wurden, um SICHERZUSTELLEN, dass ein Projekt die Anforderungen, welche VOM KUNDEN gestellt wurden, ERFÜLLT.“ |

### ★★ Qualität nach DIN EN ISO 9000

„Qualität ist der GRAD, IN DEM EIN SATZ INHÄRENTER MERKMALE EINES OBJEKTS ANFORDERUNGEN ERFÜLLT.“ ★ „Im Klartext: LIEFERN WIR DAS, WAS DER KUNDE (intern oder extern) WIRKLICH BRAUCHT UND ERWARTET?“ „Qualität bedeutet die ERFÜLLUNG ALLER ANFORDERUNGEN UND ERWARTUNGEN DER STAKEHOLDER im Projekt.“

## 77. ★★ Die 6 Punkte der Qualitätsmanagement-Planung

1. **Bestehende PROZESSE, STANDARDS UND ABLÄUFE identifizieren**, wie im Unternehmen Qualitätsmanagement betrieben wird. Zusätzliche Prozesse, Standards und Abläufe definieren, falls erforderlich (**Organisational Process Assets OPAs & Enterprise Environmental Factors EEFs**)
2. ★★ „**COST OF QUALITY**“ definieren: Kosten für alle Qualitätsmanagementmaßnahmen — **sollten NIEDRIGER sein als die Kosten für die Fehlerbehebungen, ansonsten fehlt der Vorteil von Qualitätsmanagement**
3. **Qualitätsmanagementanforderungen mit den restlichen PROJEKTDIMENSIONEN abgleichen**
4. **MESSVERFAHREN & MESSKRITERIEN sicherstellen**, wie die Qualität im Projekt und von dem Produkt gemessen wird
5. **QUALITÄTSCHECKLISTEN für das spätere Produkt erstellen** (z.B. ein Testplan, Testszenarien, Messkriterien, welche erfüllt sein müssen)
6. **Einen PLAN definieren, wie FEHLERHAFTE Prozesse und Abläufe im Projekt ADRESSIERT werden**

★ „Das Qualitätsmanagement ist ein **WICHTIGER BESTANDTEIL JEDES PROJEKTS** und muss **BEWUSST INTEGRIERT** werden.“

## 78. ★★ Zusammenhang zwischen Projektzielen und Qualität

| Dimension                    | Zusammenhang                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualität und ZEITMANAGEMENT  | „Qualitätssicherung hilft, ZEITVORGABEN EINZUHALTEN und VERZÖGERUNGEN im Projekt zu VERMEIDEN.“ |
| Qualität und KOSTENKONTROLLE | „Hohe Qualität reduziert NACHARBEITEN und UNERWARTETE KOSTEN im Projektverlauf.“                |
| Qualität und LEISTUNGSZIELE  | „Qualitätssicherung sichert die Erfüllung der geforderten LEISTUNGSSTANDARDS im Projekt.“       |

⚠️★★ „ABER AUCH: ÜBERTRIFFT die Qualität die Anforderungen, führt dies in der Regel zu HÖHEREN KOSTEN im Projekt oder im späteren Prozess.“ (→ „Gold Plating“ vermeiden!)

## 79. ★★★ Werkzeuge des Qualitätsmanagements

| Werkzeug                                                      | Zweck                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHECKLISTEN                                                   | „Checklisten gewährleisten, dass ALLE WICHTIGEN SCHRITTE UND ELEMENTE berücksichtigt werden.“ 📝 Beispiel: „Hat JEDES PROJEKTZIEL ein ARBEITSPAKET?“                                                              |
| QUALITÄTSPÄNE                                                 | „Qualitätspläne DEFINIEREN UND KONTROLLIEREN die erforderlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung.“                                                                                                               |
| ISHIKAWA-DIAGRAMM<br>(Fischgräten-/Ursache-Wirkungs-Diagramm) | „Ishikawa-Diagramme STRUKTURIEREN und VISUALISIEREN URSACHEN VON PROBLEMEN effektiv.“ — „zeigt Ursachen und Wirkungen zur Analyse von Qualitätsproblemen übersichtlich und strukturiert“                         |
| PARETO-ANALYSE / -DIAGRAMM                                    | „Pareto-Analysen helfen, die WICHTIGSTEN PROBLEMURSACHEN zu IDENTIFIZIEREN und zu PRIORISIEREN.“ — „visualisieren die wichtigsten Einflussfaktoren und helfen bei der Priorisierung von Maßnahmen“ (80/20-Regel) |

### 📝 Musterbeispiel Qualitätsplan

| Aufgabe                       | Check-Punkt            | Status | Dauer | Verantwortlich | Kommentar |
|-------------------------------|------------------------|--------|-------|----------------|-----------|
| Schulungsunterlagen erstellen | Abnahme der Unterlagen | Offen  | 3 h   | Maier          |           |
| Programmlogik sicherstellen   | Code Review            | Offen  | 7 h   | Wimmer         |           |

## 80. ★★ Qualitätssicherung vs. Qualitätskontrolle (KLAUSURFRAGE!)

| QUALITÄTSSICHERUNG (Quality Assurance)                                                                                       | QUALITÄTSKONTROLLE (Quality Control)                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „PRÄVENTIVE Qualitätssicherung: beinhaltet VORBEUGENDE MASSNAHMEN zur VERMEIDUNG VON FEHLERN und VERBESSERUNG DER PROZESSE.“ | „Umfasst PRÜFUNG UND BEWERTUNG VON ERGEBNISSEN, um Fehler FRÜHZEITIG ZU ERKENNEN und ZU BEHEBEN.“ |
| Prozessorientiert · vorbeugend                                                                                               | Produktorientiert · nachgelagert                                                                  |

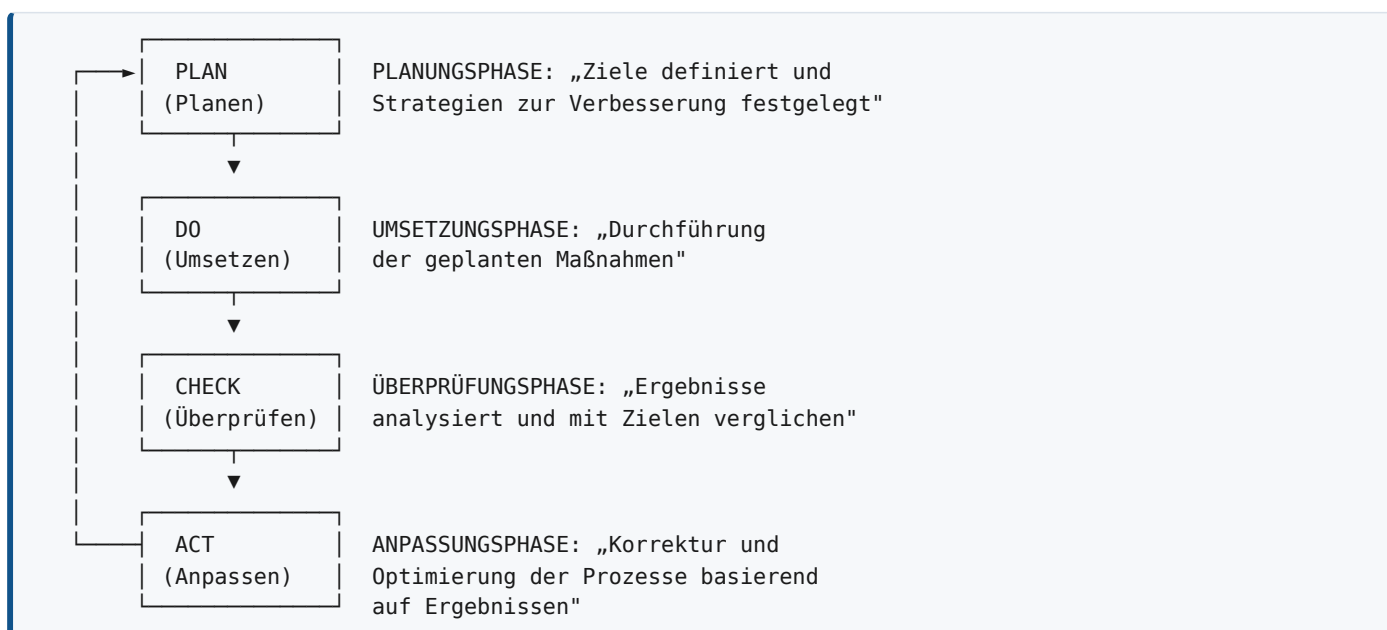
## ★ Reviews, Audits und Testverfahren

| Instrument                  | Beschreibung                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelmäßige REVIEWS         | „Helfen, den STATUS UND DIE QUALITÄT von Projekten SYSTEMATISCH zu bewerten und SCHWACHSTELLEN FRÜHZEITIG zu erkennen.“ |
| AUDITS                      | „Bieten eine UNABHÄNGIGE, OBJEKTIVE BEWERTUNG von Prozessen zur Sicherstellung von QUALITÄTSSTANDARDS.“                 |
| Strukturierte TESTVERFAHREN | „Gewährleisten eine SYSTEMATISCHE ÜBERPRÜFUNG von Produkten oder Prozessen zur KONTINUIERLICHEN OPTIMIERUNG.“           |

## ★ Rollen und Verantwortlichkeiten im Qualitätsmanagement

| Rolle            | Verantwortung                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualitätsmanager | „Verantwortlich für die DEFINITION VON QUALITÄTSSTANDARDS und die ÜBERWACHUNG DER EINHALTUNG im Projekt.“ |
| Projektleiter    | „Koordiniert das Team und stellt sicher, dass QUALITÄTSANFORDERUNGEN IM PROJEKT UMGESETZT werden.“        |
| Teammitglieder   | „Tragen durch ihre Arbeit zur QUALITÄTSSICHERUNG und UMSETZUNG DER PROJEKTRICHTLINIEN bei.“               |

## 81. ★★★★★ Der PDCA-Zyklus (Deming-Kreis)



## 82. ★★ Lessons Learned

### „LESSONS LEARNED zur NACHHALTIGEN QUALITÄTSSTEIGERUNG“

1. **Erfahrungen systematisch sammeln** — „Das STRUKTURIERTE ERFASSEN von Lessons Learned hilft, FEHLERQUELLEN FRÜHZEITIG zu identifizieren und zu dokumentieren.“
2. **Fehler vermeiden** — „Die Auswertung von Erfahrungen unterstützt die VERMEIDUNG VON WIEDERKEHRENDEN FEHLERN in Prozessen und Projekten.“
3. **Prozesse optimieren** — „Lessons Learned tragen zur KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNG und EFFIZIENZSTEIGERUNG von Arbeitsabläufen bei.“
4. **Langfristige Qualitätsverbesserung** — „Nachhaltige Qualitätssteigerung erfolgt durch KONTINUIERLICHES LERNEN und ANPASSUNG auf Basis gesammelter Erkenntnisse.“

## 83. ★★★ Qualitätsmanagement in Data-Science- und IT-Projekten

### „Warum ist kontinuierliche Verbesserung gerade hier wichtig?“

- **Komplexität und Dynamik:** „Data-Science- und IT-Projekte sind durch HOHE KOMPLEXITÄT und DYNAMISCHE VERÄNDERUNGEN gekennzeichnet.“
- **Flexibilität durch Verbesserung:** „Kontinuierliche Verbesserung ermöglicht eine FLEXIBLE REAKTION auf Veränderungen während des Projektverlaufs.“
- **Qualitätssicherung:** „Kontinuierliche Verbesserung sichert TROTZ KOMPLEXITÄT eine hohe Qualität der Ergebnisse in IT-Projekten.“

### ★★★ Die drei Erfolgsfaktoren für DS-Qualität (KLAUSURFRAGE!)

| Faktor                                             | Erläuterung                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Hohe DATENQUALITÄT                               | „ZUVERLÄSSIGE UND SAUBERE DATEN sind die GRUNDLAGE für aussagekräftige Analysen und Entscheidungen im Data-Science-Bereich.“ |
| ② REPRODUZIERBARKEIT (Nachvollziehbare Ergebnisse) | „REPRODUZIERBARE RESULTATE gewährleisten VERTRAUEN und TRANSPARENZ bei der Interpretation von Datenprojekten.“               |
| ③ CODEQUALITÄT (Sauberer Code)                     | „WARTBARER und GUT STRUKTURIERTER Code erleichtert die ZUSAMMENARBEIT und LANGFRISTIGE PFLEGE von IT-Projekten.“             |

### ★ Best Practices aus Software- und Datenprojekten

- **Qualitätsmanagement anwenden:** „hilft, Fehler FRÜHZEITIG zu erkennen und zu vermeiden, um STABILE Softwarelösungen zu gewährleisten“
- **Nachhaltige Lösungen entwickeln:** „Best Practices fördern NACHHALTIGE und WARTBARE Software- und Datenprojekte für langfristigen Erfolg“
- **Lessons Learned nutzen:** „Vergangene Projekte zeigen, wie Qualitätsmanagement erfolgreich in realen Projekten umgesetzt wird oder was man daraus lernen kann“

## Fazit Qualitätsmanagement

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedeutung des Qualitätsmanagements | „Qualitätsmanagement ist <b>ENTSCHEIDEND</b> für den Erfolg von Projekten in Data Science und IT-Bereichen.“                       |
| Methoden und Werkzeuge             | „Der Einsatz <b>GEEIGNETER</b> Methoden und Werkzeuge unterstützt die <b>SYSTEMATISCHE SICHERUNG UND STEIGERUNG</b> der Qualität.“ |
| Kontinuierliche Verbesserung       | „Durch <b>KONTINUIERLICHE OPTIMIERUNG</b> kann die Qualität im Projektverlauf <b>DAUERHAFT ERHÖHT</b> werden.“                     |

# TEIL 13 — SOFT SKILLS UND FÜHRUNG

## 84. ★★ Die drei Säulen der PM-Kompetenz

|                                    |                                                |                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| WISSEN<br>(fachliche<br>Expertise) | ERFAHRUNG<br>und Anpas-<br>sungsfähig-<br>keit | SOZIALE KOMPETENZ<br>& EMOTIONALE<br>INTELLIGENZ |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| Säule                                        | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WISSEN (fachliche Expertise)                 | „Beinhaltet das <b>grundlegende Wissen</b> und die <b>technischen Fähigkeiten</b> , die für die <b>effektive PLANUNG, DURCHFÜHRUNG und ABSCHLUSS</b> eines Projekts erforderlich sind. Es geht darum, <b>METHODEN, WERKZEUGE und TECHNIKEN</b> des Projektmanagements zu <b>VERSTEHEN und ANZUWENDEN</b> .“ |
| ERFAHRUNG und ANPASSUNGSFÄHIGKEIT            | „Die <b>PRAKTISCHE ERFAHRUNG</b> , die durch die <b>Leitung und Mitarbeit</b> an verschiedenen Projekten gesammelt wurde, sowie die <b>Fähigkeit, AUS DIESEN ERFAHRUNGEN ZU LERNEN</b> und sich an <b>VERÄNDERNDE BEDINGUNGEN und UNVORHERGESEHENE HERAUSFORDERUNGEN</b> anzupassen.“                       |
| SOZIALE KOMPETENZ und EMOTIONALE INTELLIGENZ | „Die <b>Fähigkeit, mit Teammitgliedern, Stakeholdern und Kunden EFFEKTIV ZU KOMMUNIZIEREN und ZUSAMMENZUARBEITEN</b> . Dies schließt <b>EMPATHIE, KONFLIKTLÖSUNGSFÄHIGKEITEN, FÜHRUNGSQUALITÄTEN</b> und die <b>Fähigkeit ein, ein MOTIVIERENDES UND POSITIVES ARBEITSUMFELD zu schaffen</b> .“             |

★ „Diese drei Säulen spiegeln unsere ganzheitliche Sicht auf Projektmanagementkompetenz wider, bei der es **NICHT NUR UM DAS TECHNISCHE WISSEN** geht, sondern auch um die **MENSCHLICHEN UND ADAPTIVEN ASPEKTE**.“  „Soft skills, although often secondary to the hard skills when hiring, represent the skills required to have **SUCCESSFUL INTERACTIONS WITH OTHERS**.“

## 85. ★★ Der Soft-Skills-Katalog (22 Fähigkeiten)

---

**„Wir präsentieren eine Reihe ESSENZIELLER Softskills, die als Projektmanager zu beherrschen und kontinuierlich auszubauen sind — doch bedenke, diese Liste ist NUR DER ANFANG EINES UNENDLICHEN ENTWICKLUNGSPFADS.“**

| #  | Soft Skill                                                              | Definition                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Kommunikationsfähigkeit</b>                                          | Klare und präzise Kommunikation mit Teammitgliedern, Stakeholdern und Kunden                                                                                                    |
| 2  | <b>Führungskompetenz</b>                                                | Ein Team zu leiten, zu motivieren und zu inspirieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen                                                                                          |
| 3  | <b>Teamfähigkeit</b>                                                    | Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Teammitgliedern und Förderung eines positiven Teamgeistes                                                                                  |
| 4  | <b>Konfliktlösungsfähigkeit</b>                                         | Effektive Bewältigung und Lösung von Konflikten innerhalb des Teams oder mit Stakeholdern                                                                                       |
| 5  | <b>Anpassungsfähigkeit</b>                                              | Flexibilität im Umgang mit Veränderungen und unerwarteten Herausforderungen                                                                                                     |
| 6  | <b>Organisationsfähigkeit</b>                                           | Effiziente Planung und Organisation von Ressourcen, Zeitplänen und Aufgaben                                                                                                     |
| 7  | <b>Problemlösungskompetenz</b>                                          | Identifizierung und Lösung von Problemen auf kreative und effektive Weise                                                                                                       |
| 8  | <b>Entscheidungsfähigkeit</b>                                           | Treffen von klugen und zeitnahen Entscheidungen unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen                                                                           |
| 9  | <b>Emotionale Intelligenz</b>                                           | Verständnis und Management eigener Emotionen und der Emotionen der Teammitglieder und Stakeholder                                                                               |
| 10 | <b>Stressresistenz</b>                                                  | Bewältigung von Druck und Stress, ohne die Leistung oder das Wohlbefinden des Teams zu beeinträchtigen                                                                          |
| 11 | <b>Verhandlungsgeschick</b>                                             | Effektive Verhandlung mit Stakeholdern und Teammitgliedern, um <b>Win-Win-Situationen</b> zu schaffen                                                                           |
| 12 | <b>Zeitmanagement</b>                                                   | Effiziente Nutzung der verfügbaren Zeit, Priorisierung von Aufgaben und Einhaltung von Fristen                                                                                  |
| 13 | <b>Netzwerkfähigkeit</b>                                                | Aufbau und Pflege von Beziehungen innerhalb und außerhalb der Organisation                                                                                                      |
| 14 | <b>Resilienz</b>                                                        | <b>„Sich von Rückschlägen nicht nur zu ERHOLEN, sondern aus jeder Herausforderung GESTÄRKT und mit NEUEN EINSICHTEN hervorzugehen.“</b>                                         |
| 15 | <b>Kritikfähigkeit</b>                                                  | Offenheit für Feedback und die Fähigkeit, konstruktive Kritik für persönliches Wachstum zu nutzen                                                                               |
| 16 | <b>Selbstmotivation</b>                                                 | Sich selbst und das Team auch in schwierigen Phasen motiviert zu halten                                                                                                         |
| 17 | <b>Empathie</b>                                                         | Sich in die Lage anderer hineinzuversetzen, um bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zu fördern                                                                              |
| 18 | <b>Delegationsfähigkeit</b>                                             | Effektive Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, die über die entsprechenden Fähigkeiten und Kapazitäten verfügen                                                            |
| 19 | <b>Kulturelle Kompetenz</b>                                             | Effektiv in multikulturellen Teams und mit internationalen Partnern zu arbeiten                                                                                                 |
| 20 | <b>Zuverlässigkeit</b>                                                  | Konstante Verlässlichkeit in Bezug auf Qualität der Arbeit und Einhaltung von Deadlines                                                                                         |
| 21 | <b>Visionäres Denken</b>                                                | Über den aktuellen Projektstatus hinauszudenken und langfristige Ziele und Auswirkungen zu berücksichtigen                                                                      |
| 22 | <b>Innovationsfähigkeit / Geduld / Wertschätzung / Lernbereitschaft</b> | Offenheit für neue Ideen · Ruhe bewahren, auch wenn Ergebnisse auf sich warten lassen · Anerkennung der Beiträge von Teammitgliedern · Ständiges Streben nach Weiterentwicklung |



## 86. ★★☆☆ Exkurs: Transformational Leadership

„Projektmanager sind häufig in einer INTERDISZIPLINÄREN FÜHRUNGSROLLE. Für uns hat sich gezeigt, dass ein MOTIVIERTES PROJEKTTEAM ESSENZIELL ist, um Schwierigkeiten zu überkommen und die Projektziele zu erreichen.“

### Die Stufen des Führungsmodells (nach Bass)

| Stufe                                             | Beschreibung                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idealized Influence</b><br>(Vorbildfunktion)   | „Leader sind PRÄSENT und FOKUSSIERT AUF ERGEBNISSE, sie kreieren eine VERTRAUENSVOLLE UMGEBUNG und INSPIRIEREN Mitarbeiter.“ |
| <b>Inspirational Motivation</b>                   | „Führungskräfte INSPIRIEREN Mitarbeiter und geben ihnen das Gefühl der SELBSTVERWIRKLICHUNG.“                                |
| <b>Intellectual Stimulation</b>                   | „Leader stimulieren KREATIVES DENKEN und HINTERFRAGEN DEN STATUS QUO. RISIKOBEREITSCHAFT wird BELOHNT.“                      |
| <b>Individualized Consideration</b>               | „Leader »KÜMMERN« sich um MITARBEITERBEDÜRFNISSE und FÖRDERN WACHSTUM.“                                                      |
| <b>Contingent Reward</b><br>(transaktional)       | „AUSTAUSCH VON BELOHNUNGEN GEGEN ARBEITSERGEBNISSE, Erwartungshaltungen sind TRANSPARENT.“                                   |
| <b>Management by Exception</b><br>(transaktional) | „AKTION NUR WENN NOTWENDIG oder bei ESKALATIONEN.“                                                                           |
| <b>Laissez-faire</b> (passiv)                     | ⚠ „KEINE AKTIVE BETEILIGUNG, KEINE SICHT ÜBER MITARBEITER-PERFORMANCE.“                                                      |

📖 **Quellen:** Bass, B. M. (1994): *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*, SAGE · Furtner, M., & Baldegger, U. (2013): *Self-Leadership und Führung*, Springer Gabler 📊  
**Gallup-Studie (2010):** „What do you do to ensure each and every team member feels OWNERSHIP in the results and is ENGAGED in the process?“ → **12 Statements, die Mitarbeiter- und Arbeitsgruppen-Performance am besten vorhersagen (Gallup Q12).**

## 87. ★★☆☆ Internationale Projekte — die 6 Besonderheiten

| # | Aspekt                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Unterschiedliche ZEITZONEN & ARBEITSTAGE                                                                   |
| 2 | Unterschiedliche SPRACHEN & Barrieren bei NICHT-MUTTERSPRACHLERN                                           |
| 3 | Unterschiedliche WERTE, WAHRNEHMUNGEN und KULTUREN (z.B. Definition of Done oder wenn es Probleme gibt)    |
| 4 | Unterschiedliche Sichtweisen und Gewohnheiten zu SMALLTALK (z.B. wieviel Zeit, bevor man zum Thema kommt?) |
| 5 | REISEKOSTEN & REISEZEIT (oder virtuelle Meetings)                                                          |
| 6 | KOMPLEXITÄT                                                                                                |

# TEIL 14 — PROJEKTMANAGEMENT-TOOLS

## 88. ★★ Warum PM-Tools?

„Ohne Werkzeuge kann man kein Haus bauen — und kein Projekt steuern.“

- Komplexität von Projekten nimmt zu
- Teams arbeiten oft standortübergreifend
- ★ Tools schaffen TRANSPARENZ, STRUKTUR und EFFIZIENZ

## ★★ Die 5 Tool-Kategorien (Klausurtabelle!)

| Kategorie                     | Beispiele                        | Zweck                        |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Kommunikation & Kollaboration | Slack, Teams, Zoom               | Austausch, Meetings, Dateien |
| Aufgaben- & Zeitmanagement    | Trello, Asana, ClickUp           | Aufgabenplanung, Deadlines   |
| Projektplanung & Ressourcen   | MS Project, GanttPRO, Smartsheet | Zeitpläne, Abhängigkeiten    |
| Agiles PM                     | Jira, Monday, Notion             | Scrum, Kanban, Sprints       |
| All-in-One                    | Notion, ClickUp, Wrike           | Kombination aller Bereiche   |

## 89. ★★ PM-Tools im Projekt etablieren und effizient nutzen

### Beim Kick-Off / im Projekthandbuch

- Tools DEFINIEREN bzw. DOKUMENTIEREN
- ERWARTUNGSHALTUNGEN KLARSTELLEN:
  - Dokumentenablage & Ordnerstruktur
  - Meeting-Etikette (Pünktlichkeit etc.)
  - Meeting Notes
  - Projekt-Chats bzw. Spaces
  - Do's & Don'ts für Projektmanagement-Tools (z.B. Jira-Datenpflege)

### Während Projektdurchführung / Team Meetings

- ★ „PROJEKTKULTUR“ AUFRECHTERHALTEN
- Team ggf. ERINNERN
- Fragen beantworten & Feedback einsammeln (z.B. Struktur für technische Dokumentation)

# TEIL 15 — DAS PRAXISPROJEKT 2026

## (Prüfungsleistung im Detail)

### 90. ★★☆☆ Teil 1: Der Projektmanagement-Podcast (66 %, 53 Punkte)

#### Die Rolle der Dozenten

„Die Dozenten (Kraft / Pröller) nehmen die Rolle des AUFTRAGGEBERS ein. Sie leiten einen Kanal auf einer Streamingplattform, der sich ausschließlich mit Inhalten zur PROFESSIONELLEN WEITERENTWICKLUNG befasst. Im Rahmen eines PILOTPROJEKTS soll eine Podcast-Reihe zum Thema Projektmanagement aufgesetzt werden.“

„Hierfür haben sie mehrere FREELANCE-PROJEKTMANAGER UND EXPERTEN beauftragt, die einzelnen Folgen der Serie zu erstellen.“

„Über einen Zeitraum von ca. 7 WOCHEN sollen die Podcasts erstellt werden. Zur Abstimmung und Kontrolle der Projektergebnisse findet ein WÖCHENTLICHES STEERCO statt, in dem die Projektgruppen ihre Fortschritte teilen können sowie CHANGE REQUESTS und ENTSCHEIDUNGSANFRAGEN gestellt werden können.“

⚠️ ★★ „RECHNEN SIE MIT MINDESTENS EINEM NICHT-DISRUPTIVEN CHANGE REQUEST IM VERLAUF DES PROJEKTS.“

#### Rahmendaten

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Dauer der Folge | ca. 15 Minuten (± 3 Minuten)  |
| Abgabetermin    | Donnerstag, 31.05.2026, 23:59 |
| Abgabe via      | Moodle                        |

#### ★★☆☆ Bewertungskriterien Podcast

1. Anwendung von PROJEKTMANAGEMENT-METHODEN
2. Inhaltliche QUALITÄT, STRUKTUR und RELEVANZ
3. Einhaltung der ZEITVORGABEN
4. KREATIVITÄT & PRÄSENTATION (Sprache, Gestaltung, Umgang mit dem Thema etc.)

⚠️ NICHT-Kriterium: „PROFESSIONELLE AUFNAHME etc. Aufnahme mit dem HANDY IST AUSREICHEND, bitte auf eine RUHIGE UMGEBUNG achten, FOKUS LIEGT AUF DEN INHALTEN.“

## ★★ Abgabebestandteile (Checkliste!)

1. ☒ **Audiodatei** mit dem Podcast
2. ☒ **Shownotes** zum Podcast, bestehend aus:
  - **Vorstellung des Themas / Einleitung**
  - **Zusammenfassung der Erkenntnisse**
  - *(wird z.B. als Beschreibung für den Podcast im fiktiven Streaming-Portal verwendet)*
3. ☒ **Quellenverzeichnis**
4. ☒ **Selbstständigkeitserklärung** (1 pro Gruppe)

## ★ Gruppenbildung und Rollenverteilung

### Gruppenbildung:

- **Zufällige Auswahl von 4er-Gruppen ÜBER BEIDE KURSE HINWEG**
- **Ausnahme: Studenten im Ausland** (4× USA = 1 Gruppe · 2× Korea + 2 zufällig ausgewählt aus demselben Kurs = 1 Gruppe)

### Rollenverteilung:

- ★ **Jede Gruppe nominiert einen PROJEKTLEITER**
- **Jedes weitere Gruppenmitglied legt seine Rolle fest** — z.B. **Projektcontroller, Risikomanager, Producer, Sound Engineer, Moderator** oder andere
- 💡 **„Sie müssen sich in der tatsächlichen Arbeit NICHT GENAU AN DIE ROLLEN HALTEN und sollten die Aufgaben GLEICHMÄSSIG VERTEILEN. Ein Risikomanager kann beispielsweise auch einen Zeitplan erstellen.“**

**Themenauswahl:** „Jede Gruppe entscheidet sich für ein Thema (entweder gemäß der vorgegebenen Liste oder ein *EIGENES* Thema nach Absprache und Freigabe mit den Auftraggebern).“

## 91. ★ Die 14 Podcast-Themen zur Auswahl

| #  | Thema                                                                   | Untertitel                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Agil oder klassisch: Welcher Ansatz passt zu deinem Projekt?</b>     | Vergleich der Methoden und Einsatzgebiete von <b>Scrum, Kanban und Wasserfall</b>    |
| 2  | <b>Projektkultur: Wir sind alle Menschen</b>                            | Teamarbeit, Zusammenarbeit und <b>kulturelle Unterschiede</b>                        |
| 3  | <b>Virtuelle Teams: Projekte in einer globalen Welt</b>                 | Herausforderungen und Chancen bei der Zusammenarbeit <b>virtueller Teams</b>         |
| 4  | <b>Teamführung: Motivation und Konfliktlösung</b>                       | Die Rolle des Projektleiters als <b>Coach und Vermittler</b>                         |
| 5  | <b>Lessons Learned: Warum jedes Projekt ein Lehrer ist</b>              | Wie man aus <b>Erfolgen und Misserfolgen</b> für zukünftige Projekte lernt           |
| 6  | <b>Change-Management: Umgang mit Veränderungen im Projekt</b>           | Methoden und Ansätze, um <b>flexibel auf Änderungen</b> zu reagieren                 |
| 7  | <b>Stakeholder-Management: Wie man alle ins Boot holt</b>               | Die Kunst, <b>Interessen zu erkennen</b> und <b>Konflikte zu minimieren</b>          |
| 8  | <b>Risikomanagement: Probleme erkennen, bevor sie entstehen</b>         | Strategien zur <b>Identifikation, Bewertung und Minimierung</b> von Risiken          |
| 9  | <b>Zeitmanagement: Deadlines setzen und einhalten</b>                   | Planungstechniken wie <b>Gantt-Diagramme und Meilensteine</b> erklärt                |
| 10 | <b>Die Rolle des Projektleiters: Manager, Leader, Diplomat</b>          | Wie man die verschiedenen Anforderungen an einen Projektmanager erfüllt              |
| 11 | <b>Karriere im Projektmanagement: Zertifikate, Skills und Netzwerke</b> | Welche <b>Qualifikationen</b> wirklich zählen und wie man sich weiterentwickelt      |
| 12 | <b>KI in Projekten: Wie KI die Projektleitung unterstützen kann</b>     | <b>ChatGPT und andere KI-Tools</b> im Projekteinsatz                                 |
| 13 | <b>Krisenmanagement: Wenn das Projekt ins Stocken gerät</b>             | Strategien, um Projekte <b>aus der Schieflage zu retten</b>                          |
| 14 | <b>Projektziele definieren: Der Schlüssel zum Erfolg</b>                | Wie <b>klare Zielsetzungen</b> Projekte von Anfang an auf den richtigen Kurs bringen |

## 92. ★★ Teil 2: Die Abschlusspräsentation (34 %, 27 Punkte)

### Vorgehensweise

- ★ „Präsentation = INDIVIDUELLE LEISTUNG“
- „Die Präsentation wird ALS GRUPPE gehalten, jedes Mitglied soll 5 MINUTEN präsentieren“
- ★ „Die BEWERTUNG erfolgt INDIVIDUELL pro Gruppenmitglied“
- Insgesamt ca. 30 Minuten (5 Min. pro Person + ggf. allgemeine Fragen zu Projektmanagement)
- 💡 Bevorzugt: E-Mail der Präsentationsfolien an die Dozenten VORAB
- „Die Präsentation muss ANSPRECHEND GESTALTET sein und die WICHTIGSTEN PUNKTE KLAR VERMITTELN.“

## ★★ Bewertungskriterien Präsentation

1. **Form & Darstellung**
2. **Inhaltliche Relevanz**
3. **Relevanz zum Projekt**
4. **Gesamteindruck**

## ★★★★ Themenfindung für die Präsentation (Pflichtinhalte!)

1. **Abdeckung der Projektmanagement-Aspekte: RISIKO, ZEIT, KOSTEN, SCOPE etc.**
2. **Erläuterung der EIGENEN ROLLE UND AUFGABEN im Projektteam**
3. **Auswahl des PROJEKTANSATZES und der VORGEHENSWEISE**
4. 💡 **Tipp: „Inhalte aus den STEERING COMMITTEE MEETINGS können verwendet werden“**

## 93. ★ Die Wiederholungs-Gruppenarbeit (Tag 2, 20.04.2026)

**Format:** Gruppen mit je **5–6 Personen** · **PowerPoint** · Vorbereitungszeit **ca. 30 min** · anschließende Vorstellung im Kurs **max. 10 min** **Aufgabe:** „Eine kurze **KEY-NOTE (3–4 Folien)** zu einem ausgewählten Thema der Projektmanagement-Grundlagen“

| Gruppe | Thema                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 1      | Scope Management                       |
| 2      | Termin Management                      |
| 3      | Cost Management & Controlling          |
| 4      | Communication & Stakeholder Management |
| 5      | Risikomanagement                       |
| 6      | Schätzungen                            |
| 7      | Agiles Projektmanagement               |

## 94. Die drei Projektszenarien der Gruppenarbeiten

|              | Szenario 1                                                                                                                                                                                                                                           | Szenario 2                                                                                                                                                                                                      | Szenario 3                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel        | <b>Data-Science-Projekt: Analyse von Kundenverhalten in einem Online-Shop</b>                                                                                                                                                                        | <b>KI-Projekt: Entwicklung eines Chatbots für Kundenservice</b>                                                                                                                                                 | <b>Softwareentwicklungsprojekt: Mobile App zur Gesundheitsüberwachung</b>                                                                                                                  |
| Beschreibung | Entwicklung eines <b>Data-Science-Modells</b> zur Analyse und Vorhersage des Kundenverhaltens. Umfasst die <b>Sammlung und Analyse von Daten</b> wie <b>Kaufhistorie, Kundenbewegungen auf der Webseite</b> und <b>Interaktionen mit Produkten</b> . | Entwicklung eines <b>KI-gesteuerten Chatbots</b> zur Unterstützung des Kundenservices. Der Chatbot soll <b>Anfragen erkennen, darauf reagieren</b> und <b>häufig gestellte Fragen automatisch beantworten</b> . | Entwicklung einer <b>mobilen Anwendung</b> , die Benutzer dabei unterstützt, ihre Gesundheitsdaten wie <b>Schrittzahl, Herzfrequenz und Schlafmuster</b> zu überwachen und zu analysieren. |
| Ziele        | <b>Identifikation von Kaufmustern, Vorhersage zukünftiger Kaufentscheidungen</b> und <b>Verbesserung der Produktplatzierung und Werbestrategien</b>                                                                                                  | <b>Steigerung der Kundenzufriedenheit, Entlastung des Kundenserviceteams, Verbesserung der Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit</b> bei Kundenanfragen                                                        | <b>Förderung eines gesunden Lebensstils, Bereitstellung personalisierter Gesundheitsempfehlungen, Integration mit Wearable-Geräten</b>                                                     |

**Gruppenarbeits-Auftrag (25 min, 3–4 Personen):** **a) Stakeholder-Matrix** (Stakeholder-Liste + Entscheidung geeigneter Strategie, Einordnung auf Matrix) **b)** Erstellung eines geeigneten **Projektstrukturplans** für eines der Projektbeispiele **c) Bonus:** Überführt mindestens eines der Projektziele in die **SMART-Schreibweise** (entsprechende Annahmen bzgl. Dauer etc. sind abzuschätzen)

## 95. Energizer für Online-Vorlesungen (Bonusmaterial)

| Energizer                | Ablauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Sieben“                 | Reihenfolge festlegen · fortlaufend zählen · <b>bei Zahlen, die durch 7 teilbar sind ODER eine 7 enthalten</b> (7, 14, 17...) darf die Zahl nicht gesagt werden, stattdessen <b>„Stop“</b> · nach „Stop“ <b>Richtungswechsel</b> · bei Fehler oder >5 s Reaktionszeit: <b>Neustart</b> · „Schafft ihr mehr als 50?“      |
| „Looking Around“         | Webcam an! · Auf Kommando <b>„links“, „rechts“, „oben“, „unten“</b> genau in diese Richtung schauen · immer schneller werden ( <b>Bildübertragungsverzögerung beachten</b> ) · nach einiger Zeit werden <b>„oben“ und „unten“ getauscht</b> — links/rechts bleibt gleich                                                 |
| „Geschichte erzählen“    | Der Moderator gibt einen Startsatz vor · <b>jeder darf die Geschichte weitererzählen — immer nur EINEN Satz</b> , der Moderator schreibt mit                                                                                                                                                                             |
| „Zählen“                 | Von 1 bis zur Anzahl der Teilnehmer zählen · <b>jeder muss genau eine Zahl sagen · keine vorherige Absprache der Reihenfolge</b> · sprechen zwei gleichzeitig → von vorne                                                                                                                                                |
| „GIF Challenge“          | Online-Whiteboard/gemeinsames Dokument · jeder sucht <b>ein passendes GIF</b> zu einem Satz/einer Frage · das beste wird gewählt                                                                                                                                                                                         |
| „PowerPoint Karaoke“     | <b>„Sie halten eine Präsentation, die Sie zuvor noch nie gesehen haben“</b> ( <a href="http://kapopo.de/spielen.html">kapopo.de/spielen.html</a> )                                                                                                                                                                       |
| „Empire (famous people)“ | Jeder denkt sich eine Person aus und schickt sie dem Moderator · Moderator liest die Liste <b>ein einziges Mal</b> laut vor · ein Teilnehmer beginnt und muss raten, <b>welcher Teilnehmer welche berühmte Person genannt hat</b> · bei Treffer wird diese Person Teil seines <b>Empires</b> , sonst ist der andere dran |

# SELBSTTEST — Fragen zum Abfragen

## ▼ Teil 1-2: Einführung, Definitionen, Fallstudie Simian

1. **Nenne die drei Erfolgsfaktoren („Wie macht man es besser?“).**
2. Wer gilt als Pionier des formalisierten Projektmanagements und warum?
3. Nenne drei gescheiterte deutsche Großprojekte aus der Vorlesung.
4. **Wie viel Prozent der IT-Projekte werden nicht frist- und budgetgerecht fertig?**
5. **Definiere Projektmanagement (Kursdefinition, 5 Verben).**
6. **Definiere „Projekt“ nach DIN 69001 (6 Kriterien) und nach PMI-PMBok (4 Kriterien).**
7. **Zeichne das magische Dreieck. Was ist die Aufgabe des PM, wenn nicht alle drei Eckpunkte erreichbar sind?**
8. Nenne die drei zusätzlichen Ecken des „magischen Vielecks“.
9. **Ordne zu — Projekt oder Linienaufgabe:** Softwareupdate im Konzern · Ausschreibung des Projektes · Restaurierung eines Oldtimers · Einbau eines Ersatzteils · Schulung von Mitarbeitern · Verlegung des Hauptstandortes.
10. **Nenne die vier PM-relevanten DIN-/ISO-Normen mit Inhalt.**
11. Nenne die vier Projektarten. Warum ist die Projektart relevant?
12. **Beschreibe den Weg „Idee → Projekt → Betrieb“ und den Ideation-Prozess.**
13. **Grenze Projekt, Programm und Portfolio ab. Nenne das Flugzeug-Beispiel.**
14. **Nenne die fünf Leitfragen des Projektportfoliomanagements.**
15. **Definiere Projektlebenszyklus, Projektphase, Phase Gate und Entwicklungsansatz.**
16. **Nenne die vier Phasen des allgemeinen Projektlebenszyklus.**
17. Nenne vier PM-Zertifizierungsanbieter.
18. **Zähle mindestens 10 der 14 Inhalte eines Projektauftrags auf.**
19. Was sind OPA und EEF? Was macht das PMO, was das RMO?
20. **Was ist „Tailoring“?**
21. **Was ist Scope Creep? Wie hat Simian darauf reagiert (5 Schritte)?**
22. **Nenne die drei Lessons Learned aus dem Simian-Projekt.**
23. Was passiert in der Abschlussphase (5 Schritte)?

## ▼ Teil 3: Projektorganisation

24. **Nenne die drei Projektorganisationsformen.**
25. **Matrixorganisation: Definition, 4 Vorteile, 2 Nachteile.**
26. **Was ist der Unterschied zwischen einer STARKEN und einer SCHWACHEN Matrix?**
27. **Linienorganisation: Definition, 2 Vorteile, 4 Nachteile.**
28. **Reine Projektorganisation: Definition, 3 Vorteile, 4 Nachteile.**
29. Was ist eine funktionsorientierte Organisation?
30. **Wofür steht AKV? Warum ist das zu Projektbeginn wichtig?**
31. **Nenne alle 8 Aufgaben des Steering Committees.**
32. **Nenne mindestens 6 Mitglieder eines Steering Committees.**
33. **Welche Rolle spielt das SteerCo bei „Spielverderber“-Risiken?**



#### ▼ Teil 4: Vorgehensmodelle und DASC-PM

34. **Definiere „Vorgehensmodell“. Was beinhalten Vorgehensmodelle (5 Punkte)?**
35. **Nenne die vier Nutzen von Vorgehensmodellen.**
36. **Ordne zu: HOAI · V-Modell · PEP · Stage-Gate · PRINCE2 — welche Projektart?**
37. **Wasserfallmodell: 2 Merkmale, 3 Vorteile, 4 Nachteile.**
38. ★ **Wie lautet der Merksatz zum Unterschied klassisch ↔ agil bei erfolgreichem Abschluss?**
39. **Nenne die 6 Phasen von CRISP-DM mit 4 Vor- und 4 Nachteilen.**
40. **Wofür steht SEMMA? Nenne die 5 Schritte und die zwei größten Schwächen.**
41. **Nenne die 5 Phasen von TDSP. Wer hat es entwickelt?**
42. **Nenne die 4 Kernherausforderungen des DS-Projektmanagements.**
43. **Wie viel Prozent der Projektzeit gehen typischerweise in Data Provisioning?**
44. **Nenne die 5 Phasen des DASC-PM und beschreibe jede in einem Satz.**
45. ★★ **Was ist der zentrale Unterschied zwischen „Deployment“ und „Application“ im DASC-PM?**
46. **Nenne die 3 übergreifenden Bereiche des DASC-PM mit je einer Erklärung.**
47. **Was sind „Methodical Lead“ und „Technical Lead“?**
48. **Nenne die 6 Rollen im Data-Science-Prozess und je zwei Aufgaben.**

#### ▼ Teil 5: Ziele, Scope, Stakeholder, Kommunikation

49. **Wofür steht SMART?**
50. **Nenne die 5 Zielfunktionen.**
51. **Nenne die 5 Zielbeziehungen.**
52. **Wie lautet die Zielpriorisierung?**
53. **Was ist die PBS (Product Breakdown Structure)? Wie unterscheidet sie sich vom PSP?**
54. **Was ist ein PSP/WBS? Nenne die 4 Erstellungstipps und das Ziel.**
55. **Nenne die 4 Strukturierungsarten des PSP. Welche ist die richtige?**
56. ★★ **Nenne die 6 Kriterien, ab wann ein Arbeitspaket ein Arbeitspaket ist.**
57. **Definiere „Stakeholder“ nach PMI/ISO 21500.**
58. **Nenne je 5 Stakeholder für ein Data-Warehouse-Projekt und ein Einkaufszentrum.**
59. ★★ **Zeichne die Stakeholder-Strategie-Matrix (Einfluss × Haltung) mit allen 4 Strategien.**
60. ★★ **Zeichne die Stakeholder-Matrix (Einfluss × Interesse) mit allen 4 Feldern.**
61. **Erkläre R, A, C und I der RACI-Matrix. Was ist RASCI und wozu dient das S?**
62. ★ **Was ist der Hauptteil der Projektleitertätigkeit?**
63. **Nenne die 6 Regeln für gute Projektkommunikation.**
64. ★★ **Rekonstruiere den Kommunikationsplan: Welche Meetings gibt es, wie häufig, wer ist verantwortlich?**

## ▼ Teil 6: Terminmanagement

65. Nenne die 5 Bausteine des Terminmanagements.
66. Was ist ein Vorgang (Definition)? Wie entsteht er aus dem Arbeitspaket?
67. Nenne die 3 Methoden der Ablaufplanung mit je einem Vor-/Nachteil.
68. ★★ Nenne die 3 Netzplanarten und ihre Beispielverfahren (PERT, CPM, MPM).
69. Nenne die 4 Merkmale des Vorgangsknoten-Netzplans.
70. ★★★ Nenne alle 4 Anordnungsbeziehungen mit deutschem Namen, Regel und Beispiel.
71. Was ist „präferenzielle Logik“?
72. ★ Grenze Aufwand und Dauer ab. Was sollte man zuerst bestimmen und warum?
73. Erkläre FAZ, FEZ, SAZ, SEZ und GP.
74. ★★★ Schreibe die 4 Formeln der Vorwärts- und Rückwärtsrechnung auf (Variante „Start bei eins“).
75. ★★★ Rechne die Firmenfeier durch: Start→A(2)→B(3)→D(4)→E(1), C(1) nach A. Kritischer Pfad? Projektdauer? Puffer von C?
76. ★★★ Rechne die Mobile-App-Aufgabe durch: A(5)→B(10)/C(15)→D(20)→E(10)→F(5). Kritischer Pfad? Dauer? Puffer von B?
77. ★★ Nenne die 4 Eigenschaften des kritischen Pfads.
78. Warum reicht der Netzplan nicht — wofür braucht man den Terminplan?
79. Was ist der Projektpuffer und wie ermittelt man ihn?
80. ★★★ Erkläre CRASHING, FAST TRACKING und LEVELING mit je einer Konsequenz.
81. ⚠ Warum ist „mehr Personal“ beim Crashing riskant?
82. Nenne die 5 Gründe, warum Meilensteine Sinn machen, und die 4 Aufgaben von Meilensteinen.
83. ★ Wie viel Aufwand erfordert ein Meilenstein selbst?

## ▼ Teil 7: Schätzungen

84. ★ Was ist Schätzen — und was ist es NICHT?
85. Was ist der Cone of Uncertainty? Wie ändert sich die Genauigkeit über die Phasen?
86. Definiere Fachurteil (Expert Judgement) mit zwei Umsetzungsbeispielen.
87. Definiere Analoge Schätzung. Welche Werte/Attribute werden verglichen?
88. Definiere Parametrische Schätzung mit zwei Beispielen.
89. ★★★ Schreibe beide Formeln der Drei-Punkt-Schätzung auf. Rechne  $o=10$ ,  $m=12$ ,  $p=20$  (Beta).
90. Nenne die 4 Vorteile der Drei-Punkt-Schätzung.
91. Was steht alles in einem Estimation Sheet?
92. Wofür wird die Alternativen-Analyse eingesetzt (3 Punkte)?
93. Erkläre „Fist of Five“.
94. ★★★ Beschreibe den 7-Schritte-Ablauf der Wideband-Delphi-Methode. Welche agile Variante gibt es?
95. Definiere Bottom-Up-Schätzung. Was sind die zwei Voraussetzungen und was ist „Padding“?

### ▼ Teil 8–9: Kosten und Controlling

96. Nenne die 4 Prozesse des Kostenmanagements nach PMBoK.
97. Nenne die 5 Tailoring-Leitfragen im Kostenmanagement.
98. Definiere „Kosten“. Welche Ressourcen werden geschätzt? Was darf man nicht vergessen?
99. Nenne die 5 Informationsquellen für die Kostenermittlung.
100. Nenne die 4 Punkte der Kostenschätzungs-Checkliste.
101. ★ Was ist „Descoping“ und wann tritt es typischerweise auf?
102. Erkläre Kostenganglinie und Kostensummenlinie. Wofür ist die Kostenganglinie praktisch?
103. ★★★★★ Zeichne den Aufbau des Projektbudgets (3 Schichten). Was ist der Kostenbasisplan?
104. ★★ Was ist der Unterschied zwischen Contingency Reserve und Management Reserve? Wer verfügt über welche?
105. Grenze Monitoring und Controlling ab.
106. Nenne mindestens 6 der 8 Aufgaben des Projektcontrollings.
107. ★ Wie hat sich der Erfolgsbegriff über das magische Dreieck hinaus erweitert?
108. ⚠ Was ist das Problem an subjektiven Fortschrittsschätzungen (das „90-Prozent-Syndrom“)?
109. ★★★★★ Schreibe die Formeln für AFW, EGK<sub>lin</sub> und EGK<sub>add</sub> auf. Rechne: PGK 100.000, FGR 40 %, AIK 50.000.
110. Erkläre KTA und MTA. Wie interpretiert man horizontale, steigende und fallende MTA-Kurven?
111. ★★★★★ Nenne alle 10 EVM-Abkürzungen mit deutscher Bedeutung.
112. Schreibe die Formeln für CV, SV, CPI, SPI, EAC und ETC auf.
113. Definiere Change Request. Wann braucht man KEINEN CR?
114. ★★ Nenne die 5 Pflichtinhalte eines Change Requests.
115. ★★ Beschreibe den 4-stufigen Change-Management-Prozess.
116. Was ist ein Change Control Board? Warum kann die Freigabe zweistufig erfolgen?
117. Welche 3 Folgen hat ein genehmigter Change Request?

## ▼ Teil 10: Risikomanagement

118. ★ Wie viel Prozent der Projekte erreichen ihre Ziele mit formellem Risikomanagement?
119. ★★★ Definiere „Risiko“. Ab welcher Eintrittswahrscheinlichkeit spricht man von einem PROBLEM?
120. Was ist das Ziel des Risikomanagements in Projekten?
121. ★ Warum liegt in jedem Risiko auch eine Chance? Nenne das Marktbeispiel.
122. Warum ist Risikomanagement bei Festpreisangeboten besonders wichtig?
123. ★★ Erkläre die Beziehung zwischen Risiko und „Summe, die auf dem Spiel steht“ über den Projektverlauf.
124. ★★★ Nenne die Phasen des Risikomanagement-Lebenszyklus mit Inhalt.
125. Was steht in einem Risikoregister (mind. 7 Felder)?
126. Wie ist ein Risikostrukturplan aufgebaut? Nenne die 4 Hauptäste.
127. ★★★ Schreibe die Formel für die Risikohöhe auf. Was ergibt die Summe aller Risikohöhen?
128. ★★ Rechne das Risikobudget-Beispiel nach: 2×sehr hoch (1,5 %), 5×hoch (1 %), 9×mittel (0,5 %), 5×niedrig (0,25 %), 10×sehr niedrig (0,125 %). Wie viel Prozent gesamt?
129. Welche Bandbreite an Risikobudget ist am Projektstart sinnvoll?
130. ★★★ Zeichne die Vier-Felder-Matrix der Risikostrategien. Nenne die 4 PMI-Strategien.
131. Nenne die 3 Stoßrichtungen präventiver Maßnahmen.
132. ★★ Nenne die 5 Kernrisiken in Softwareprojekten.
133. Was ist ein „Spielverderber“? Wie kann man ihn managen?
134. ★★ Erkläre Ursache / Auslöser / Auswirkung am Stromausfall-Beispiel.
135. ★ Welchen Praxis-Trick mit optionalen Arbeitspaketen empfiehlt der Dozent?
136. Nenne die 5 „negativen Anreize“ der Unternehmenskultur.
137. ★★ Rechne das Testinstallations-Entscheidungsbaum-Beispiel nach. Welche Alternative gewinnt?
138. ★★★ Formuliere ein Risiko in der Ursache-Risiko-Auswirkung-Struktur (Beispiel Hochzeit am Strand).
139. Beschreibe den 3-stufigen Praxisprozess (Workshop 1, Workshop 2, Regelbetrieb).
140. Wie stellt man Risiken in Management-Präsentationen dar? Wann braucht man eine gesonderte Folie?

## ▼ Teil 11: Agile Ansätze

141. Wann und wo wurde der Begriff „Software-Engineering“ geprägt?
142. Was sind „schwergewichtige Prozesse“ und wie entstanden sie?
143. Was ist RAD und wann entstand es?
144. Nenne 5 der ersten leichtgewichtigen Ansätze mit Jahreszahl.
145. Wann und wo wurde das Agile Manifest verfasst?
146. ★★★★★ Nenne alle 4 Wertepaare des Agilen Manifests. Was betonen die Autoren über die rechte Seite?
147. ★★ Was ist der zentrale Unterschied in der Philosophie zwischen klassischen und agilen Ansätzen?
148. ★ Warum ist Agilität mehr als ein Prozess?
149. Definiere Scrum (Scrum Guide).
150. ★★ Nenne die 4 Verantwortlichkeiten des Product Owners. Ist er eine Person oder ein Gremium?
151. ★★ Nenne die 4 Ergebnisverantwortlichkeiten der Developer.
152. Wofür ist der Scrum Master ergebnisverantwortlich? Wem dient er?
153. Wie groß ist ein Scrum Team üblicherweise?
154. ★★★★★ Nenne die 3 Artefakte und die 5 Events von Scrum.
155. Definiere Product Backlog und Inkrement.
156. Was ist der Zweck des Sprint Reviews?
157. ⚠️★ Was passiert, wenn man nur Teile von Scrum implementiert?
158. Woran orientiert sich Kanban? Wie funktioniert das Pull-System?
159. ★★ Was ist ein WIP-Limit? Was ist eine „Priority Lane“?
160. ★★ Was ist ein „Information Radiator“ und was zeigt er (4 Punkte)?
161. Wann ist Kanban besonders geeignet (3 Punkte)?
162. ★★ Wie lautet der Kanban-Merksatz? Warum lässt sich Kanban leicht einführen?
163. ★★★★★ Beschreibe die 4 Projektlebenszyklen (plangetrieben, iterativ, inkrementell, agil).
164. ★ Was ist der Unterschied zwischen ITERATIV und INKREMENTELL?
165. Nenne die 5 Merkmale iterativer/inkrementeller Ansätze.
166. ★★ Wie lautet die Faustregel der Dozenten (klassisch / Scrum / Kanban)?
167. Was ist ein hybrider Ansatz? Beschreibe den DINS-Fall („Modell im Modell“).
168. ★★ Definiere User Story. Nenne die 3 Merkmale und die Standardvorlage.
169. Nenne 6 Begriffe des agilen Anforderungsmanagements.
170. ★★ Was sind Story Points? Was bedeutet „relativ“? Welche Zahlenfolge wird verwendet?
171. ★★★★★ Definiere Velocity. Rechne: 4 Stories, 2×5 und 2×10 Punkte — wie hoch ist die Velocity?
172. ★★★★★ Velocity 70, Backlog 700 Story Points — wie viele Iterationen? Schreibe die Formel auf.
173. Nenne die 3 Arten von Burndown Charts.
174. Was ist Planning Poker? Wovon ist es eine Variante? Was ist eine Referenz-Story?
175. ★★ Warum ist die Retrospektive „die wichtigste Praxis überhaupt“?
176. ★★★★★ Nenne die 5 Schritte der Retrospektiven-Struktur mit Ziel und Beispielaktivität.
177. Was ist ROTI? Was ist die „Learning Matrix“?

▼ **Teil 12-15: Qualität, Soft Skills, Tools, Praxisprojekt**

178. Was erzeugt fehlendes Quality Management (5 Folgen)?
179. Definiere Qualität und Qualitätsmanagement. Wie lautet die DIN-EN-ISO-9000-Definition?
180. ★★ Nenne die 6 Punkte der QM-Planung. Was gilt für die „Cost of Quality“?
181. ⚠ Was passiert, wenn die Qualität die Anforderungen ÜBERTRIFFT?
182. ★★ Nenne die 4 QM-Werkzeuge mit Zweck. Wofür dienen Ishikawa und Pareto?
183. ★★ Grenze Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ab.
184. Erkläre Reviews, Audits und strukturierte Testverfahren.
185. Nenne die 3 QM-Rollen mit Verantwortung.
186. ★★ Zeichne den PDCA-Zyklus und beschreibe jede Phase.
187. Nenne die 4 Punkte zu Lessons Learned.
188. ★★★★★ Nenne die 3 Erfolgsfaktoren für Qualität in Data-Science-Projekten.
189. ★★ Nenne die 3 Säulen der PM-Kompetenz mit je einer Definition.
190. Nenne mindestens 10 Soft Skills aus dem Katalog.
191. Definiere Resilienz (Kursdefinition).
192. ★★ Nenne die Stufen des Transformational-Leadership-Modells von „Idealized Influence“ bis „Laissez-faire“.
193. Nenne die 6 Besonderheiten internationaler Projekte.
194. ★★ Nenne die 5 Tool-Kategorien mit je 2 Beispielen und dem Zweck.
195. Was gehört beim Kick-Off zur Tool-Etablierung (5 Punkte)?
196. ★★ Praxisprojekt: Wie ist die Prüfungsleistung aufgeteilt (Gewichte, Punkte, Termine)?
197. Welche Rolle nehmen die Dozenten ein? Womit muss man rechnen?
198. ★★ Nenne die 4 Bewertungskriterien des Podcasts und die 4 Abgabebestandteile.
199. Welche Rollen kann eine Gruppe vergeben? Muss man sich exakt daran halten?
200. ★★ Nenne die 4 Bewertungskriterien und die 4 Pflichtinhalte der Abschlusspräsentation.

# KLAUSUR-SPICKZETTEL

## PROJEKTDEFINITION

DIN 69001: Konkretes Ziel · Zeitlimit · Festes Budget · Festes interdisziplinäres Team · Einzigartigkeit der Aufgabe · Spezielle Organisationsstruktur  
 PMI-PMBok: Einzigartiges Produkt/Service/Ergebnis · Zeitlich begrenzt · Definiertes Ziel · Ausschluss von Routine-Aktivitäten  
 Magisches Dreieck: FUNKTION – TERMIN – BUDGET (priorisieren!)

## ORGANISATIONSFORMEN

Linie (Einflussprojektorg.) · MATRIX (häufigste, stark/schwach) · Reine Projektorg.

## LEBENSZYKLUS

Beginn → Strukturierung & Vorbereitung → Durchführung der Arbeit → Beenden  
 Plangetrieben ← Hybrid → Adaptiv Phase Gate = Stage Gate

## ARBEITSPAKET (6 Kriterien)

Definiertes Ergebnis · Unabhängig · Beherrschbare Risiken · Verantwortlicher · ca. 10 Arbeitstage · Iterativer Prozess

## NETZPLAN (Start bei 1)

$FEZ = FAZ + D - 1$   
 $FAZ(NF) = FEZ(VG) + 1$   
 $SAZ = SEZ - D + 1$   
 $SEZ(VG) = SAZ(NF) - 1$   
 $GP = SAZ - FAZ$

## NETZPLAN (Start bei 0)

$FEZ = FAZ + D$   
 $FAZ(NF) = FEZ(VG)$   
 $SAZ = SEZ - D$   
 $SEZ(VG) = SAZ(NF)$   
 Kritischer Pfad = längster Weg,  $GP = 0$

## ANORDNUNGSBEZIEHUNGEN

Ende/Anfang = Normalfolge · Anfang/Anfang = Anfangsfolge  
 Ende/Ende = Endfolge · Anfang/Ende = Sprungfolge

## TERMINOPTIMIERUNG

CRASHING (Kosten↑) · FAST TRACKING (Risiko↑) · LEVELING (Einsatzmittelhistogramm)

## SCHÄTZUNG

Dreieck:  $(o + m + p)/3$  Beta/PERT:  $(o + 4m + p)/6$   
 Fachurteil · Analog · Parametrisch · 3-Punkt · Wideband Delphi · Bottom-Up

## BUDGET

Kostenschätzung → + Contingency Reserve = KOSTENBASISPLAN  
 → + Management Reserve = GESAMTFINANZIERUNG  
 („bekannte Unbekannte“ = PM · „unbekannte Unbekannte“ = nicht PM)

## CONTROLLING

$AFW = PGK \times FGR\_Ist$   $EGK\_lin = PGK \times AIK/AFW$   $EGK\_add = PGK + (AIK - AFW)$   
 EVM: AC BAC CPI CV EAC ETC EV PV SPI SV  
 $CV = EV - AC$  ·  $SV = EV - PV$  ·  $CPI = EV/AC$  ·  $SPI = EV/PV$   
 MTA: horizontal = ok · steigend = Verzögerung · fallend = früher fertig

## RISIKO

Risiko = Ereignis < 100 % Wkt. mit negativer Auswirkung. 100 % ⇒ PROBLEM  
 RISIKOHÖHE = Eintrittswahrscheinlichkeit × Kosten  
 Strategien: Vermeiden · Vermindern · Übertragen · Akzeptieren  
 Beschreibung: Durch die Tatsache, dass ... / besteht ein Risiko, dass ... / was dazu führen kann, dass ...  
 Kernrisiken SW: Zeitplan · Anforderungsinflation · Fluktuation · Spezifikationskollaps · mangelnde Arbeitsleistung

## AGIL

Manifest: Individuen>Prozesse · funkt. Software>Doku · Kundenzusammenarbeit>Vertrag · Reagieren>Plan folgen  
 SCRUM: 3 Rollen (PO/SM/Dev) · 3 Artefakte (Product-/Sprint-Backlog, Inkrement) ·

5 Events (Sprint, Planning, Daily, Review, Retro)

KANBAN: Pull-System · WIP-Limit · Information Radiator · „Beginne dort, wo du bist“

Velocity = Story Points / Iteration      Iterationen = Backlog / Velocity

Retro: Set the stage → Gather data → Generate insights → Decide what to do → Close

#### DASC-PM

Phasen: Project Order → Data Provision → Analysis → Deployment → Application

Bereiche: DOMAIN · DATA · SCIENCE (in JEDER Phase)

CRISP-DM: Business/Data Understanding → Data Prep → Modeling → Evaluation → Deployment

SEMMA: Sample Explore Modify Model Assess (kein Business Understanding, kein Deployment)

TDSP: + Customer Acceptance, Scrum-basiert, Microsoft

#### QUALITÄT

DIN EN ISO 9000: Grad, in dem inhärente Merkmale Anforderungen erfüllen

Werkzeuge: Checklisten · Qualitätspläne · Ishikawa · Pareto

PDCA: Plan – Do – Check – Act

DS-Qualität: Datenqualität · Reproduzierbarkeit · Codequalität

## Literaturverzeichnis der Vorlesung

| Nr.            | Quelle                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]            | Project Management Institute: „ <b>Der Standard für das Projektmanagement</b> “, in PMBOK® GUIDE, 7. Aufl., 2021               |
| [2]            | Project Management Institute: <b>PMBOK® GUIDE, Siebte Ausgabe</b> , 2021                                                       |
| [3]            | Project Management Institute: <b>PROCESS GROUPS — a practice guide (german)</b> , 2023                                         |
| [4]            | Project Management Institute: <b>PMBOK® GUIDE, Sechste Ausgabe</b> , 2017                                                      |
| [5]            | GPM / Michael Gessler (Hrsg.): <b>Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM3)</b> , 7. Aufl., 2015                              |
| [6]            | <b>Tomas Bohinc: „Grundlagen des Projektmanagements“</b> , 8. Aufl., 2022                                                      |
| [7]            | PMI: <b>Practice Standard for Work Breakdown Structures</b> , 3. Aufl., 2019                                                   |
| [11]           | PMI: <b>Practice Standard for Scheduling</b> , 3. Aufl., 2019                                                                  |
| [12]           | PMI: <b>Practice Standard for Project Estimating</b> , 2. Aufl., 2019                                                          |
| [15]           | Bea F.X., Scheurer S., Hesselmann S.: „ <b>Projektmanagement</b> “, 3. Aufl., 2020                                             |
| [16]           | <b>Dittmann K., Dirbanis K.: „Projektmanagement (IPMA®) — Lehrbuch für Level D und Basiszertifikat (GPM)“</b> , 2. Aufl., 2023 |
| [17]           | Motzel E., Möller T.: „ <b>Projektmanagement Lexikon</b> “, 3. Aufl., 2017                                                     |
| [20]           | <b>Derby E., Larsen D.: „Agile Retrospectives — Making Good Teams Great“</b> , Pragmatic Bookshelf, 2006/2012                  |
| [21]           | <b>Der Scrum Guide</b> (scrumguides.org)                                                                                       |
| [22]/[27]<br>] | <b>Mike Cohn</b> (Story Points, Velocity, Planning Poker)                                                                      |
| [25]           | <b>Project Management Institute: „Praxisleitfaden Agilität“</b> , 2017 (deutsche Version)                                      |
| [34]           | <b>Rita Mulcahy's PMP Exam Prep</b> (2013)                                                                                     |
| [35]           | <b>„Nur 39 Prozent der IT-Projekte erreichen ihre Ziele“ — InLoox</b>                                                          |